微积分是什么?

新数学丛书

由美国数学协会出版

编辑委员会

Basil Gordon，主席（1975–76）	Anneli Lax，编辑
加州大学洛杉矶分校	纽约大学
Ivan Niven（1975–77）	俄勒冈大学
M. M. Schiffer（1975–77）	斯坦福大学

《新数学丛书》（NML）于 1961 年由学校数学研究组（School Mathematics Study Group）发起，旨在向高中生提供一些简短的阐述性书籍, 涉及通常不在高中教学大纲内的各种课题。十年之内, NML 发展成一个稳步增长、约有二十种图书的系列，不仅吸引了原来设想的读者群，也吸引了各水平的大学学生和教师。NML 先前由 Random House 和 L. W. Singer 出版，1975 年成为美国数学协会（MAA）的出版系列。在 MAA 的支持下，NML 将继续成长，并继续致力于其最初以及扩展后的宗旨。

微积分是什么?

W. W. Sawyer 著

多伦多大学



2

美国数学协会

插图由 Carl Bass 绘制

©1962 年版权所有，耶鲁大学
依据国际版权公约与泛美版权公约保留所有权利。
由美国数学协会于华盛顿特区出版。
美国国会图书馆目录卡号：61-6227
印刷版 ISBN 978-0-88385-602-4
电子版 ISBN 978-0-88385-920-9
美国印刷

ANNELI LAX 新数学丛书

1.《数：有理数与无理数》，Ivan Niven 著
2.《微积分是什么?》，W. W. Sawyer 著
3.《不等式导论》，E. F. Beckenbach 与 R. Bellman 著
4.《几何不等式》，N. D. Kazarinoff 著
5.《竞赛问题集 I：1950–1960 年度高中数学考试》，Charles T. Salkind 编并附解答
6.《大数的学问》，P. J. Davis 著
7.《无穷的用途》，Leo Zippin 著
8.《几何变换 I》，I. M. Yaglom 著，A. Shields 译
9.《连分数》，Carl D. Olds 著
10. 已被 NML-34 替代
11.《匈牙利问题集 I 与 II》(基于 Eötvös 竞赛 1894–1905 与 1906–1928),E. Rapaport 译
12.《数学早期历史的片段》，A. Aaboe 著
13.《群及其图象》，E. Grossman 与 W. Magnus 著
14.《选择的数学》，Ivan Niven 著
15.《从毕达哥拉斯到爱因斯坦》，K. O. Friedrichs 著
16.《竞赛问题集 II：1961–1965 年度高中数学考试》，Charles T. Salkind 编并附解答
17.《拓扑学的初步概念》，W. G. Chinn 与 N. E. Steenrod 著
18.《几何重游》，H. S. M. Coxeter 与 S. L. Greitzer 著
19.《数论导引》，Øystein Ore 著
20.《几何变换 II》，I. M. Yaglom 著，A. Shields 译
21.《初等密码分析——一种数学方法》，A. Sinkov 著

22.《数学中的巧思》，Ross Honsberger 著

23.《几何变换 III》，I. M. Yaglom 著，A. Shenitzer 译

24.《竞赛问题集 III：1966–1972 年度高中数学考试》，C. T. Salkind 与 J. M. Earl 编并附解答

25.《科学中的数学方法》，George Pólya 著

26.《国际数学奥林匹克 1959–1977》，S. L. Greitzer 编并附解答

27.《博弈与赌博的数学》，Edward W. Packel 著

28.《竞赛问题集 IV：1973–1982 年度高中数学考试》，R. A. Artino、A. M. Gaglione 与 N. Shell 编并附解答

29.《数学在科学中的作用》，M. M. Schiffer 与 L. Bowden 著

30.《国际数学奥林匹克 1978–1985 及四十道补充题》，Murray S. Klamkin 编并附解答

31.《斯芬克斯之谜》，Martin Gardner 著

32.《美国数学奥林匹克 1972–1986》，Murray S. Klamkin 编并附解答

33.《图及其用途》，Øystein Ore 著，Robin J. Wilson 修订更新

34.《用计算机探索数学》，Arthur Engel 著

35.《博弈论与策略》，Philip D. Straffin, Jr. 著

36.《十九与二十世纪欧几里得几何中的片段》，Ross Honsberger 著

37.《竞赛问题集 V：1983–1988 年美国高中数学考试与美国邀请赛数学考试》，George Berzsenyi 与 Stephen B. Maurer 编并增补

38.《一遍又一遍》，Gengzhe Chang 与 Thomas W. Sederberg 著

39.《竞赛问题集 VI：1989–1994 年美国高中数学考试》，Leo J. Schneider 编并增补

40.《数的几何》，C. D. Olds、Anneli Lax 与 Giuliana Davidoff 著

41.《匈牙利问题集 III：基于 1929–1943 年 Eötvös 竞赛》，Andy Liu 译

42.《数学小品》，Svetoslav Savchev 与 Titu Andreescu 著

其他书目在筹备中。

书目订购:
MAA Service Center
P. O. Box 91112
Washington, DC 20090-1112
1-800-331-1622　传真 301-206-9789

目　录

第 一 章　学微积分需要哪些预备知识?　3

第 二 章　速率的研究　11

第 三 章　变速的最简单情形　24

第 四 章　高次幂　36

第 五 章　推广我们的结果　44

第 六 章　微积分与图象　55

第 七 章　加速度与曲率　79

第 八 章　反问题　90

第 九 章　圆与球，正方形与立方体　97

第 十 章　直觉与逻辑　103

进一步学习指南　120

术语表　125

习题与思考题答案　129

微积分是什么?

第 一 章

学微积分需要哪些预备知识?

在数学中，有一件令人惊奇的事情一再发生。有人提出一个简单的问题，一个简单到似乎回答它不会带来任何有用结果的问题。然而事实证明，这个答案却为各种有趣的发展打开了大门，并赋予理解它的人以巨大的力量。

微积分就是这样的一个例子。微积分始于一个表面上简单而无害的问题：“什么是速率（speed），我们如何计算它?”这个问题在公元 1600 年前后非常自然地出现了，那时人们正在研究各种各样的运动物体——从行星到钟摆。当时人们刚刚开始深入地研究物质世界。由那种研究发展出了今天的现代世界，带来了我们今天所拥有的关于恒星和原子、关于机器和基因的知识，既带来福祉也带来祸患。人们也许本以为对速率的研究只会有非常有限的应用——只限于机械、落体和天体的运动。但事实并非如此。从公元 1600 年到 1900 年，几乎科学和数学中的每一项发展都与微积分有关。从这一条单一的根上，知识以最出人意料的方式向四面八方生长开去。你会看到微积分被应用于引力理论、热、光、声、电、磁；应用于水的流动和飞机的设计。微积分使麦克斯韦（Maxwell）得以在任何物理学家通过实验演示无线电之前二十年就预言了无线电；在 1916 年爱因斯坦（Einstein）的理论和二十年代新的原子理论中，微积分仍然起着至关重要的作用。除了这些以及科学中许多其他应用之

外，微积分还刺激了纯粹数学中一些有趣的新分支的出现。在本世纪，也发展出了一些不使用微积分的数学分支。然而即便是这些分支，也和与微积分有关的科目纠缠在一起。在没有微积分背景的情况下学习这些分支的人将处于极不利的地位；他会遇到对微积分的暗指；会有一些由微积分定理所提示的结果。任何打算认真学习数学的人都不可能略过微积分。

因此，微积分对于纯粹数学家和应用数学家而言都是一门不可或缺的学科。[†] 而微积分生长自一个相当简单的观念，即速率的观念。

过去，人们常常把微积分看作一门极其困难的科目。后来，特别是在英国，教师们开始意识到，许多事情用微积分来做，可以比代数中的任何方法都更简单、更有趣。在英国的中学里，一个学生可能要学两年甚至三年的微积分。但又有一些数学家说这样不好；说微积分实际上比它看上去更复杂，应当只由非常合格的数学家来教。在所有这些相互冲突的观点中，真理究竟在哪里?

打个比方或许会有帮助。一位老太太住在一个安静的村庄里，每个星期天她都自己开车去教堂。你问她开车是否容易。“哦，是的，”她说，“我没有任何机械天赋，也觉得它相当简单。”如果她必须要在纽约市中心开车，或者要开着重型卡车穿越落基山脉，她可能会觉得就不那么简单了。但事实无可否认：她会开汽车。而且，如果她真的必须在繁忙的车流中开车，她操纵汽车的经验对她总会有一些用处。她不会像一个从未开过车的人那样束手无策。

微积分中的情况有些类似。初等微积分就像初等开车，并不难学，而且能让你做成许多原本无法做到的事情。但如果你想把微积分推到它所能达到的尽头，你就会遇到更复杂的东西。

那么，微积分应该怎么教呢? 我们应该用那些只在更高级的工作中才变得重要的警告去打扰初学者吗?

如果这样做，初学者会感到困惑，因为他看不出这些警告有何

[†]纯粹数学家是指为数学本身而研究数学的人；应用数学家则是为了处理现实世界的某个方面——科学、工程、医学、经济学、历史等——而研究数学的人。过去大多数最伟大的数学家都同时关心纯粹数学与应用数学，今天一些最优秀的数学家也是如此。

必要。如果不这样做，我们就会被数学家们指责为欺骗年轻人。

我相信正确的方法是一次只做一件事。当你带一个学生到一条安静的路上第一次开车时，他有足够多的事情要做：弄清楚哪个是刹车、哪个是油门，怎样转向，怎样停车。你不会和他讨论如何应付那里并不存在的繁忙交通，也不会讨论如果是冬天、路上结了冰他该怎么办。但你完全可以提醒他这些情况是存在的，这样他才不会对自己所知道的东西估计过高。

如果你试图告诉他全部真相，他很可能无法一下子全部吸收。一个更为重要的反对理由是——我们并不知道全部真相。我们的学生还年轻。也许他会活到在第一次火星探险中开车。谁知道在火星上开车需要什么不同的技术呢?

数学也是一种探索。随着我们向外推进，我们会遇到新的、出人意料的情况，不得不修正我们的想法。我们用过的规则、我们证明过的定理，结果会发现有预料不到的弱点。如果有人要我在一张纸上写下所有我绝对确定、在任何时间任何地点都成立的陈述，我会让那张纸留白。

在本书中，我从微积分的简单观念，从乡间开车开始。我不去寻找棘手的例外。大体上，我像十七世纪微积分正在发展时的数学家那样看待事物。我发现，对数学感兴趣的九年级和十年级学生，可以毫无困难地跟上这种处理微积分的方式。在本书接近尾声时，在〈直觉与逻辑〉一章中，我给出一些例子，让你看看当你接近大城市的繁忙车流时情况会变得怎样。这是为了警告你可能出现的复杂性。但你不应仅仅把这些复杂性看作困难。它们绝不只是困难。其中一些复杂情况非常离奇、出人意料，而且很有趣。

现在谈谈阅读本书你需要知道什么；你需要以下三样东西。

(1) 基本算术。你必须能够对整数、分数和小数进行加、减、乘、除。完全不需要商业算术、百分比、折扣等方面的知识。你应当接触过指数，并知道例如 4^5 是 $4\times4\times4\times4\times4$ 的简写。

(2) 基本代数。你应当知道诸如 x 这样的符号是怎样使用的，并能对简单的代数式进行加、减、乘、除。你应当能在公式中作代

入，例如把 x 的值取为 3 代入 $x^2 - 1$ 得到答案 8。应当接触过像 -5 这样的负数。

(3) 图象。应当知道怎样着手绘制一张图象。你应当画过几张图象，并记住它们大致的样子；例如，$y = x$ 和 $y = 2x + 1$ 的图象是直线，而 $y = x^2$ 和 $y = 1/x$ 的图象则不是。

特别重要的是，你不仅仅是把代数当作一套规则来学，而是对代数讲的是什么、它如何从算术中生长出来、以及它如何用来表达关于算术的事情有一些理解。几个例子会说明这是什么意思。

例如，以下陈述属于算术：

$$3^2 \text{ 比} 2 \times 4 \text{ 大} 1;$$
$$4^2 \text{ 比} 3 \times 5 \text{ 大} 1;$$
$$5^2 \text{ 比} 4 \times 6 \text{ 大} 1.$$

但这些结果提示了一条规律：“任何一个整数的平方，都比它前一个数与后一个数相乘的结果大 1。”例如，我们可以猜测 87^2 会比 86×88 大 1。表达这一一般结果最方便的方式就是用代数的语言。如果 n 是“任意一个数”的简写，那么“前一个数”就写作 n - 1，“后一个数”写作 $n + 1$。我们不再用上面那句话，而说“n^2 比

$$(n - 1) \cdot (n + 1)''$$

大 1”，或者完全用符号表示为

$$n^2 = 1 + (n - 1)(n + 1).$$

这个对每一个数 n 都成立的方程，表达了我们通过观察算术中的具体结果所猜测到的规律。进一步，它使我们能够证明我们的猜测是正确的。用代数的常规做法，我们可以展开乘积，看到两边始终相等。

因此，符号既有助于表述我们的猜测，也有助于证明它正确。

在代数本身中，我们也经常从特殊的结果过渡到更一般的结果。例如，如果你做一些代数乘法，比如

$$(x+3)(x+4) = x^2 + 7x + 12$$

和

$$(x+5)(x+6) = x^2 + 11x + 30,$$

你可能会注意到一些事情。在第一个例子中，你会在右边同时发现 7（3 与 4 的和）和 12（3 与 4 的积）。在第二个例子中，同样的事情发生了；11 是 5 加 6，而 30 是 5 乘 6。我们猜测，无论左边出现的是什么数，这种情况都会发生。用代数符号表示，我们猜测展开 $(x+a)(x+b)$ 总会给出 $a+b$ 作为 x 的系数，而 ab 作为常数项。我们的猜测写成方程就是

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab.$$

现在我们可以很容易地证明我们的猜测是正确的。这种类型的思考在本书中将经常使用。我们将收集一些证据。我们将审视它。我们将试图猜测某种一般规律。

在这样做时，我们将需要观察规律，并用代数符号把它们写出来。例如，如果给我们看这样一张表

$$\begin{array}{cccccc} x & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ y & 0 & 2 & 4 & 6 & 8 \end{array},$$

我们就能轻易猜出它背后的规律。底行中的每一个数都是它上方那个数的两倍。表背后的规律是 y = 2x。同样地，下面这张表背后的规律

$$\begin{array}{cccccc} x & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ y & 0 & 1 & 4 & 9 & 16 & 25 \end{array}$$

是 $y = x^2$。底行中的每一个数都是它上方那个数的平方。

顺便说一句，通常来说，把规律用文字表述意义不大。看懂公式 $y = 3x^2 - 2x + 7$ 的含义，要比理解用文字表达的同一公式容易

得多。代数是思考规律的最好语言。代数把规律压缩到很小的篇幅里。公式比起普通英语中相应的句子来，写起来更短、读起来更易、说起来更快、理解起来更简单。如果我想确认你理解了这个公式，我不会让你把它翻译成英语；我会让你把表算出来。如果你做得对，我就知道你理解了公式中所包含的指令。

我们并不总能一下子猜出表背后的规律。例如，如果我让你猜下面这张表背后的规律

$$\begin{array}{cccccccc} x & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ y & 0 & 3 & 12 & 27 & 48 & 75 \end{array},$$

你可能无法立即做到。在找到正确的规律之前，你应当准备好做一两个错误的猜测。猜测中有一定的运气成分。但如果你坚持，你终究会找到一条带你回家的路。在这里，你可能会注意到底行中的每一个数都能被 3 整除。事实上，y 的值是

3 乘 0，3 乘 1，3 乘 4，3 乘 9，3 乘 16，3 乘 25。

我们现在注意到平方数 0、1、4、9、16、25。事实上，规律是 $y = 3x^2$。[†]

这个规律 $y = 3x^2$ 实际上是我们将在本书后面遇到的。我们将需要从一张表来猜测它。

有一些系统的方法可以找出拟合一张数表的规律，[‡]但我们在这里不讨论这些。我们只涉及一些简单的规律，对于这些规律，单纯靠猜测就足够了。

本书的目的与局限

一本入门书不应该成为两样东西：它不应该是食谱式的操作手册；它也不应该只是定理与证明的汇编。这两类书都会把数学向学

[†]注意 $3x^2$ 与 $(3x)^2$ 之间的区别。在 $3x^2$ 中平方只作用于 x；也就是说，我们任取一数作为 x，把它平方，然后再乘以 3。学生有时会取 x 的值，先乘以 3，再把结果平方。然而这种做法对应的记号是 $(3x)^2$。因此当 $x = 10$ 时，$3x^2$ 的值是 $3 \cdot (10)^2 = 3 \cdot 100 = 300$，而 $(3x)^2$ 的值是 $(3 \cdot 10)^2 = (30)^2 = 900$。

[‡]参见《数学学生杂志》（The Mathematics Student Journal）1958 年 11 月号与 1959 年 1 月号，《代数中的一种发现方法》。

生遮掩起来。

食谱式的操作手册只不过是求解某类问题的一组规则清单。学生被期望记住这些规则。可是这些规则为什么有效? 它们是怎样被发现的? 遇到一个不符合任何规则的问题时，你该怎么办?

定理—证明—定理—证明式的书，在某种有限的意义上，的确向学生讲解了数学。定理 1 至少后面紧跟着定理 1 的证明，这多少能说明定理 1 为什么成立。但是仍然有许多东西被遮掩起来。作者是怎样断定定理 1 应该放在最前面的? 他是怎样决定哪些定理应该写入、哪些应该省略? 这本书想要做什么? 它背后的思路是什么? 所有这些定理是怎样被发现的? 如果学生希望自己进一步去发现定理，他应该怎么做? 这最后一个问题或许最为重要。一件很奇怪的事情是：许多杰出的数学家认为人生中唯一真正值得做的事情就是发现新定理，可是他们写出的书却往往对学生应当如何自己动手去发现定理毫不提及。

掌握一个数学结果至少要经历四个阶段。

(1) 你必须清楚地看到并理解这个结果所述的内容。光记住某些字眼是不够的，你必须知道这个结果意味着什么。

(2) 你应当收集证据，说明这个结果如此是合乎情理的；你应当感到这一结果与你的数学经验相吻合。

(3) 你应当知道用这个结果能做什么。它或许在科学中有应用，或许只是引出纯数学中其他有趣的定理。你应当了解这些是什么。

(4) 你应当知道并理解这个结果的形式证明。

我想明确指出：本书并不试图对任何结果给出形式证明。我根本不曾尝试处理第（4）阶段。我所关心的完全是第（1）、(2)、(3）阶段。我想让你看到，微积分（calculus）的思想是十分自然地产生的；事实上，我要你自己去发现它们。倘若我们同处一室，我会只向你提问，而你会发现，只要把你已经模糊地、隐约地拥有的想法加以澄清，你就自己走到了微积分。在一本书的书页之间，我无法

照此施行，但我尽可能这样做。我并不打算告诉你任何特定的结果，我只是想唤起你对某些事物的注意，让你能够自己去试验。你所收集到的证据会让你得出某些结论。我所声言的也仅此而已。不过我确实相信，这一番经历将使你在真正认真开始学习微积分时轻松许多。你对自己前行的方向会有所认识。

前七章与后三章在某些方面有所不同。第 1 章至第 7 章较详细地讨论了若干专题。这几章你应当可以通读并彻底掌握。后三章则远不如前文详细。它们放在那里，是要让你知道：在掌握了第 1 章至第 7 章的内容之后，仍然有东西可学。第 8 章和第 9 章以最粗略的轮廓，提示了学习微积分第一年里会遇到的若干问题。第 10 章则提出一些更深刻的问题；它唤起你注意一些（你会以为）绝不可能发生、却确实发生了的事情。一些学生觉得这是全书最令人兴奋的一章。

因此，第 8、9、10 章在性质上更像是一种预告，是未来事物的取样。它们的目的，与其说是给你一个周详的交代，不如说是要指明前方会遇见的那类问题。所以，如果这几章在你心中留下了一些悬而未决的疑问，请不要奇怪。

在第 10 章之后，你会看到一份《进一步学习指南》。它从相当初等的微积分教材开始，一直延伸到相当高深的话题。这份《指南》靠后的部分主要面向相当出众的学生——他们在九年级时读到这本小书，并在余下的中学岁月里踏实地学习微积分。能做到这一点的学生为数不多，但凡能做到的，都应当受到充分的鼓励去继续前行。

本书末尾附有一份术语表。这份表是在全书其余部分写就之后才编成的。就读懂本书而言，这份表本可省去。不过我们觉得，读者或许愿意知道他们所遇到的概念的正式名称；再者，这份表在阅读更形式化的微积分著作时也会有所帮助。

第 二 章

速率的研究

我们将研究速率（speed），即运动物体的速率。怎样才能清楚地看到一个运动物体在做什么呢？我们可以给一个沿直线运动的物体拍一部“电影”。假设我们有一台照相机，每隔十分之一秒拍一张照片。假设接连拍出的照片如图 1 所示。这个小物体在做什么呢？每隔十分之一秒，它向上移动 1 英寸。它似乎以每秒 10 英寸的恒定速率在运动。

在另一种情形下，我们可能得到如图 2 所示的照片。这里，物体从一张照片到下一张照片之间前进 2 英寸。它具有每秒 20 英寸的恒定速率。

让我们来看一个速率变化的事物。假设一个物体在做加速运动。在第一张和第二张照片之间它可能走过 1 英寸；第二、三张之间 2 英寸；第三、四张之间 3 英寸。它的记录就会如图 3 所示。

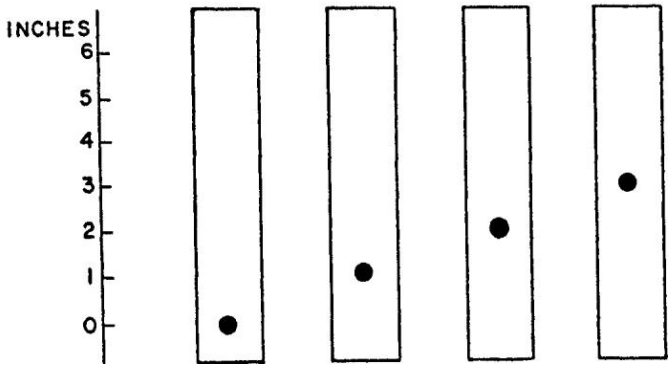


图 1

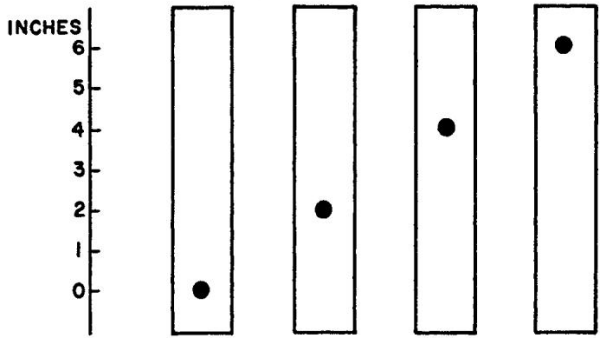


图 2

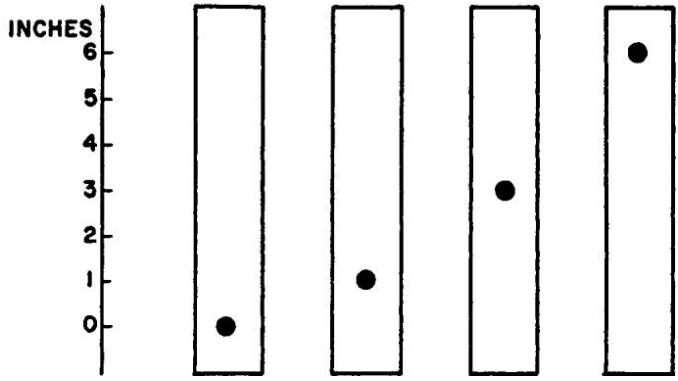


图 3

我们已经注意到一些事情。(1) 在匀速运动下，那些点排在一条直线上；(2) 在加速运动下，那些点排在一条曲线上。

问题 1. 图 1 和图 2 都表示做匀速运动的物体。通过观察这些图片，怎样判断哪个物体运动得更快？回答中无需引入数字。一眼就能看出哪个物体更快。怎么判断呢？[†]

我们也可以让一个物体记录下自己的运动。在图 4 中，物体沿直线 PQ 上下运动。纸张在底下从右向左匀速通过；物体蘸了墨水，因此在纸上留下一条墨迹。如果物体做匀速运动，它的墨迹就是一条直线。

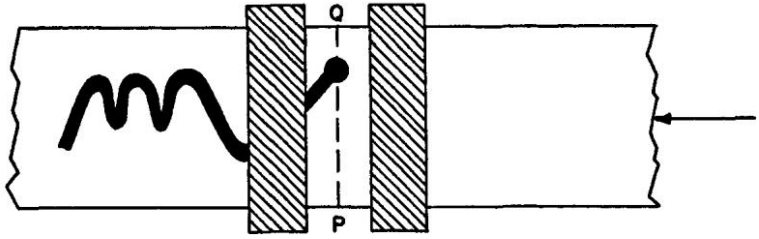


图 4

问题 2. 把图 5 所示的运动记录与下面的描述对应起来：

[†]习题的答案附于书末。

(a) 迅速上升。

(b) 缓慢上升。

(c) 静止。

(d) 缓慢下降。

(e) 快速下降。

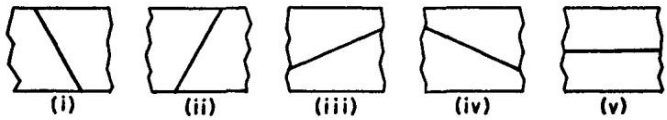


图 5

问题 3. 把图 6 所示的运动记录与下面的描述对应起来:

(f) 从静止开始，逐渐增大向上的速率。

(g) 起初上升很快，逐渐减速到静止。

(h) 从静止开始，逐渐增大向下的速率。

(i) 起初下降很快，逐渐减速到静止。

; fast at first and gradually being brought to rest.

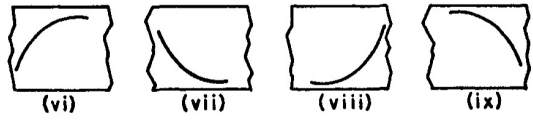


图 6

若想演示曲线与运动之间的联系，并不需要什么专门的器材。最简单的办法是先画出曲线，再让它从一条窄缝后面经过；其布置与图 4 类似。透过窄缝你只能看到曲线的一小段，而这会让你产生一个点正在升起、落下的印象。

这有一项工程上的应用。如果我们想让一个物体按某种特定方式运动，可以用一个形状合适的凸轮（cam）来实现。

例如在图 7 中，凸轮以匀速向左运动。杆 AB 保持静止，直到点 C 到达 B 处。然后杆开始向上加速，直至 D 到达 B 处。当杆与直线段 DE 接触时，它便匀速上升。杆与曲线 EF 接触时会减速。最后，当 FG 段到达杆时，杆再度归于静止。

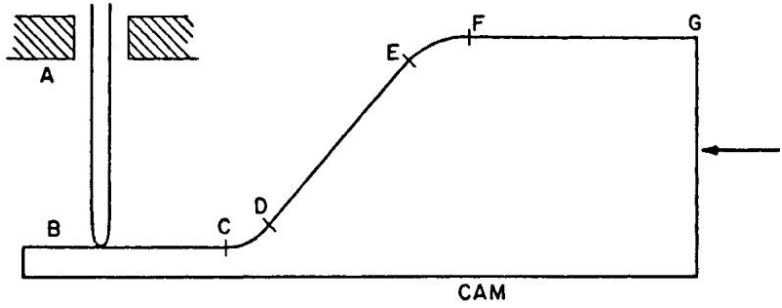


图 7

图 5、6、7 中那样的曲线帮助我们思考运动。我们能够看到曲线；曲线上会出现一些在实际运动中或许不甚明显的细节；曲线给了我们某种明确可见、可以琢磨的东西。

我们已经做的工作也让我们看到了微积分的研究范围。微积分最初是作为对速率的研究而起步的。然而在思考速率的过程中，我们被引向了上面所画的那些曲线。这些曲线可以用速率来描述。例如，曲线（viii）可以描述为：当一物体向上越走越快时，记录其运动所得到的那条曲线。因此，微积分不仅可用来描述运动，也可用来描述曲线的形状。事实上，微积分最早就是这样被使用的。开普勒（Kepler）在 1609—1619 年间发现了地球和诸行星绕太阳运行的轨道，以及它们绕行时速率变化的方式。艾萨克·牛顿（Isaac Newton）在 1665—1687 年间证明，假如太阳按平方反比律吸引行星，那么行星理应表现出这种运动。于是，借助微积分，他对速率和轨道同时给出了解释。仅仅从三四个极简单的假设——牛顿的运动定律和他的万有引力定律——就能推出太阳系复杂的行为，这给当时的人们

留下了极深的印象。今天，当我们不仅能观望火星、而且我们中的一部分人或许真能前往火星之时，牛顿的定律以及他把微积分应用于天文学的工作，又重新引起了人们的兴趣。从地球到火星的可能轨道要用微积分来计算，并据以判定哪条轨道所需燃料最少。

速度的计算

现在让我们转向一些简单的计算。我们如何算出一个物体的速度（velocity）呢？举例来说，假设一辆汽车正沿一条笔直的公路行驶，比如一条收费高速公路。2 点钟时里程表显示 70 英里。5 点钟时里程为 220 英里。假设这辆车一直以匀速行驶（这在实际上几乎是不可能的!）。它开得有多快呢？这个问题并不难。从 220 中减去 70，我们看到汽车走了 150 英里。从 5 中减去 2，我们看到它花了 3 个小时。用 150 除以 3 得到 50。所以速率是每小时 50 英里。

我们做这一段简单算术的用意，是要研究其方法，而不是其答案。我们要从中提取出一个关于速度的公式。我们引入一些记号。设 s 英里是时刻 t 小时下里程表的读数。因此，t = 2 表示时间是 2 点钟，s = 70 表示汽车已经总共走了 70 英里。我们在上面问题中所掌握的信息可以列成下面这样一张表：

t	2	5
s	70	220

.

可是我们想摆脱 2、5、70、220 这些具体的数。我们想要一个能在任意两个时刻、任意两个位置之间给出速度的公式。于是我们再引入几个符号。

一般化的问题。“在 a 时，里程为 p 英里。在 b 时，里程为 q 英里。汽车匀速行驶。求其速度 v，单位为英里/小时。”

我们执行的步骤与那个具体的算术问题中相同，只不过把具体的数字替换成相应的符号。算术中出现 2 的地方现在应当出现 a；b 取代 5，p 取代 70，q 取代 220。表格如下：

$$\begin{matrix} t & a & b \\ s & p & q \end{matrix}.$$

在算术中，我们先从 220 中减去 70。在代数里，我们从 q 中减去 p。于是汽车走了 $(q - p)$ 英里。这花了多长时间呢？我们不是从 5 中减去 2，而是从 b 中减去 a。汽车花了 $(b - a)$ 小时。为求速度，我们把走过的英里数除以所花的小时数。这就得到

公式 (1)

$$v = \frac{q - p}{b - a}.$$

务必记住：这个公式只在汽车匀速行驶时——即它以恒定速度运动时——才成立。

举例来说，假设一位汽车驾驶员开了一小时走了 30 英里，然后花了 3 个小时吃晚饭，忽然发觉时间已晚，便以 95 英里/小时开了一小时，随后发生了事故。这位驾驶员若说："我出门 5 小时，共行驶了 125 英里。所以我的速率充其量不过是 25 英里/小时。这场事故不是我的过错。"这是无济于事的。在事故发生的那一刻，他的时速表显示的是 95 英里/小时。这正是我们所说的速度的含义：在某一特定瞬间时速表所显示的值。它与遥远的过往毫无关系。或许这位驾驶员已经一年没用过他的车了。那他就可以说他一年里只行驶了 125 英里，即每小时 0.014 英里。谁都会认为这是荒唐的辩解。我之所以特意强调这一点，是因为许多学微积分的学生表现得和这人一模一样。他们记住了公式 (1)。这公式如此简单，以至于他们甚至在它会得出极其荒唐结果的场合也照用不误。

公式 (1) 只有在物体以恒定速度运动时才有效。如果速度稍有变化，那么公式 (1) 所给出的并非精确速度，而是相当接近的估计。例如，汽车在一秒钟内速率变化不大。如果观察一辆汽车在一秒钟内走过的距离，公式 (1) 就会给出汽车速率的一个合理估计。如果汽车撞击时有人正在拍电影，这种证据就可能存在，而把这段影像拿到法庭上是相当合理的。在微积分中，我们采用的就是这种类似的做法。我们主要感兴趣的情形是速度时刻在变化的情形。所以我

们不能简单地套用公式 (1)。那样做是相当错误的。我们所做的是，利用公式 (1) 来估计速度；通过使用越来越短的时间间隔，我们试图得出某种结论。

负速度

即便在匀速的情形下，从公式 (1) 也能引出一个古怪的结果。假设汽车正在倒车。这种事在汽车上极少甚至从不会发生，所以我们的例子有些不切实际。然而在科学中这种情形经常出现；例如，一块石头被笔直地向上抛出，上升一段时间然后下落。下落时它正在回到原来的位置，就像一辆倒退的汽车。那么，假设一辆汽车能以匀速倒退两三个小时。它的表格会是什么样子？大致是这样的——

t	3	5
s	80	60

3 点钟时它离家 80 英里；5 点钟时只有 60 英里。2 个小时里它返回了 20 英里；显然，它一直在以 10 英里/小时的速率倒退。

公式 (1) 给出什么？我们必须代入

$$a = 3, \quad b = 5, \quad p = 80, \quad q = 60.$$

由此得到

$$v = \frac{q - p}{b - a} = \frac{60 - 80}{5 - 3} = \frac{-20}{2} = -10.$$

我们知道汽车在以 10 英里/小时倒退。公式给出 v = -10。处理这种情形有两种方式。

(1) 我们可以说：“负速度荒唐可笑。速度不可能小于零。如果一辆汽车在倒退，就必须改用别的公式。此时公式 (1) 根本不适用。”

(2) 我们可以说：“只要物体匀速运动，我们就始终使用公式 (1)。如果公式 (1) 给出负值，我们便知道物体在倒退。”

实践证明，方案（2）要方便得多。如果我们采用方案（1），工作量就会加倍；我们将需要一套规则给上升的物体，另一套规则给下落的物体。方案（2）让我们能使用同一个公式。如果最终得到的答案是负的，我们也明白那意味着什么。通常在汽车上，时速表只显示向前的速率。我们现在所做的事，更像是在船上发生的情形——船有“全速前进”和“全速后退”。我们不妨设想一辆汽车装有扩展的时速表，它越过零点继续显示，当汽车以 5 英里/小时倒退时显示“-5 mph”，以 10 英里/小时倒退时显示“-10 mph”，依此类推。

在物理学中，“速度”（velocity）一词通常用于考虑方向的场合；而“速率”（speed）则用于你只关心物体运动得多快、不在乎它向前还是向后的场合。因此一辆汽车以 10 英里/小时前进时，速度为+10 英里/小时；以 10 英里/小时倒退时，速度为-10 英里/小时。这两种情形下，速率都是 10 英里/小时。这一区分在本书中不起任何作用。我们将始终关注速度。例如，我们可以如图 8 那样记录种种运动。

图 8

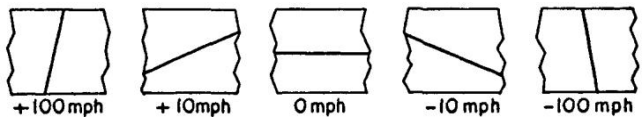


图 8

变化率

如果我们乘汽车旅行，汽车的速度就是里程增长的速率。速度是已行驶距离的变化率。微积分所研究的，是事物变化得多快。变化的事物不必是距离。我们也许会问：“那个人变富得有多快?”“这辆车的油箱被注入汽油有多快?”这些都是变化率——银行账户的变化率；油箱中汽油量的变化率。

为“……的变化率”准备一个记号会很方便。我们将使用一个

非常简单的记号，即

$$f'$$

如果 f 计量某个量，那么 f' 计量该量增长的速率（f' 读作“f prime”或“f dashed”）。

例如，如果一个男孩 n 岁时身高为 h 英寸，h' 就表示他生长的速率，以英寸/年为单位。

如果一辆汽车在 t 小时里行驶了 s 英里，s' 就表示里程增长的速率，以英里/小时为单位。s' 英里/小时实际上就是汽车的速度。

如果一个油箱在注油 t 秒后盛有 g 加仑汽油，g' 就表示汽油进入油箱的速率，以加仑/秒为单位。

如果一个人 n 岁时拥有 m 美元，m' 就是他财富增长的速率，以美元/年为单位。

这里要注意我们先前所作的区分：m' 与 m/n 不是一回事。如果一个人 30 岁时拥有 $3000，并不能就此推断他的财富正以每年 $100 的速率增长。只有当你知道他从出生那一刻起就一直以恒定的速率存钱，才能得出这个结论。也许他 27 岁之前一无所有，而最近三年里以每年 $1000 的速率稳定地存钱。这种情况下，$m'$ 就会是 1000。另一方面，他眼下也许正处境艰难，实际上正以每年 $500 的速率在亏钱。这种情况下 $m' = -500$。m' 与遥远的过往无关，它计量的是眼下正在发生的事。

如果 s 英里是一辆汽车在 t 小时里走过的距离，s' 就表示汽车的速度，以英里/小时为单位。同样，你不能假定 $s' = s/t$。如果我告诉你我已经开了 3 个小时、走了 90 英里，你无法据此算出我此刻开得有多快。你只能通过看时速表才能知道 s' 是多少。我可能正以六十英里/小时行驶。这种情况下，$s = 90$，$t = 3$，$s' = 60$。也可能我的车正停着不动。这种情况下 $s = 90$，$t = 3$，$s' = 0$。我甚至可能在以 10 英里/小时倒退。那么 $s = 90$，$t = 3$，$s' = -10$。

这一切不过是说：如果我告诉你现在几点、我在哪里，你无法告诉我我移动得有多快。然而这一点必须强调。学生们似乎被反复灌输“速度等于距离除以时间”。这只有在匀速的情况下才成立。而

微积分的全部要义，就在于研究变化的速度，比如一只球落向地面、一枚火箭从地面升起。

因此，s' 就是时速表在任何特定瞬间所指的数字。

例把下列陈述译成微积分的符号：

(1) 我行驶了 5 小时之后，已经走过了 120 英里，而当时我正以 40 英里/小时驾驶。

答案当 $t = 5$ 时，$s = 120$ 且 $s' = 40$。

(2) 驾驶 2 小时后，我的时速表显示 50 英里/小时；3 小时后显示 45 英里/小时。

答案当 $t = 2$ 时，$s' = 50$。当 $t = 3$ 时，$s' = 45$。

(3) 前两个小时里，我一直以 40 英里/小时的匀速驾驶。

答案从 t = 0 到 t = 2 的每一个 t 值，都有 $s' = 40$。

简单情形下求速度

在一些情形下，单凭算术就能求出速度。这些情形当然不算十分有趣或令人兴奋；有趣的结果出现在那些需要新方法的问题之中。不过这些简单的情形能使我们熟悉 s' 这一记号。

假设我车上的里程是零，我以 10 英里/小时的匀速行驶一段时间。给出我任意时刻里程的表格是

t	0	1	2	3	4
s	0	10	20	30	40

.

这里，s = 10t 是规律。s' 是什么？我们一开始就说过，我的速度是恒定的 10 英里/小时，而 s' 计量的是我的速度。所以 $s' = 10$。让我们把这正式地列出来。

结果 A. 如果

$$s = 10t,$$
$$s' = 10.$$

由于我的速度始终是 10 英里/小时，$s' = 10$ 并不只是说 s' 在某个特定瞬间为 10，而是说在运动过程中的任一瞬间 s' 都取值 10。s = 10t 是运动的一条规律，意思是它告诉你汽车在任意时刻的位置。如果你问“$1\frac{1}{2}$ 小时后汽车在哪里?”我把 $t = 1\frac{1}{2}$ 代入公式 s = 10t，就得到 $s = 15$。$s' = 10$ 也是一条规律，意思是它告诉我任意时刻的速度；它说速度永远是 10。

这里我们看到了微积分最初的问题之一的一个例子：已知一条告诉你物体在任意时刻位置的规律，求一条描述它在任意时刻速度的规律。

习题

1. 起初我车上的里程是零。我以 20 英里/小时的匀速行驶。什么样的规律给出我在任意时刻的位置？我在任意时刻的速度是多少？把两个问题的答案都写成方程。

2. 一辆汽车在任意时刻的位置由方程 $s = 30t$ 给出。当 $t = 0$ 时里程是多少？$t = 1$ 时呢？$t = 2$ 时呢？$t = 3$ 时呢？汽车的速度是多少？什么样的方程给出 s'?

3. 一辆汽车在任意时刻的位置由方程 s = 40t 给出。求汽车速度的方程。

4. 补全下面的陈述：“如果 $s = 50t$，$s' = \ldots$”。

5. 如果 k 代表任意一个固定的数（像前面例子里的 20、30、40、50）并且 $s = kt$，那么 $s' = \ldots$?

在刚才所考虑的例子中，我们每次都从零里程开始。然而这并非必要。考虑规律 $s = 10t + 3$。其表格为

t	0	1	2	3	4
s	3	13	23	33	43

这里，里程表最初显示 3。表格表明，每过一小时汽车行驶 10 英里。速度是 10 英里/小时，所以 $s' = 10$。于是我们有

结果 B. 如果

$$s = 10t + 3,$$
$$s' = 10.$$

习题

用同样的方法研究对应于下列规律的 s'：(1) $s = 10t + 5$，(2) $s = 10t + 7$，(3) $s = 10t + 9$。

如果 $s = 10t + c$，其中 c 是任意一个固定的数，那么 s' 是什么？对于 (4) $s = 20t + 3$，(5) $s = 20t + 5$，(6) $s = 20t + 7$，(7) $s = 20t + 9$，s' 各是多少？

从上面的例子你能得出什么结论吗？你能立即写出对应于下列规律的 s' 吗：(8) $s = 30t + 7$，(9) $s = 50t + 9$，(10) $s = 40t + 23$，(11) $s = 30t + 20$，(12) $s = 50t + 150$？

假如你像我们在图 1 至图 8 中那样画出本节这些例子中所考虑的运动的图示，这些图示会是什么样子？

第 三 章

变速的最简单情形

瞬时速度

匀速运动太简单，没什么意思。我们现在转向真正的问题——变速运动的问题。

需要强调的是，我们所要寻找的量 v 或 s'，是为了描述某一瞬间的速度（velocity）。在日常生活中，我们觉得这件事很简单：瞟一眼汽车的速度表，指针指到 60 mph，我们就断定此刻的速率（speed）就是 60 mph。但一旦开始追究它的含义，就会遇到一个悖论（paradox）。速度这个概念本身似乎就涉及两个时刻——某段时间区间的起点和终点。我们用“每小时多少英里”来度量速度，这些字眼就意味着我们要看一个物体在一段时间内走了多远。如果允许的时间为零，物体走过的距离也为零。无论物体跑得多快，在相同时刻拍下的两张照片都会显示它在同一位置。

如果在公式 (1) 中，我们试图让 a 与 b 重合，以此来求某一瞬间的速度，那么 p 与 q 也会重合，公式会给出 $0 \div 0$ 作为速度——这对我们毫无帮助。

我们曾用曲线来记录物体的运动。陡的线对应运动得快的物体；平缓的斜率对应运动得慢的物体（图 5 和图 6）。所以我们的问题也可以用曲线来表述。与其问“此刻的速度是多少?”，我们不如问“曲线在点 P 处有多陡?”（见图 9）。

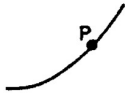


图 9

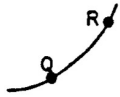


图 10

这看起来是个有意义的问题。例如，对于图 10 中所示的曲线，我们会认同点 R 处比点 Q 处更陡。我们知道自己说这话是什么意思。但假设这条曲线被遮挡住了，使我们只能看到点 Q 本身（图 11）。我们就完全不知道曲线在 Q 处有多陡。再假设挡板稍稍移开，使我们刚好能看到 Q 附近的一小段曲线（图 12）。

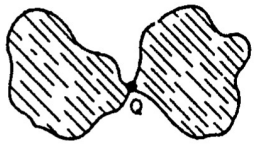


图 11

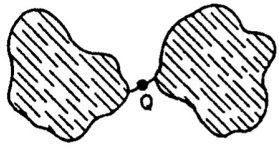


图 12

现在我们能看出 Q 处的陡缓程度了；只要能在 Q 两侧各看到一段曲线，露出多少都无所谓。

加速运动

现在让我们来看一个具体的变速运动的例子，看看如何求出每一时刻的速度。我们要研究的这个例子在物理学中其实很重要；它通常是力学课程开头所研究的那类运动。它可以用图 13 所示的装置来产生。

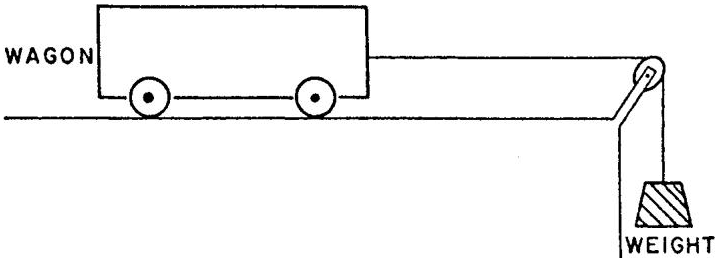


图 13

若小车的重量为 15 盎司，则重物的重量必须略大于 1 盎司。说“略大于”，是因为小车的轮轴处存在摩擦力；通过调节重物，可以得到所期望的运动，即由下表所给出的运动

t	0	1	2	3	4
s	0	1	4	9	16

其中 s 英尺表示小车在 t 秒内走过的距离。该表当然符合规律

$$s = t^2.$$

你会注意到，上面的表格印证了我所说的加速运动（accelerated motion）。在第一秒内，即 $t = 0$ 到 $t = 1$ 之间，小车仅前进 1 英尺。但在 $t = 1$ 到 $t = 2$ 之间，小车前进了 3 英尺。在 $t = 2$ 到 $t = 3$ 之间，小车前进了 5 英尺（因为 5 = 9 - 4）。在 $t = 3$ 到 $t = 4$ 之间，小车前进了 7 英尺（7 = 16 - 9）。这些数字使我们相信小车在做加速运动，在重物拉动下越跑越快。

现在假设我们要估计 $t = 3$ 那一刻的速度。在这一刻之前的一秒内，即从 $t = 2$ 到 $t = 3$，小车走过 5 英尺。在这一刻之后的一秒内，即从 $t = 3$ 到 $t = 4$，小车走过 7 英尺。看来可以合理地猜测，时刻 $t = 3$ 的速度介于每秒 5 英尺和 7 英尺之间。

学生几乎总会问：“我们能不能取 5 和 7 的平均数，说速度是每秒 6 英尺?”遗憾的是，对这个特例而言，这个答案是对的。我说“遗憾”，是因为通常情况下取平均数并不能给出正确的速度。事实

上，它几乎从不给出正确的速度。只有当规律形如

$$s = at^2 + bt + c$$

时，取平均数才行得通。我们在下文将会看到，对于规律 $s = t^3$，取平均会给出错误的结果。

如果你暂时愿意相信这一点，那我们就先放下“真实速度恰好介于估计值 5 和 7 的正中间”这一猜测，仅仅利用“速度介于 5 和 7 之间”这个结论。

怎样缩小这个范围呢？我们之前已经商定，时间区间越短，对速度的估计就越准。那么取一个更短的区间似乎是个好主意。与其在 $t = 3$ 的前后各取一秒，不如前后各取半秒。代入公式 $s = t^2$，我们得到下面的小表

通过考察以下区间	我们由此相信，速度 v（英尺/秒）介于		
1 秒	5	与	7
0.1 秒	5.9	与	6.1
0.01 秒	5.99	与	6.01
0.001 秒	5.999	与	6.001

t	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$
s	$6\frac{1}{4}$	9	$12\frac{1}{4}$

小车在这些半秒区间里走了多远？在 $t = 2\frac{1}{2}$ 到 $t = 3$ 的半秒内，s 由 $6\frac{1}{4}$ 增长到 9。也就是说，小车走过了 $2\frac{3}{4}$ 英尺。在 $\frac{1}{2}$ 秒内走 $2\frac{3}{4}$ 英尺，提示速度为 $2\frac{3}{4} \div \frac{1}{2}$，即每秒 $5\frac{1}{2}$ 英尺。

在 $t = 3$ 之后的半秒内，小车走过 $12\frac{1}{4} - 9$，即 $3\frac{1}{4}$ 英尺。在 $\frac{1}{2}$ 秒内走 $3\frac{1}{4}$ 英尺，提示速度为 $3\frac{1}{4} \div \frac{1}{2}$，即每秒 $6\frac{1}{2}$ 英尺。

所以我们现在认为速度应介于每秒 $5\frac{1}{2}$ 英尺和 $6\frac{1}{2}$ 英尺之间。

可是为什么停留在半秒？为什么不取越来越短的区间，从而得到越来越好的估计呢？

如果在 $t = 3$ 的前后各取十分之一秒，我们就得到下面的小表

t	2.9	3	3.1
s	8.41	9	9.61

这是用公式 $s = t^2$ 算出的。在 $t = 3$ 之前的十分之一秒内，小车前进 0.59 英尺；这提示速度为 $0.59 \div 0.1 = 5.9$ 英尺/秒。在 $t = 3$ 之后的十分之一秒内，小车前进 0.61 英尺，提示速度为 $0.61 \div 0.1 = 6.1$ 英尺/秒。我们现在认为速度应介于每秒 5.9 英尺和 6.1 英尺之间。

完全相同的方法，若在 $t = 3$ 的前后各取百分之一秒，我们就可相信速度介于每秒 5.99 英尺和 6.01 英尺之间。若取千分之一秒，则可相信速度介于每秒 5.999 英尺和 6.001 英尺之间。

我们把这些结果整理成表格：

这里使用 0.001 秒所作的最后一个估计，把 v 限定在了一个非常窄的范围内，因为 5.999 与 6.001 仅相差 0.002。当然，我们不必停在 0.001 秒的区间上。我们可以用百万分之一秒或十亿分之一秒，得到更精确的 v 的估计。事实上，我们对 v 的估计精度看来没有上限。因为上面的表显示出一个非常明显的规律。我想你能猜出这表会如何继续下去。

习题

不做任何计算，猜测对应于 0.0001 秒和 0.00001 秒区间的 v 的估计值。再用实际计算检验你的猜测。

我想你不难看出这张表如何继续。每往下走一行，5.99 … 9 中就多一个 9，而 6.00 … 01 中就多一个 0。这些估计越来越接近。任何单独一个估计都给 v 的值留下一些不确定，即便这种不确定可能非常小。但如果我们把所有估计都考虑在内，这种不确定就消失了。只存在一个数，它大于 5.999 … 9（不论写多少个 9），并且小于 6.000 … 01（不论写多少个 0）。这个数就是 6。

所以，尽管我们说的是“估计”速度，而估计通常意味着某种程度的误差或不确定，但我们最终的答案却毫无不确定可言。6 是唯一满足所有估计的数，当这些估计从左右两侧逼近时。

所有这些算术引导我们得出结论：若一物体按规律 $s = t^2$ 运动，则当 $t = 3$ 时，其速度由 v = 6 给出。

这一番讲解的目的是，你现在应该能自己求出对应于 $t = 1$、$t = 2$、$t = 4$ 和 $t = 5$ 的 v 值。当你查看你的答案时，应能注意到某种规律。

我必须确保你理解了求对应于任意给定 t 值的 v 的方法。在课堂上，有些学生马上就能看出方法的要旨；但总有一些学生需要讲不止一遍。所以，对有此需要的读者，我将说明如何把方法弄清楚。理解这个方法很重要，因为下一阶段的工作要你去发现微积分的第一个结果；如果你能自己发现它，会比由我告诉你更愉快、更自信。

首先，你必须清楚方法背后的思想。公式 (1)，常被口述为“速度等于距离除以时间”，仅适用于匀速运动。当速度变化时，距离除以时间给出的只是平均速度（average velocity）；任一时刻的实际速度可能高于或低于平均速度。然而，我们考虑越来越短的时间区间；我们希望这给速度变化留下的余地越来越小，从而在很短的区间内，平均速度就是真实速度的良好估计。

其次，你需要能完成实际计算。如果你在组织计算时感到困难，不妨借鉴第 24–25 页的论证；按相同的步骤走一遍，但改求 $t = 2$ 处的速度。然后再走一遍步骤，这次求 $t = 4$ 处的 v。当然，不要仅仅满足于走一遍算术。要始终思考你在做什么，以及为什么要这样做。

当你算出对应于 $t = 1$、$t = 2$、$t = 4$ 和 $t = 5$ 的 v 之后，请完成下表：

t	1	2	3	4	5
v	.....	6	.....		

.

完成表格后，你应能注意到连接 v 与 t 的一个规律。该规律是 v = …。

在你顺利完成此项工作之前，最好先不要往下读。

速度的规律

如果你正确地进行计算，应当得到下面的结果:

$$\begin{array}{cccccc} t & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ v & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \end{array}.$$

第二行中的每个数恰好是它上方那个数的两倍。所以规律是 v = 2t。如果我们采用第 18 页引入的记号’，就可以用 s’ 代替 v。于是我们得到一个新的结果，可以放在第 19、20 页的结果 A 和 B 旁边。

结果 C。若

$$s = t^2,$$
$$s' = 2t.$$

这个非常简洁的结果来自于冗长的计算。我们马上就要考虑如何更简短地得到它。然而，这些冗长的计算绝非白费。这项工作应该让你感受到了实际发生了什么。许多学生在微积分教材里读到这个结果的简短证明；他们匆匆掠过那些代数，却从不真正理解它的含义。

现在让我们看看，如何用代数来减少工作量，同时也使论证更具说服力。

当我们按规律 $s = t^2$ 考察物体在 $t = 2.99$ 到 3 之间走过的距离时，我们碰到了 2.99 平方这个麻烦的算术任务。这项工作可以用代数来简化。代数中有一个标准结果

公式 (2)

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

若令 $a = 3$、$b = -0.01$，则 $a + b = 2.99$。所以公式 (2) 给出

$$\begin{aligned} (2.99)^2 &= 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot (-0.01) + (0.01)^2 \\ &= 9 - 0.06 + 0.0001 \\ &= 8.9401. \end{aligned}$$

这种方法比初等算术的常规方法工作量更小，也更不容易出错。

然而，代数的更大用处不仅仅是缩短计算。在第 25 页，我们观察到一列含有 5；5.9；5.99；5.999 这些数，并对这一列如何继续作了猜测。利用代数符号，我们可以避免这种猜测。我们不必一个一个地考察区间

$$\text{between} \quad 3 \quad \text{and} \quad 3 + 0.1;$$

$$\text{between} \quad 3 \quad \text{and} \quad 3 - 0.1;$$

$$\text{between } 3 \text{ and } 3 + 0.01;$$

$$\text{between} \quad 3 \quad \text{and} \quad 3 - 0.01; \quad \text{etc.},$$

而可以注意到，所有这些区间都是下面这个区间的特例

$$\text{between} \quad 3 \quad \text{and} \quad 3 + h.$$

这些特例可通过分别将 0.1；-0.1；0.01；-0.01 代入 h 而得到。既然我们同样可以把 0.0000001 或 0.000000001 代入 h，我们就借此一举处理百万分之一或十亿秒钟的区间，以及任何其他长度的区间——只需一次代数计算。

我们现在把这一想法付诸实践。我们想求 $t = 3$ 处的速度。所以我们考察一个短区间，从 $t = 3$ 到 $t = 3 + h$。我们必须求出物体在这些时刻的位置。位置由公式 $s = t^2$ 确定。当 $t = 3$ 时，s = 9。当 $t = 3 + h$ 时，$s = (3 + h)^2 = 9 + 6h + h^2$。于是得到下表

t	3	$3 + h$
s	9	$9 + 6h + h^2$

现在我们用“距离除以时间”来估计速度。在这段时间区间内物体走了多远？我们取 s 那一行两数之差。物体在此区间内走了

$6h + h^2$ 英尺。这一段时间区间有多长？我们取 t 那一行两数之差。该区间长 h 秒。作除法便得到我们对 v 的估计，即

$$\frac{6h + h^2}{h}.$$

这个表达式可以化简。由于

$$6h + h^2 = h \cdot (6 + h),$$

两边同除以 h 便得

$$\frac{6h + h^2}{h} = 6 + h.$$

习题

在上面的表达式中，依次将 1；0.1；0.01；-1；-0.1；-0.01 代入 h，并验证结果与第 25 页表中的数字相符，其中 h 取正值给出其中一列，h 取负值给出另一列。

当 h 为正时，我们考察的是 $t = 3$ 之后的一个小小区间。此时我们对 v 的估计为 $6 + h$，恰好略大于 6。

当 h 为负时，我们考察的是 $t = 3$ 之前的一个小小区间。此时我们对 v 的估计略小于 6。（例如，若 h = -0.01，则估计 $6 + h$ 为 $6 + (-0.01)$，即 5.99，恰好略小于 6。）

区间取得越短，我们的估计就越接近 6。于是我们得出结论：v = 6。

我们刚才用代数求出了 $t = 3$ 处的速度。但 3 这个数并无特别之处。换作任何其他数，计算同样轻松。这又是一个代数能派上用场的情形：我们可以用一个符号表示“任意数”，从而求出对应于任意 t 值的 v。

那么，假设我们要考察 $t = a$ 时的速度，其中 a 表示“任意数”。计算将与 $t = 3$ 的情形完全相同。我们可以一步一步走完这套计算，只不过把原来写 3 的地方都换成 a。

习题

如果可以的话，请在阅读下文之前自己动手做一遍。

* * *

我们将得到这样一张表

t	a	$a+h$
s	a^2	$a^2+2ah+h^2$

该区间内走过的距离由 s 行两数之差给出；距离为 $2ah+h^2$ 英尺。所用时间由 t 行两数之差给出。所用时间为 h 秒。作除法得 v 的估计

$$\frac{2ah+h^2}{h}$$

它可化简为

$$2a+h.$$

现在 h 是一个非常小的数；它表示我们观测运动的那段时间区间的长度（以秒计）；这一区间越短，对 v 的估计就越好。随着 h 越来越小，$2a+h$ 趋近于 2a。我们得出结论

$$v=2a.$$

于是，若 $t=a$，则 $v=2a$。换言之，“若 t 为任一数，则 v 为该数的两倍。”这印证了我们在第 27 页所作的猜测。但当时我们的证据仅限于数字 1、2、3、4、5。借助代数，我们看到 v = 2t 对 t 的任何取值都成立。当然，a 不必是整数；代数的规律对分数和无理数（irrational numbers）同样成立。

你也许会奇怪，为何要在讨论中引入 a 这个数。为什么不直接写 v = 2t，而要写 t = a、v = 2a？原因在于，在我们工作的开头，必须考虑一段长为 h 秒的区间，从 $t=a$ 到 $t=a+h$。如果不引入 a，我们可能就要谈论“从 t = t 到 $t=t+h$ 的区间”，听起来颇为古怪！

一种有用的记号

在讨论运动时，我们不断使用诸如“物体在某一时刻在何处”这样的话，或相应的代数说法“对应于特定 t 值的 s 值”。既然这句话用得如此频繁，有一个简写就方便了。我们将用 $s(a)$ 来表示“对应于 $t = a$ 的 s 值”。于是在表

t	0	1	2	3
s	0	1	4	9

中，9 是对应于 $t = 3$ 的 s 值；用简写形式把它表为 $s(3) = 9$，可以省去不少篇幅。对同一表，$s(0) = 0$，$s(1) = 1$，$s(2) = 4$。

当我们讨论速度时，要考察从 $t = a$ 到 $t = a + h$ 的这段时间区间。然后我们考察物体在该区间起点和终点分别位于何处。物体的位置由 s 的值确定。对应于 $t = a$ 的 s 值现在可记作 $s(a)$，而对应于 $t = a + h$ 的 s 值记作 $s(a + h)$。

所以，在这段时间内，物体走过的距离为 $s(a + h) - s(a)$ 英尺。所用时间为 $(a + h) - a = h$ 秒。于是该区间内的平均速度为

公式 (3)

$$\frac{s(a + h) - s(a)}{h}$$

英尺/秒。

求速度的步骤

我们现在能够描述在前面的工作中求速度规律时所采用的步骤了。描述步骤的目的，当然是为了把它应用到 $s = t^2$ 以外的其他规律上去。

(1) 我们从一个给出 s 关于 t 的规律的方程出发。

(2) 然后考察从 t = a 到 $t = a + h$ 之间的区间内的平均速度。这导出了上面公式 (3) 所给的表达式，即

$$\frac{s(a+h)-s(a)}{h}.$$

(3) 我们让 h 越来越小。于是 h 趋近于零。然后我们发现

$$\frac{s(a+h)-s(a)}{h}$$

趋近于某个确定的值。

(4) 我们把这个值视为时刻 $t=a$ 的速度。用我们的记号，这个结果可写作 $v(a)$ 或 $s'(a)$，因为它给出 v 或 s' 在 $t=a$ 处的值。

第 四 章

高次幂

我们用了好几页对规律 $s = t^2$ 作了非常细致的研究。这样做的原因是，求 $s = t^3$、$s = t^4$ 或任何更高次幂的速度，并不涉及新的原理。我希望你能像下面习题所建议的那样，自己找出对应的 s' 的规律。

习题

1. 对规律 $s = t^3$，填写下表中的空格。

t	1	1.001	2	2.001	3	3.001	4	4.001	5	5.001
s										

如果你只算到小数点后三位，可以简化任务。从此表估计 $t = 1, 2, 3, 4, 5$ 各时刻的速度。（提示：每个速度都由一个整数给出。）什么规律能给出这些值？（如果你猜不出规律，可回顾第 8 页。）结论：若 $s = t^3$，则 $v = s' = \cdots$。

2. 通过考察物体在 $t = a$ 与 $t = a + h$ 之间走过的距离，用代数方法研究 $s = t^3$ 所对应的速度（借鉴第 30 页的论证）。

3. 用你觉得更简便的方法，研究 $s = t^4$ 时速度的规律。

4. $s = t^2$ 的速度规律已在正文中求出；如果你做了第 1、2、3 题，你就求出了 $s = t^3$ 和 $s = t^4$ 的速度规律。考察这些结果。它们能否让你猜出 $s = t^5$ 的规律？$s = t^6$ 的规律？$s = t^n$（其中 n 为任意正整数）的规律？你的猜想对 $n = 1$ 是否给出正确结果？

规律 $s = t^n$

我希望习题 1 引导你得出了结论：若 $s = t^3$，则 $s' = 3t^2$。习题 2 通过代数论证也应得出同样的结论。因为小表将是

$$\begin{array}{cccc} t & a & & a+h \\ s & a^3 & a^3+3a^2h+3ah^2+h^3 & \end{array}.$$

于是 v 的估计为

$$\frac{3a^2h+3ah^2+h^3}{h} = 3a^2+3ah+h^2.$$

随着 h 趋近于零，$3ah$ 和 h^2 都趋近于零。所以上式趋近于 $3a^2$。于是当 $t = a$ 时，$v = 3a^2$，正如我们所期望。

在习题 3 中，代数论证的工作量远小于算术方法。它导出 $s = t^4$ 的小表

$$\begin{array}{cccc} t & a & & a+h \\ s & a^4 & a^4+4a^3h+6a^2h^2+4ah^3+h^4 & \end{array},$$

从而得到 v 的估计

$$\frac{4a^3h+6a^2h^2+4ah^3+h^4}{h} = 4a^3+6a^2h+4ah^2+h^3.$$

当 h 趋近于零时，除 $4a^3$ 外各项都趋近于零，所以我们得出结论：在时刻 $t = a$，$v = 4a^3$。因此对规律 $s = t^4$，速度由规律 $s' = 4t^3$ 给出。

我们把已得到的结果汇总如下。

s 的规律: t^2 t^3 t^4.

Law for s': $2t$ $3t^2$ $4t^3$.

大多数学生都会注意到下面的事实。在 s' 的规律中，t 的指数比 s 的规律中少一。例如，当 $s = t^{17}$，我们预期 s' 含有 t^{16}。所以一般而言，对 $s = t''$，我们预期 s' 含有 t^{n-1}。公式中的另一个数字更容易猜；我们注意到 $s = t^2$ 导致 $s' = 2t$；$s = t^3$ 导致 $s' = 3t^2$。s' 公式中写在最前面的那个数字，就是直接从 s 公式中的指数抄过来的。因此对 $s = t^{17}$，我们预期 $s' = 17t^{16}$。一般地，我们猜测 $s = t''$ 将给出 $s' = nt^{n-1}$。

这就是习题 4 的答案。这是一个重要的结果。所以我们把它列为公式。

公式 (4)

$$\text{If } s = t'', \text{ then } s' = nt^{n-1}.$$

习题 4 还建议我们用 n = 1 来检验这个猜想。当 n = 1 时，t^n 就是 t，而我们知道 s = t 是物体以速度 1 运动的规律，所以 s' 应为 1。公式是否给出这个结果呢？如果不给，我们的猜想就有问题。在公式 (4) 中代入 n = 1，得 $s' = 1 \cdot t^0$。这里出现了 t^0。有些读者知道它的含义，有些则不知道，所以我最好简短地讨论一下。考察下面的表达式:

$$t^5, \quad t^4, \quad t^3, \quad t^2, \quad t, \quad 1, \quad \frac{1}{t}, \quad \frac{1}{t^2}.$$

每一个表达式都由前一个除以 t 得到。但观察指数，它们开始于 5、4、3、2。指数每一步下降 1。这提示这些表达式也可以写作

$$t^5, \quad t^4, \quad t^3, \quad t^2, \quad t^1, \quad t^0, \quad t^{-1}, \quad t^{-2}.$$

看来 t^0 应表示 1。于是 $s' = 1 \cdot t^0$ 就表示 $s' = 1 \cdot 1 = 1$，正是我们期望的结果。

刚才的论证给 t^0、t^{-1}、t^{-2} 都赋予了含义。公式 (4) 对这些幂次是否也成立？我们能否在公式 (4) 中代入 n = 0 或 n = -1 并得到正确的结果？这纯属猜测，但还是让我们试一试。

在公式 (4) 中代入 n = 0，会得到这样的说法："若 $s = t^0$，则 $s' = 0 \cdot t^{-1}$。"这是一个正确的陈述吗？如上所述，t^0 表示 1。而 t^{-1} 表示 1/t，但这无关紧要，因为它要乘以零。所以结果是零。（我假定 t 不取零；那样会引来各种各样的麻烦。）于是陈述变为："对规律 s = 1，$s' = 0$。"

这是什么意思？$s' = 0$ 意味着速度为零；也就是说，物体静止。所谓"规律 s = 1"是什么意思？它意味着在所有时刻，物体都与某一固定位置相距 1。如果我一整天把车停在离车库门正好 1 英尺的地方，那它当然静止。它的运动记录见图 14。图象既不上升也不下降。它的陡缓程度即斜率（slope）为零：$s' = 0$。

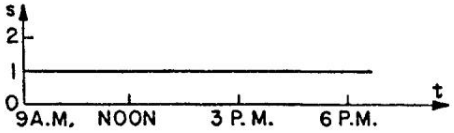


图 14

那么，$n = -1$ 又如何？比较以下两个序列，

$$t^5,\quad t^4,\quad t^3,\quad t^2,\quad t,\quad 1,\quad \frac{1}{t},\quad \frac{1}{t^2},$$

$$t^5,\quad t^4,\quad t^3,\quad t^2,\quad t^1,\quad t^0,\quad t^{-1},\quad t^{-2},$$

我们被引导着认为 t^{-1} 应表示 1/t，t^{-2} 应表示 $1/t^2$。如果在公式 (4) 中代入 n = -1，就得到运动 $s = t^{-1}$ 的速度应为 $s' = (-1) \cdot t^{-2}$。我们可以用 t^{-1} 和 t^{-2} 的含义把它翻译出来。于是得到：与规律 s = 1/t 对应的速度应为 $s' = -1/t^2$。这合理吗？s = 1/t 的图象见图 15。图象起初下降得非常陡，然后缓和些；它继续

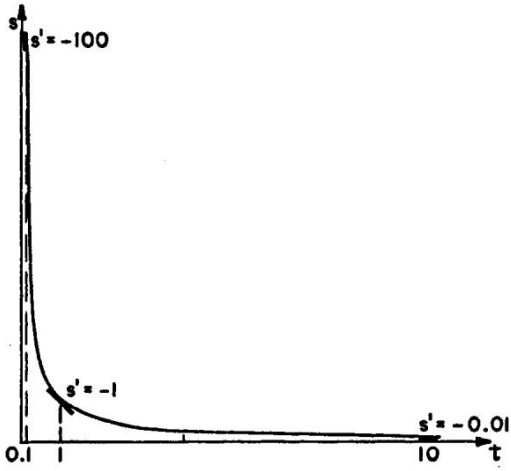


Figure 15

图 15

下降，但到了某个阶段下降得如此缓慢，你几乎会以为它已经平了。我们关于 s' 的公式与这种行为吻合吗? 图象始终在下降。这意味着 s' 应始终为负; 事实正是如此。无论你取 t 的哪个值, $s' = -1/t^2$, s' 总是负的。

在图象靠前的部分,曲线下降得非常陡。试取 t = 0.1。则 $t^2 = 0.01$, $1/t^2 = 100$。所以对 t = 0.1， $s' = -1/t^2 = -100$。这正是陡峭下降的图象应有的那种值。再往后，我们到达 t = 1。此时 $s' = -1/t^2 = -1$。这代表中等程度的下降率，正合所望。再往后到 t = 10。此时 $s' = -1/t^2 = -1/100 = -0.01$。这——又一次如我们所愿——代表几乎察觉不到的下降率。我们的猜想看来很奏效。我们先猜：即使 n 为 -1 或 -2，我们也能为 t^n 找到合理的含义；又猜：公式 (4) 在这种 n 取值下仍能使用。基于这些猜想，我们对 s = 1/t 图象上各处陡缓程度作出预测，得到的结果与该图象的实际形状吻合得很好。

在数学中我们经常这样做——我们所取用的超过严格应得的范围。我们可能知道某种方法在某些情形下有效；然后我们去试验，看看它是否也能在其他情形下有效；我们尽力把规律推广得越来越远，直到它们覆盖尽可能多的情况。让我们把这一想法再推进一点。

之前我们考察过序列 $t^5, t^4, t^3, \ldots$，其中每一步都除以 t。如果不这样做，而是写下一个 t 的幂，然后反复除以 $\sqrt{t}$，会得到什么？我们会得到一个级数，例如

$$t^2, \quad t\sqrt{t}, \quad t, \quad \sqrt{t}, \quad 1, \quad 1/\sqrt{t}, \quad 1/t, \ldots.$$

其中有些我们已经知道如何表为 t^n 的形式。我们把已知的信息填入，留出仍未知结果的空位：

$$\begin{array}{cccccccc} t^2 & t\sqrt{t} & t & \sqrt{t} & 1 & 1/\sqrt{t} & 1/t \\ t^2 & \ldots & t^1 & \ldots & t^0 & \ldots & t^{-1}. \end{array}$$

在下一行，我们看到数字 2、1、0、-1，中间有空隙。空隙中应填什么数？上一行的各项是通过反复执行同一运算得到的：除以 $\sqrt{t}$，除以 $\sqrt{t}$，除以 $\sqrt{t}$。这提示下一行的数字或许也是通过反复执行某种运算得到的。数字 2、1、0、-1 按等步长下降。这提示该运算是反复相减。要在第 1、3、5、7 位上得到 2、1、0、-1，我们每一步必须减去什么？显然必须减去 1/2，于是整个序列为 2、3/2、1、1/2、0、$-1/2$、-1。这一猜测看来是填补空隙最简洁、最自然的方式。于是我们得到下表：

$$\begin{array}{cccccccc} t^2 & t\sqrt{t} & t & \sqrt{t} & 1 & 1/\sqrt{t} & 1/t \\ t^2 & t^{3/2} & t^1 & t^{1/2} & t^0 & t^{-1/2} & t^{-1}. \end{array}$$

现在，当 n 取值 3/2、1/2、$-1/2$ 时，我们可以为 t^n 赋予含义。

如果在公式 (4) 中代入 n = 1/2，会发生什么？它是否给出合理的结果？它会让我们相信：当 $s = t^{1/2}$ 时，速度 $s' = (1/2)t^{-1/2}$；也就是说，当 $s = \sqrt{t}$ 时，$s' = (1/2)(1/\sqrt{t}) = 1/2\sqrt{t}$。这合理吗？$t$ 取正值时 $s = \sqrt{t}$ 的图象见图 16。

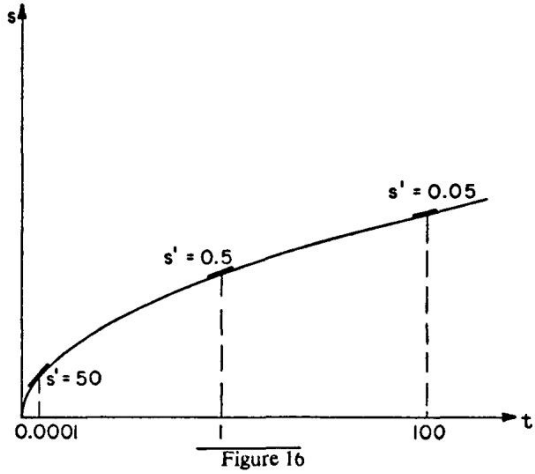


Figure 16

图 16

从图象上看，我们对 s' 有何预期? 图象始终在上升；我们预期对一切正的 t，s' 都为正。若 $s' = 1/2\sqrt{t}$，确实如此。图象起初上升很陡，然后中等，最后斜率变得非常平缓。所以我们预期 s' 起初很大，然后中等，最后非常小。公式 $s' = 1/2\sqrt{t}$ 与这些预期相符。比如取 $t = 0.0001$，则 $\sqrt{t} = 0.01$，$s' = 50$。取 $t = 1$，$s' = 1/2$。取 $t = 100$，$\sqrt{t} = 10$，$s' = 1/20 = 0.05$。

这样看来，即使 n 为分数或负数，使用公式 (4) 也能得到正确结果。事实上确是如此，并且可以证明。我不打算在这里给出证明。严格的逻辑证明必须以完全不同的顺序来展开。我们不应通过试探从 x^2 和 x^3 摸索到 x^{-1} 和 $x^{1/2}$；我们应该从 x^n 的一个定义出发，这个定义对 n 为 2、-1、1/2、$\sqrt{2}$ 或 π 同样有效。从这个定义出发导出公式 (4)，从而一并举处理所有情形。但这种证明要用到一些微积分的思想；除非你对微积分已有所了解，否则你看不到这种证明要导向何处。既然我们不打算给出真正的证明，那最好也不要给出貌似证明而其实不然的伪论证。最好坦率地说——我们作了一些猜想；我们提出了一些证据来表明这些猜想导出了合理的结果。它们其实

是正确的。[†]

在中学代数中，学生们通常在了解任何微积分之前就接触到 $t^{1/2}$ 和 t^{-1}。分数指数和负指数似乎颇为乏味、了无目的。我们刚才的工作则显示了这种指数的价值。表达式 t^2、$1/t$、$\sqrt{t}$ 三者看上去截然不同。如果让你分别求对应于它们的速度，你会以为自己面对三个全然不同的问题。但只要你对指数了解得足够多，能看出这三个表达式即 t^2、t^{-1}、$t^{1/2}$，那么这三个表面上各异的问题就合而为一——它们都是求 $s = t^n$ 的 s' 的特例。公式 (4) 把它们全都涵盖了：我们一举解决了全部三个问题。于是我们关于分数指数和负指数的工作结出了有用的果实；它使我们免于为这三种情况分别学三条规则。在微积分中，有许多地方它都会有类似的节省劳力之效。

[†]为打算进一步学习本学科的学生的利益，我应当指出我心目中的证明思路。可以用积分学定义 $\log x$，并由此推出对数与反对数的性质；x^n 则可定义为 $\operatorname{antilog}(n \log x)$。

第 五 章

推广我们的结果

让我们回过头来盘点一下。在这么多页中我们究竟学到了什么？其实不多！我们的讨论大部分都在围绕一些相当一般性的想法——微积分研究速率、速度、增长率（rates of growth）；在考虑变化的速度（variable velocity）时存在一些困难；图象（graphs）能帮助我们直观地理解问题。如果你问我们到底学会了计算什么，回答可以非常简短——我们得到了公式 (4)。我们学会了如何对规律 $s = t^n$ 计算速度 s'。仅此而已。

当然，我们很少需要处理像 $s = t^n$ 这样简单的公式。数学和科学公式往往比这复杂得多。不过，$s = t^n$ 给了我们一种基本构件，许多更复杂的公式都可以用它构造出来。例如，$s = 16t^2$ 是石头在重力作用下从静止开始下落的规律。如果一块石头以每秒 40 英尺的初速度向上抛出，它在 t 秒后的高度由公式 $s = 40t - 16t^2$[†] 给出。这些公式中含有 t 的幂，但同时也含有其他东西；我们不能仅靠公式 (4) 来求 s'；我们必须知道如何正确处理 $s = 40t - 16t^2$ 中的负号和数字 40、16，以及公式 $s = 16t^2$ 中的数字 16。

因此很自然地，我们要寻找一些原理，使我们能回答诸如此类的问题：“对 $s = 5t^3 - 11t^2 + 8t + 9$，$s'$ 是什么?”这是一个我们在中

[†]公式 $s = 16t^2$ 与 $s = 40t - 16t^2$ 本可通过观察真实石块的实验得出。实践中更方便的做法是：先做某些实验，猜出力学的某些一般规律，再从数学上推出这些特殊结果。

学代数中经常遇到的简单表达式。对任何这样的表达式求 s' 都十分容易。

在讨论这个问题时，使用第 18 页提到的一个想法会很方便；我们把 s' 看作 s 的增长率（rate of growth）。设想一根由两段拼接而成的杆，两段长度分别为 y 和 z 英寸（图 17）。

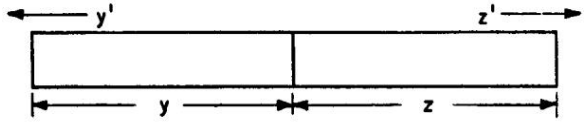


Figure 17

图 17

这两段也许由不同的金属制成；金属正在被加热，所以每一段都在膨胀。用什么符号表示它们膨胀的速率比较合适呢？第一段长 y 英寸。y' 是表示 y 增长速率的自然符号。同样地，z' 表示 z 增长的速率。假设我们已知 y' 和 z' 这两个数。你怎样求出杆的总长度的增长速率呢？大多数人会立刻说：“我把两段各自的增长速率相加。”也就是说，$y' + z'$ 给出了总长度的增长速率。整体的增长速率可以通过把各部分的速率相加得到。

可以想到许多类似的例子。例如，如果用 m 表示全世界男性总数，f 表示全世界女性总数，我们自然会用 m' 表示男性人口的增长速率，用 f' 表示女性人口的增长速率。若 w 表示全世界总人口，则 $w = m + f$，而 w 以速率 $w' = m' + f'$ 增长。你可以自行设计其他例子。

为了便于日后引用，我们把这个简单原理用公式形式记录如下：

公式 (5)

$$\text{对于} \quad s = y + z,$$
$$s' = y' + z'.$$

但是，看在老天的份上，请勿死记硬背这个公式。请你自己把得到这个结果的思路反复思考几遍，那样你就能毫不费力地记住

它。

我们可以把这一原理用于计算。例如，若 $s = t^2 + t^3$，s' 是什么？这里 s 是两部分 t^2 和 t^3 之和。我们前面已经求过这两部分的增长速率。我们知道 t^2 以速率 2t 增长，而 t^3 以速率 $3t^2$ 增长。整体的增长速率就是把两者相加。于是我们得到：

$$\begin{aligned} \text{对于} \quad & s = t^2 + t^3, \\ & s' = 2t + 3t^2. \end{aligned}$$

例题。求下列各情形下的 s'。

$$(1)s = t^2 + t^4, \quad (2)s = t^3 + t^6, \quad (3)s = t^2 + t^5 + t^7.$$

（这里的最后一个例子不能直接由公式 (5) 得出，而需要你把同样的思路再推进一步。）

对于含有负号的表达式，也存在一个非常类似的原理。假设某人在银行有 y 美元存款，但欠下 z 美元债务。那么他的财富就用 y - z 美元来表示。如果他的银行存款以每天 y' 美元的速率增长，而债务以每天 z' 美元的速率增长，他的财富以什么速率增长呢？大多数人都能毫不困难地得出答案 $y' - z'$，并承认下面这个公式的合理性。

公式 (5a)

$$\begin{aligned} \text{对于} \quad & s = y - z, \\ & s' = y' - z'. \end{aligned}$$

通过把这些想法加以推广，我们可以处理含有多个正负号的公式。例如，我们有：

$$\begin{aligned} \text{对于} \quad & s = t^2 - t^3 + t^4 + t^5 - t^6, \\ & s' = 2t - 3t^2 + 4t^3 + 5t^4 - 6t^5. \end{aligned}$$

我们现在已经知道如何处理 $t^2 + t^3 - t^7$，但还无法对 $s = 5t^2$ 或任何类似的表达式求 s'。我们需要进一步的原理来处理这类情形。

设想一株正在生长的植物，一盏灯放置得使植物的影子落在墙上。可以想办法把灯安置得使植物的影子始终是植物本身高度的 5

倍（图 18）。如果 h 是植物的高度（英寸），影子就高 5h 英寸。植物在生长。h' 表示 h 增长的速率。影子以多快的速率在长高？影子始终是植物高度的 5 倍。如果植物长高 1 英寸，影子必定长高 5 英寸。看来影子增长的速率应当正好是植物增长速率的 5 倍。因此它的增长速率就是 5h'。于是我们得出以下结论：

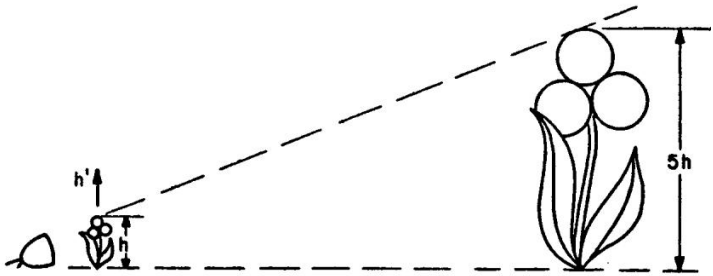


Figure 18

图 18

当h 以速率h' 增长时，$5h$ 以速率$5h'$ 增长。

这里数字 5 并没有什么特别之处。如果把灯放在使影子高度为植物 3 倍的位置，我们就会得出结论

$3h$ 以速率$3h'$ 增长。

而通过改变灯的位置，我们可以得到一整串类似的陈述，例如

$2h$ 以速率$2h'$ 增长，
$4h$ 以速率$4h'$ 增长，
$7h$ 以速率$7h'$ 增长。

这里有一整套算术陈述，显然亟需用一个代数陈述来代替。如果我们不或多或少随机地选取 5、3、2、4、7、… 这些具体的数字，而使用单一的代数符号 c，就能把上面所有陈述同时写成如下形式：

公式 (6)

当 h 以速率h',
$c \cdot h$ 以速率$c \cdot h'$.

这里的 c 理解为你随便选定的任何一个固定数，例如 5、3、2、4、7 等。

我们现在能够处理“对 $s = 5t^2$，s' 是什么?”这个问题了。因为 $5t^2$ 始终是 t^2 的 5 倍。我们知道 t^2 以速率 $2t$ 增长；所以 $5t^2$ 以速率 $5 \cdot 2t$，也就是 $10t$ 增长。因此，如果 $s = 5t^2$，则 $s' = 10t$。

再举一例：对 $s = 7t^4$，s' 是什么？t^4 以速率 $4t^3$ 增长。所以 $7t^4$ 以速率 $7 \cdot 4t^3$，即 $28t^3$ 增长。因此，若 $s = 7t^4$，则 $s' = 28t^3$。

习题

求下列各情形下的 s'。(1) $s = 10t^2$，(2) $s = 20t^3$，(3) $s = 4t^4$，(4) $s = 8t^{100}$，(5) $s = 2t^3$，(6) $s = 3t^2$。

在诸如上述的例子中求 s' 是一个相当简单的机械过程，几乎所有学生都能轻松学会。并不一定需要用到公式 (6)。事实上，大学里肯定有不少学生能完全正确地做出刚才那些题目，但若把公式 (6) 摆在他们面前，他们甚至认不出它。

我完全可以不提公式 (6) 而教会你如何对 $s = 5t^2$ 求 s'。事实上我已经这样做了；你可以翻到以“我们现在能够处理‘对 $s = 5t^2$，s' 是什么?’这个问题了”开头的那一段看看，它根本没提公式 (6)。那我何苦还要提公式 (6) 呢？主要是为了便于引用；今后任何时候我说“根据公式 (6)”，并不是要你把公式 (6) 写出来然后做某种机械的代入。它更像是下面这句话的简写：“你还记得植物和它的影子那张图吗，还记得我们如何用它来思考 $5t^2$ 的增长率吗？好，现在就按那个思路去想。”同样地，“根据公式 (5) 和 (5a)”将用来提醒你我们当初对首尾相接的金属杆所做的思考，并暗示你同样的思路将帮助你理解我正在讨论的任何问题或过程。事实上在整个数学中，公式对你应当意味着这一点——它不是一张让你盲目照办的药方，而是提醒你：这里又有你早已学过并理解过的某个东西的例子。

在实践中，公式（或想法）(5) 和 (6) 通常是结合使用的。例如，我们可能要求

$$s = 5t^2 + 7t^4.$$

的 s'。这里 s 分成两部分：$5t^2$ 和 $7t^4$。公式 (6) 告诉我们每一部分增长得多快；事实上我们在第 43 页已经算过这些增长率。公式 (5) 告诉我们，把两部分的增长率相加就能得到 s 的增长率。

整个论证可以这样写出来——

由 (6)，$5t^2$ 以速率 $10t$ 增长。

由 (6)，$7t^4$ 以速率 $28t^3$ 增长。

利用 (5) 把这两个结果合并。因此 $5t^2 + 7t^4$ 以速率 $10t + 28t^3$ 增长。

实际上，求这类增长率是一个非常简单的机械过程，你绝不会看到有人把论证完整写出来。

习题

Find s' in the following cases: (1) $s = 10t^2 + 20t^3$, (2)$s = 2t^3 + 3t^2$, (3)$s = 5t^7 + 2t^4$, (4)$s = 5t^7 - 2t^4$, (5)$s = 10t^2 + 20t^3 - 5t^4$.

任意多项式的增长率

像 $10t^4+7t^3-3t^2+5t+11$ 这样的表达式称为多项式(polynomial)。最近几个例子中用到的所有表达式都是多项式。事实上，公式 (4)、(5)、(5a)、(6) 中所含的信息已足以使我们求出任意多项式的增长率。

奇怪的是，工作中最简单的部分却引发了最多的错误。大多数学生都能处理高次幂。他们一开始十分顺利——

$10t^4$ 以速率$40t^3$,

$7t^3$ 以速率$21t^2$,

$3t^2$ 以速率$6t$.

然后麻烦似乎就开始了。许多学生弄不清 5t 增长得多快。而常数项 11 最让他们头疼。

如果你回头翻到第 2 章“简单情形下求速度”那一节，就会发现我们曾算出过各种简单表达式的增长率。例如，结果 A 表明 10t 以速率 10 增长。在第 20 页，我希望你自己已经发现 20t 以速率 20 增长；30t 以速率 30 增长，依此类推。在第 20 页的习题 5 中，我希望你已成功地把先前各题的结果总结成这样一个代数推广：k: 以速率 k 增长。所以，在我们的问题中，5t 以速率 5 增长。

常数项 11 是最简单的情况。11 是一个固定的数。它根本不增长。若 s = 11，则 $s' = 0$。如果你再回头翻翻第 19 至 21 页，就会看到常数项对最终答案毫无贡献。比如把

$$\text{Result } A: \text{ when } s = 10t, s' = 10$$

与

$$\text{Result } B\text{: when } s = 10t + 3, s' = 10.$$

相比较。$s = 10t + 3$ 中的 +3 对 s' 的答案毫无影响。假如一辆车按规律 $s = 10t$ 行驶，另一辆车按规律 $s = 10t + 3$ 行驶，第二辆车始终恰在第一辆车前 3 英尺。它们之间的距离不变。这意味着两辆车以相同的速率行驶。这就是为什么尽管 s 的规律不同，但结果 A 和 B 中 s' 的规律却相同。

因此，对“求 $s = 10t^4 + 7t^3 - 3t^2 + 5t + 11$ 的 s'”这一问题，完整论证如下:

$10t^4$ 以速率$40t^3$,
$7t^3$ 以速率$21t^2$,
$3t^2$ 以速率$6t$,
$5t$ 以速率5,
11 以速率0.

这些就是各部分的增速；按照公式 (5) 和 (5a) 的原理把它们合并，我们得到 $10t^4 + 7t^3 - 3t^2 + 5t + 11$ 以速率 $40t^3 + 21t^2 - 6t + 5 + 0$ 增长。于是 $s' = 40t^3 + 21t^2 - 6t + 5$。

实际书写时，把各部分的增长率写在 s 的公式下方更方便一些，像这样：

$$\begin{array}{c} s = 10t^4 + 7t^3 - 3t^2 + 5t + 11 \\ 40t^3 \quad 21t^2 \quad 6t \quad 5 \quad 0. \end{array}$$

然后只要把 s 公式中的正负号抄下来，就能写出 s' 的表达式，即

$$\begin{aligned} s &= 10t^4 + 7t^3 - 3t^2 + 5t + 11 \\ s' &= 40t^3 + 21t^2 - 6t + 5 + 0. \end{aligned}$$

当然，最后的 +0 对答案毫无影响。不过初学者最好把它写出来，直到熟练掌握这类运算。学生最常犯的错误是把 11 直接抄下来，从而得到错误答案，

$$s' = 40t^3 + 21t^2 - 6t + 5 + 11.$$

这是完全错误的。11 并不以速率 11 增长。数 11 始终不变；它不改变；它不增长；因此它的增长率是零。

如果你肯动脑筋想一想自己在做什么，就不太会犯这个错误。你写在 s 表达式中每一项下面的，是该项的增长率；然后你把它们合并起来以求出整体的增长率。一个常数，比如本例中的 11，代表一个固定大小的部分，它的增长率是零：

时间，t	0	1	2	3	4
部分的大小	11	11	11	11	11.

而 5t 这一项代表一个正在增长的部分：

时间，t	0	1	2	3	4
$5t$ 的大小	0	5	10	15	20.

5t 所代表的部分以恒定速率 5 增长。

初学时宁慢勿快。不要舍不得花大量时间去思考像 5t 这样的变量项与像 11 这样的常数项之间的区别。可以列成像上面那样的表格；或者画一些图，画一段固定长度 11 英寸的杆接在一段长度为 5t 英寸的正在伸长的杆上。无论你进行得多慢，要确保你说得通。随着你不断做下去，就会养成正确的习惯，工作速度也会在不知不觉中提高。能快速写出错误答案的学生大有人在！可他们的工作毫无价值。

习题

1. 若 $s = 12$，s' 是什么？若 $s = 2t$，s' 是什么？若 $s = 2t + 12$，s' 是什么？

2. 若 $s = 7$，s' 是什么？若 $s = t^3$，s' 是什么？若 $s = t^3 + 7$，s' 是什么？

3. 若 $s = 8$，s' 是什么？若 $s = 3t$，s' 是什么？若 $s = t^2$，s' 是什么？

若 $s = t^2 + 3t + 8$，s' 是什么？求下列各情形下的 s'：

4. $s = 5t^2 + 4t + 3$.

5. $s = 5t^2 - 4t + 3$。

6. $s = 2t^3 - 3t^2 - 10t + 100$.

7. $s = 4t^{20} + 2t^{15} - 3t^{10} + 5t + 17$.

8. $s = 10t^6 + 12t^5 - 15t^4 + 20t^3 - 30t^2 + 60t + 60$.

你可能需要多做几道这一类型的题目，以获得工作的速度与准确性。但就思想内容而言，已经没有什么可说的了；如果你能做出上面所有习题，你就已经掌握了这个课题。给定 s 的任意一个多项式，你都能求出它的增长率 s'。

s' 的一个应用

在第 40 页曾提到，如果一块石头被垂直向上抛出，初速为每秒 40 英尺，则此后（只要它还在空中）它的高度由规律 $s = 40t - 16t^2$ 给出。根据经验我们知道，石头起初会上升，过一段时间后达到静止，然后开始下落。我们可能会提出如下问题：(1) 石头持续上升多久？(2) 它在路径顶端、即将开始下落之前的一刻处于什么时间？(3) 当它在空中已 1 秒时，它的速度是多少？(4) 当它在空中已 2 秒时，它的速度是多少？

其中有些问题不用微积分也能用原始的办法回答。通过列一张表，也许再画个大致的图象，我们能在一定程度上靠估计求出石头持续上升了多久，以及何时达到最高点。至于 (3) 和 (4) 这两个与速度有关的问题，我们不得不重复使用前面那种颇为繁琐的算术过程来估算速度。

四个问题全都与速度有关，所以微积分是天然合适的方法。[†]微积分的处理方法很简单，所需计算极少。

首先，我们求出速度 s' 的公式。由于 $s = 40t - 16t^2$，可得 $s' = 40 - 32t$。我们先回答问题 (2)：石头在开始下落前什么时候处于静止？石头静止时，其速度为零；即 $s' = 0$。s' 何时为零？由于 $s' = 40 - 32t$，我们必须求出 $40 - 32t$ 何时等于零。于是有方程 $40 - 32t = 0$。它极易求解，得 $t = 1\frac{1}{4}$。所以石头在 $1\frac{1}{4}$ 秒后达到最高点。

问题 (3)：1 秒后速度是多少？用代数语言说，即 $t = 1$ 时 s' 是什么？这不过是把 $t = 1$ 代入方程 $s' = 40 - 32t$。我们得到 $t = 1$ 时 $s' = 8$。这个值给出石头在 1 秒后的速度，即每秒 8 英尺。

问题 (4)：2 秒后速度是多少？我们把 $t = 2$ 代入 $s' = 40 - 32t$，得到 $s' = -24$。这个答案里有一个负号；这是什么意思？我们在第 17 页讨论过负速度的解释。正速度表明石头在上升；负速度表明石头在下落。我们已得到一正一负两种情形：$t = 1$ 时 $s' = 8$，表明石头正以每秒 8 英尺的速率上升；$t = 2$ 时 $s' = -24$，表明石头此刻正

[†]有些学生用引用力学公式来回避微积分，但由于微积分方法正是证明这些力学公式最简单的途径，这种做法其实并无多大差别。

以每秒 24 英尺的速率下落。

这些结果是合理的。如果石头在 $t = 1\frac{1}{4}$ 达到最高点，我们应当期望它在 $t = 1\frac{1}{4}$ 之前的一切时刻都在上升，在 $t = 1\frac{1}{4}$ 之后的一切时刻都在下落。由于 t = 1 在 $t = 1\frac{1}{4}$ 之前，而 t = 2 在 $t = 1\frac{1}{4}$ 之后，我们的一切结果相互吻合，构成一个合理且自洽的图景。

在讨论其他问题时，我们几乎已经回答了问题 (1)。石头在 $t = 0$ 到 $t = 1\frac{1}{4}$ 之间上升。这与我们的代数信息相符。方程 $s' = 40 - 32t$ 可以改写为 $s' = 32 \cdot (1\frac{1}{4} - t)$。只要 t 小于 $1\frac{1}{4}$，s' 的值就为正，所以石头在上升。

这里我们用一个简单的公式回答了一个简单的问题。在微积分应用于力学和天文学时，会出现复杂得多的公式和难得多的题目。但这个例子或许能稍微透露一点微积分在科学应用中的方式。

CHAPTER SIX

第 六 章

微积分与图象

在本书前面，我们已经看到运动与曲线之间存在紧密的联系。可以让一个运动的物体在纸上留下墨迹轨迹，这条曲线便记录了该物体的运动方式。只要让曲线从一条窄缝后通过，我们就能再次看到那个点上下起伏的运动。另一种办法是按照曲线的形状做一个凸轮（cam）。（见第 13、14 页。）

曲线是运动的完整记录。凡是可以言及该运动之事，皆可由考察该曲线而推得。

到目前为止，我们主要从运动的角度来描述。我们一直把 s' 视作运动物体的速度的度量。但物体在任何时刻的速度，也必然以某种方式由相应曲线的形状呈现出来。所以应当可以把 s' 解释为刻画曲线某一几何性质的量。

我们已经两次触及这一问题（第 13、22 页）。当时得出的结论是：物体的速度与曲线的陡峭程度有关。因此 s' 应当用来度量曲线的陡峭程度。这里的大意是清楚的：若 s' 很大，比如 $s' = 100$，对应的曲线就应当非常陡；若 s' 很小，比如 $s' = \frac{1}{4}$，曲线就应当不太陡；若 $s' = 0$，曲线就应当是水平的。然而“非常陡”与“不太陡”这种说法颇为含糊。另一方面，s' 的取值却是完全精确的：说 $s' = 100$ 或 $s' = \frac{1}{4}$，其中没有任何含糊之处。那么，我们能否以同样的精确度去度量一个图象的陡峭程度呢？要回答这个问题，我们回顾一下

早先的工作，并尝试在每一步中改用图象而非运动物体来作解释。

我们一开始研究速度时，是从匀速运动入手的。当一物体作匀速运动时，其相应的图象是一条直线。下面我们重走一遍第 15 页上推导公式 (1) 时所用的论证。

那里我们从一张小表开始

t	a	b
s	p	q

这张表所含的信息呈现于图 19 的图象中。

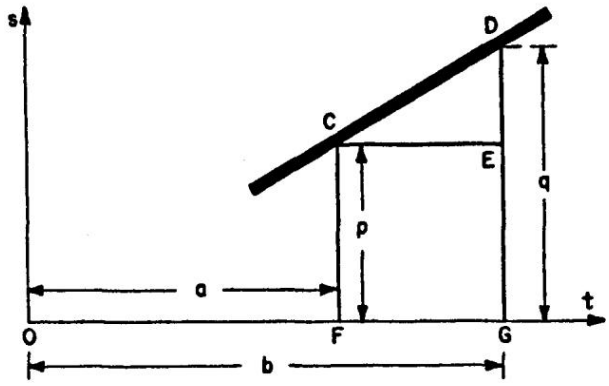


Figure 19

图 19

直线 CD 记录了该物体的运动。图象上的点 C 的坐标为 (a, p)，表明当 t = a 时 s = p。同样，图象经过点 D 这件事表明当 t = b 时 s = q。在公式 (1) 中，我们用 v 度量速度。自那以后，我们已习惯于符号 s'，于是可把公式 (1) 改写为

$$s' = \frac{q - p}{b - a}.$$

这一结果最初是由“速度等于距离除以时间”这一考虑得出的。我们能否给出上述方程的几何解释呢？我们能否找到长度恰好为 q - p 和 b - a 的线段，并考虑它们的比呢？

这并不难。由于 $OF = a$ 且 $OG = b$，显然 $FG = b - a$。因为 FGEC 是一个矩形，线段 CE 与 FG 等长。于是，作为数 $b - a$ 的几何解释，我们可以取 FG，也可以取 CE，看哪个更方便。同样，线段 CF 与 EG 的长度都为 p。又因 DG = q，故 q - p = DG - EG = DE。从而

$$\frac{q-p}{b-a} = \frac{DE}{CE}.$$

DE 与 CE 之比，确实为我们提供了一种度量直线 CD 陡峭程度的方法。这个比值越大，直线就越陡。因此，我们将把这个比值取作陡峭程度的度量，并称之为该直线的**斜率**（slope）。

例：直线 $y = 2x + 1$ 的斜率是多少？$y = 2x + 1$ 的图象如图 20 所示。在该直线上任取两点作为 C 和 D。

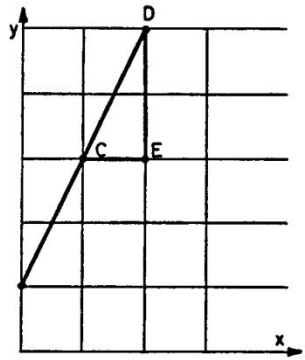


Figure 20

图 20

我选了 (1, 3) 和 (2, 5) 两点。于是 CE = 1，DE = 2，因此 DE/CE = 2/1 = 2。换任何别的两点对，结果都一样。该直线的斜率为 2。

习题

求下列直线的斜率：(1) y = x，(2) $y = x + 1$，(3) y = 2x，(4) y = 3x。

在上面所有例子中，斜率都是正数。但图象当然也可能像图 21 那样。此时 $a = 3$，$b = 5$，$p = 4$，$q = 2$，且

$$\frac{q-p}{b-a} = \frac{2-4}{5-3} = \frac{-2}{2} = -1.$$

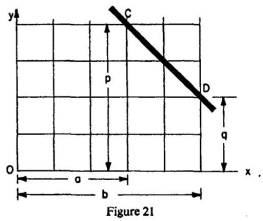


Figure 21

图 21

所以这条直线的斜率为 -1。我们称图 19 中的直线 CD 是“上坡”的，而图 21 中的直线 CD 是“下坡”的。凡是下坡的直线，斜率必为负值，正如我们曾得到自由落体速度为负值一样。

习题

求下列直线的斜率：(5) y = 5 - x，(6) y = 10 - 2x。

曲线的斜率

我们研究速度时，是从算术课上常见的那种简单做法入手的：看物体走了多少英里，看它花了多少小时，再把前者除以后者。这一做法简言之便是“速度等于距离除以时间”。它导出了公式 (1),

$$s' = \frac{q-p}{b-a}.$$

随后我们看到，对于一个忽停忽起、忽快忽慢地不规则运动的物体，这个公式就无能为力了。对这种物体而言，总里程除以总时数只给出平均速度，而这平均速度可能与旅途中任一时刻的实际速度相去甚远。我们的解决办法是考虑越来越短的时间区间上的平均

速度。如果当区间越来越短时，平均速度趋近于某个确定的值，我们就把这个值称为该时刻的真实速度。

在我们试图求曲线上某一点处的斜率时，可以遵循同样的步骤。此时自然用字母 x、y 而不是 s、t，因为作图时常用 x 和 y。假设我们有一条曲线，连接点 x = a、y = p 与点 x = b、y = q（图 22）。表达式 $(q-p)|(b-a)$ 度量了

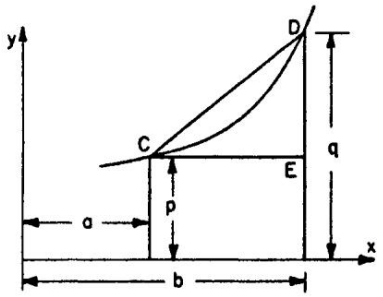


Figure 22

图 22

直线 CD 的斜率。我们可以把这一表达式用文字表述出来。由于 D 的高度为 q，而 C 的高度为 p，故 q - p 度量的是从 C 到 D 时上升的高度。量 b - a 度量的是 CE 的长度。若我们从 C 走到 D，CE 的长度告诉我们横向走过了多远。如果 C 和 D 是两个真实地点，b - a 就相当于地图上两者之间的距离，因为地图是假定有人从空中俯瞰一国疆土而绘制的。地点的高度并不影响它在地图上的位置。因此可以说，$(q-p)|(b-a)$ 表示“上升高度除以地图距离”。例如，某人向东行 2000 英里并升高 3 英里，则分数 $(q-p)|(b-a)$ 为 3/2000。这个分数涉及总升高与总行程，却不能告诉我们该旅客乘坐的飞机在任一时刻爬升得有多陡。同样，在图 22 中，分数 $(q-p)|(b-a)$ 给出直线 CD 的斜率；它既不等于曲线在 C 处也不等于曲线在 D 处的陡峭程度。

然而，对于图 22 所示的曲线来说，看起来合理的是：若 D 越来越接近 C，则直线

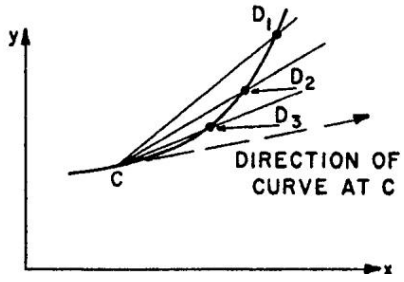


图 23

CD 的斜率会越来越接近曲线在 C 处的斜率（见图 23）。D_1 是我们为 D 所取的第一个位置；D_2 是第二个位置，D_3 是第三个。图示表明，D 距 C 越近，直线 CD 就越逼近曲线在 C 处真正的方向。但在此图中，我们无法把 D 取得使直线 CD 与那条虚线真正重合。我们想多近就能多近，却永远到不了。

例如，假定我们想求抛物线 $y = x^2$ 在 $x = 3$ 处的斜率，如图 24 所示。C 是点

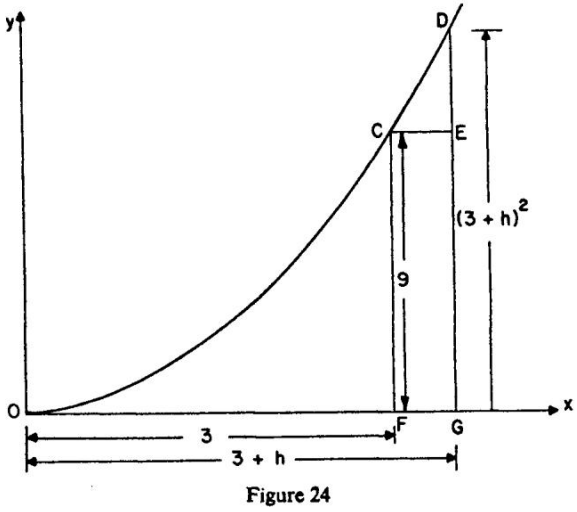


Figure 24

图 24

(3, 9), 所以 $OF = 3$, $FC = 9$。D 要在 C 附近取。我们令 $x = 3+h$ 作为 D。眼下我们暂不决定 h 取何值。我们当然会取相当小的 h，因为我们希望 D 接近 C。于是 $OG = 3 + h$。那么 GD 呢？我们如何描绘曲线 $y = x^2$？任取一个 x 的值；把它平方；便得到 y 的值，沿垂直方向向上量出即可。我们对 C 已经这样做了。我们量出距离 FC 等于 9，因为 OF 等于 3，而 9 是 3 的平方。同样 OG 等于 $3 + h$，所以垂直距离 GD 必须等于 $3 + h$ 的平方。于是 $GD = (3 + h)^2$。

求 DE/CE 如今便直截了当了。

$$CE = FG = OG - OF = (3 + h) - 3 = h,$$

$$DE = GD - GE = GD - FC = (3 + h)^2 - 9 = 6h + h^2.$$

因此

$$\frac{DE}{CE} = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h.$$

所以直线 CD 的斜率为 $6 + h$。只要把 h 取得足够小，我可以让这个值要多接近 6 就多接近 6。例如，若我想让斜率为 6.001，可取 h = 0.001。h 越小，CD 的斜率就越接近 6。于是数 6 清清楚楚地从我们的工作中浮现出来；它被指明即为那条虚线的斜率。但我们永远无法让 CD 与虚线真正重合。因为要使 CD 的斜率等于 6，就必须取 h = 0。此时 $6 + h$ 确为 6。然而 h = 0 意味着 D 与 C 重合，再谈“直线 CD”便没有意义了；连接 C 与其自身的直线毫无意义。

你大概已经注意到，刚才为求 $y = x^2$ 在 x = 3 处的斜率所作的代数运算，与第 29 页上为求 $s = t^2$ 在 t = 3 处的速度所作的代数运算完全相同。这恰好强调了一件事：物体的运动与曲线的形状，是同一数学思想的两种不同图示。在你思考微积分问题时，可以任选一种你认为方便的图示。

不必多说，我们此前就 s 和 t 得出的关于运动的一切公式，同样适用于就 x 和 y 写出的图象。例如我们的基本结果，公式 (4),

$$\text{If } s = t^n, \text{ then } s' = nt^{n-1},$$

完全可以写成

$$\text{If } y = x^n, \text{ then } y' = nx^{n-1}.$$

我们做过的所有计算 s' 的例子，立即给出关于 y' 的相应结果。

微积分提供的额外信息

如果我们用通常那种初等方法作 $y = x^2$ 的图象，只不过找出图象所经过的点。令 x = 3 得 y = 9，所以图象经过点 (3, 9)。但对于它以什么方向经过此点，则一无所知；只能凭其他点看曲线大致怎么走，去猜上一猜。

微积分则提供了关于方向的信息。若 $y = x^2$，则 $y' = 2x$。当 x = 3 时，y = 9 且 $y' = 6$。所以曲线以斜率 6 经过点 (3, 9)。

斜率为 6 的直线，是每横向前进 1 个单位就上升 6 个单位的直线。它看起来如图 25 所示。我们的目的不需要这么长的一段



图 25

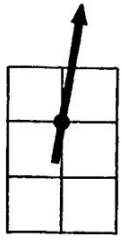


图 26

线段；取其一小段就足以表示方向。于是，我们不再仅在坐标纸上点出一个点 (3, 9)，而是如图 26 所示，能够点出一个点加上一个小箭头。曲线沿箭头所示方向经过点 (3, 9)。

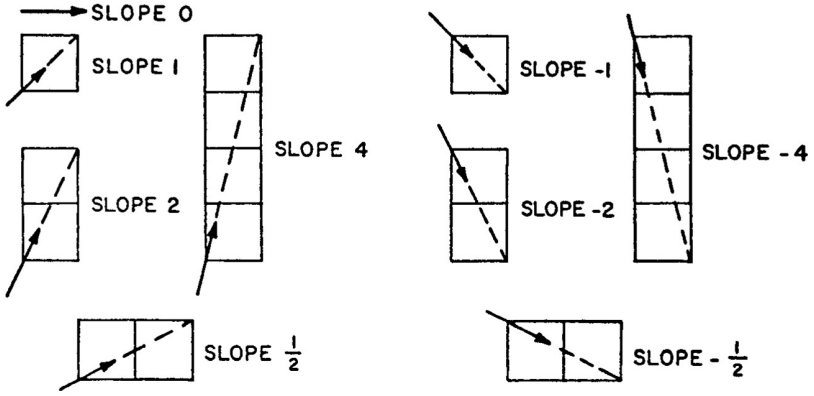


图 27

作图时我们还会需要表示其他斜率的箭头。图 27 中给出了一组示例。

现在假设我们要作出 $y = x^2$ 从 $x = -2$ 到 $x = +2$ 这一段的图象。我们首先算出下表:

y	$=x^2$				
x	-2	-1	0	1	2
y	$+4$	$+1$	0	1	4

y'	$=2x$				
x	-2	-1	0	1	2
y'	-4	-2	0	2	4

然后我们利用 y 的表把图象上的点描出，并通过 y' 的表在每个点处画一个箭头。我们便得到图 28。

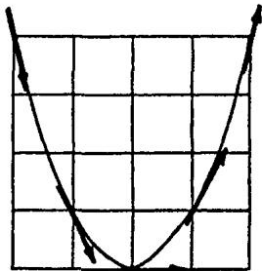


图 28

接着用一条曲线把这些点连起来；这条曲线经过每一点时的方向，都应当与该点箭头的方向一致。

如果在这类练习中，你得到的点看上去在一条曲线上，可是箭头却横穿该曲线，如图 29 那样，那么很可能



Figure 29

图 29

你在某处出了错。你应当核对你的算术、你描点的方式以及你画箭头的方式。在关于图象的简单问题中，理应得到与一条光滑曲线紧密贴合的点和箭头。

描画大量曲线是令人厌烦的。微积分的美妙之处之一，就是它无需我们一一作点描算，便能告诉我们曲线的大致形状。不过，亲手按刚才所述方法描上一两条曲线，以使你自己彻底熟悉 y' 作为斜率度量的含义，还是有益的。

习题

1. 若 $y = 10x - x^2$，则 $y' = 10 - 2x$。用最初步的方法，即仅用 x 和 y 的值，作 $y = 10x - x^2$ 从 $x = 0$ 到 $x = 10$ 的图象。然后利用 y' 的值添上箭头。验证这些箭头确实与曲线相切。

2. 在按图 28 方式绘制的 $y = x^2$ 图象中，补上与 $x = -1/2$ 和 $x = +1/2$ 对应的点和箭头。验证它们与曲线吻合。

3. 用正文所述方法，即先画点和箭头，再过它们作一条光滑曲线，草绘 $y = 4x - x^2$ 从 x = 0 到 x = 4 的图象。

此处要防止一种可能的误解。有时学生用这种方法作 $y = x^2$ 的图象，他们求出 $y' = 2x$。然后他们看到 2x 这个表达式，便想："2x 的图象是一条直线。"于是他们画一条直线，并把它当作本题的答案。

所以要强调：我们在"微积分提供的额外信息"这一标题下所做的全部工作，目标都是描出 $y = x^2$ 的图象。你已知 $y = x^2$ 的图象是抛物线。所以我们工作末了得到的，必是这条同样的抛物线。$y = x^2$ 的图象是固定不变的；它不取决于哪个学生在画，也不取决于那个学生懂得什么。然而有些学生似乎愿意相信：在代数课上画这条图象时正确答案是抛物线，而在微积分课上画时正确答案却是直线。或许学生们只是觉得，一位老师见到你画抛物线会高兴，另一位老师见到你画直线会高兴，于是便设法让所有人都满意。但数学的目的不是讨人喜欢。数学的目的是为自己发现真理，并如其所是地认识真理。一旦你确信 $y = x^2$ 的图象是一条曲线，那么在任何情况下你都不应愿意把它画作一条直线。

方程 $y' = 2x$ 恰恰做到了本节标题所允诺之事：它给出了关于抛物线 $y = x^2$ 的某些额外信息。方程 $y' = 2x$ 丝毫不与方程 $y = x^2$ 矛盾。单凭方程 $y = x^2$，你能够描点；方程 $y' = 2x$ 进而允许你在这些点处画上小箭头，标出抛物线经过这些点时的方向。这两个方程给出的是不同种类的信息。量 y 告诉你某点在 OX 轴上方有多高；量 y' 告诉你曲线的方向。

同样的区分也可借运动物体来表述。我们有两个方程 $s = t^2$ 与 $s' = 2t$。量 s 告诉你物体在何处；量 s' 告诉你物体运动得多快。

这种混淆似是从学生口中含有"它"字的句子而来。他们会问："它怎么能既是 t^2 又是 2t 呢?"借着"它"这个字，他们把两件截然不同的事搅在了一起。所走的距离由 t^2 给出；速率则由 2t 给

出。往后我们还会遇到第三个量——加速度，于是“它”便可能有三种含义。届时说清楚你在谈什么、避免含糊地使用“它”，就更为重要。

我想，那些画出直线图象的学生，实际上是在回答另一个问题。如果我让你作 $s = t^2$ 的图象，我其实是要你画一张图，从上可读出物体在任一时刻的位置。这张图是抛物线。但我原可换一种问法：画一张图，从上可读出任一时刻的速率。这就完全是另一个问题了。速度由 2t 给出，而速度随时间的图象是一条直线。所以直线图象是第二个问题的正确答案，却是第一个问题的错误答案。

无论在数学内外，人们之所以出错，似乎都是因为心思从一个问题飘到另一个问题上：他们开始回答问题 A，想着想着便开始回答问题 B。毋庸多说，所得的答案是胡说八道。我们都在某种程度上犯这种毛病。心智训练中重要的一环，便是学会避免这一点。多数人急于回答问题或求解题目。但其实，在动笔作答之前，先把问题到底是什么牢牢钉在脑中，是合算的：写下两三句话，把问题的要旨记下来；或者画个小草图，说明问题含义；如果你已能部分预见答案的模样，也把它记下。这会替你免去许多错误。例如，本节开头讨论微积分如何帮助我们作 $y = x^2$ 的图象；你对 $y = x^2$ 的图象已经有所知；你知道它是抛物线，或者至少知道它不是直线，而是有点像字母 U 的形状。那么，最终答案理应类似字母 U；如果工作中途冒出线性表达式 2x，而你又想到 2x 的图象是直线，你便不会被引入歧途。你知道自己在找 U 形的东西，而不是笔直的东西。这种对所要寻找之物的总体感觉，在数学中十分重要；我们都会在计算上和思考上出错，正因有这种对预期朦胧的感觉，我们才能察觉这些错误。在某个阶段之后，错误的结果往往荒谬得令我们意识到必定是在某处出了纰漏。

不描点作图

描点是一件繁琐的事，而即便是带箭头的描点法，在新奇感一过之后也好不到哪里去。如前所述，微积分使我们无需描任何点，也无需用方格纸，便能对一方程的图象获得一个大致概念。

这种方法依据的是早先所作的一条注记：当曲线上升时斜率 y' 为正，当曲线短暂水平时 y' 为零，当曲线下降时 y' 为负（图 30）。

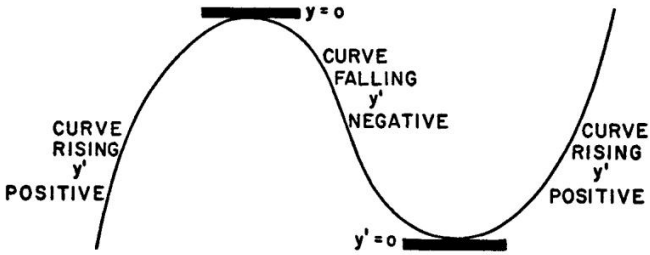


Figure 30

图 30

这可以用图 28 中所示的 $y = x^2$ 的图象来说明。$y' = 2x$，故 y' 在 x 为负时为负；在 x = 0 时为零；在 x 为正时为正。这与曲线的形状相符：当 x 为负时曲线下降；当 x = 0 时短暂水平；当 x 为正时曲线上升。仅凭考察方程 $y' = 2x$，本可就已描述出图象的大致样貌。我们要研究的是 y' 的符号。y' 何时为正？仅当 x 为正时。所以斜率上坡仅在 x 为正之时。y' 何时为负？仅当 x 为负时。所以斜率下坡仅在 x 为负之时。y' 何时为零？仅当 x = 0 时。所以曲线仅在 x = 0 处水平。

这种方法实际上比描点更有力。我们曾把图象描在 x = -2 到 x = +2 之间。至于这个区间之外可能发生什么，我们一无所知。在 x = 100 到 x = 200 之间，曲线也许以最复杂的方式曲折盘旋；-2 到 +2 之间的取值，对大 x 处发生的事毫无所知。但微积分方法给出了这一信息。$y' = 2x$；而对 x 的每一个正值，2x 都为正。所以我们可以确信：无论向右走多远，曲线都在持续攀升。它始终上坡，因为 y' 在整个这一区域内都为正。同样，我们可以确信：原点左侧各处曲线都下坡，因为 $y' = 2x$，而对 x 的一切负值，2x 都为负。

在谈到“上坡”和“下坡”时，我们采用了一种约定。我们总设想自己朝 x 增大的方向走，也就是从左向右。在前面关于运动物体的图示中，自始至终采用了这一约定。较早的时刻画在左边，较

晚的时刻画在右边。因此，像图 31 那样的图象，表示一个点正沿纸面向上运动。

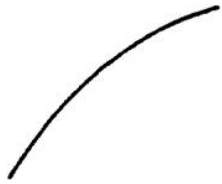


图 31

现在假设我们想对 $y = 100x - x^2$ 的图象有一个大致了解。如果用最初步的方法，直接描出曲线从 x = -2 到 $x = +2$ 的一段，我们会得到下表:

x	-2	-1	0	1	2
y	-204	-101	0	99	196

y 的数值稳步上升，若仅凭这一证据作曲线，我们或许会猜测曲线永远上坡。但实际上，重要的事情发生在远离上述区间之处。微积分告诉我们事情发生在何处、又是什么样。由 $y = 100x - x^2$ 我们求得 $y' = 100 - 2x$。我们可先问:“曲线在任何地方是否水平?”曲线水平即 y' 为零。这引导我们去考察能否选取 x 使 y' 为零。当然可以。x = 50 即奏效。这提示我们去考察水平位置两侧的情形。若 x 大于 50，则 2x 大于 100，从而 100 - 2x 为负。所以在 x = 50 右侧，曲线持续下坡。同样可见，只要 x 小于 50，y' 便为正。所以在到达 x = 50 之前曲线持续上坡。于是我们得到了曲线行为的一个概要，如下表所示:

x 的取值小于 50 等于 50 大于 50 y' 的取值 正 零 负 含义曲线上升曲线水平曲线下降

这提示曲线可能形如图 32 所示。这显示了曲线的大致形状。但曲线仍相当悬空。我们完全没有画出坐标轴 OX 和 OY。若要表明曲线相对于坐标轴的位置，我们必须暂时回到较初步的方法，且只需略作回头。也就是说，我们看 y 的原始方程，而不是 y' 的微积分结

果。我们描出一两个关键点，把曲线拴住。这里需要一些判断，去决定哪些点能给出关于曲线位置的有用信息而又不致带来太多算术。由于原方程 $y = 100x - x^2$ 也可写成因式分解的形式 $y = x(100 - x)$，自然要考虑使 y 为零的那两个 x 值，即 x = 0 和 x = 100。也自然会考虑 x = 50，即对应于山顶的那个值。取 0、50、100 这三个 x 值，得到小表：

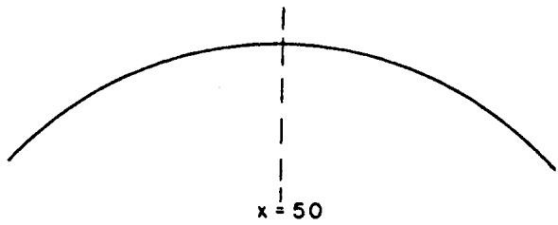


图 32

x	0	50	100
y	0	2500	0

这给出了曲线上三个有用的点，在图 33 中我们借助这些额外信息粗略地绘出图象。

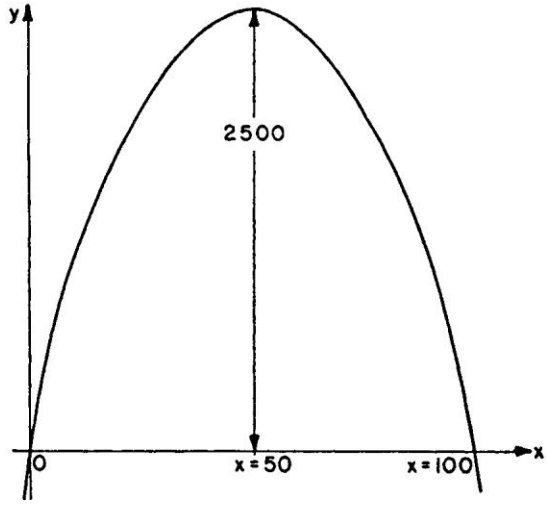


图 33

我们画曲线时，或许带有一点猜测成分。我们所收集的全部证据，都与图 34 所示的曲线形状相符。这条曲线也是在 x 小于 50 时上升、在 x = 50 时水平、在 x 大于 50 时下降，并且经过那三个点。所以，就我们目前已证的而言，该图象也可能从 x = 0 到 x = 50，你会交替遇到容易和困难的攀爬段。在图 34 中，曲线这一段的斜率并非稳步变缓。所以这幅图象并不对应方程 $y = 100x - x^2$。同样，如果你考察 x = 50 到 x = 100 之间下坡陡度如何变化，你会发现图 33 比图 34 更好地描绘了实际情形。当然，同样的论证也适用于图 33 中未予显示的其余图象部分，即左侧 x 为负的部分和右侧 x 大于 100 的部分。

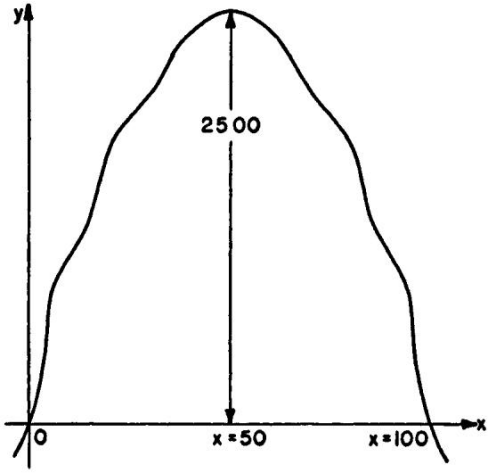


Figure 34

图 34

是图 34 而非图 33。稍后，我们将讨论一种有助于排除图 34 作为图象之可能的方法。无需等这种方法，你也可以自行确认：我们要的图象更像图 33 而非图 34。图 34 中的起伏意味着图象的陡度在不停地摇摆，时增时减。但我们此前已经求得图象斜率的公式 $y' = 100 - 2x$。该公式中没有任何暗示陡度摇摆之处。当 x 增大时，$2x$ 稳步增大，从而 $100 - 2x$ 稳步减小。在 $x = 0$ 与 $x = 50$ 之间，y' 的值从 100 稳步减到 0。y' 度量曲线的陡度，所以在这段曲线上陡度稳步变缓。务必小心，避免前文提到过的 y 与 y' 之间的混淆。在 $x = 0$ 与 $x = 50$ 之间，y 在增大，y' 在减小。若这幅图象表示一座山，则从点 $(0, 0)$ 走到点 $(50, 2500)$ 的人会一路上升。这对应于 y 在增大这一事实。但攀爬会变得越来越省力。起初山几乎直立，斜率 y' 为 100；而山顶是平坦的，斜率 y' 为零。继续前进时斜率变缓这一事实，对应于 y' 在减小这一事实。在图 34 中，从 $x = 0$ 到 $x = 50$，你会交替遇到容易与费力的攀爬路段。在图 34 中，这段曲线的斜率并非稳步变缓。所以这幅图象不对应方程 $y = 100x - x^2$。同样地，如果你考察 $x = 50$ 到 $x = 100$ 之间下坡的陡度如何变化，你会发现图 33 比图 34 更好地反映了实际情况。当然，同样的论证也可用于

图 33 中未画出的图象其余部分，即左侧 x 取负值的路段和右侧 x 大于 100 的路段。

通常，在草绘简单图象时，最佳做法是先算出 y'，并看 y' 对哪些 x 值变为零，然后研究这些 x 值之间的区间内会发生什么。

例如，我们想草绘 $y = x^3 - 12x$。此处 $y' = 3x^2 - 12$。y' 何时为零？我们列出方程 $3x^2 - 12 = 0$ 并求解，得到 x = -2 和 x = 2。于是我们有如下信息：

x	.....	-2	.....	2	.....
y'	.....	0	.....	0	.....

我们眼下要考虑三个区间。当 x 小于 -2 时 y' 如何？当 x 介于 -2 与 2 之间时 y' 如何？当 x 大于 2 时 y' 又如何？

考虑这些区间是自然的，因为若 y' 由正变负，你预期它会经过零值。但这并不总发生；若你去作 $y = 1/x^2$ 的图象，你会发现曲线对负的 x 上坡（y' 为正），对正的 x 下坡（y' 为负）（图 35）。所以当 x 经过零时，y' 由正变负。但 y' 从不取零值；曲线从不水平。经过 x = 0 时，曲线从极陡的上坡骤然跳到极陡的下坡。

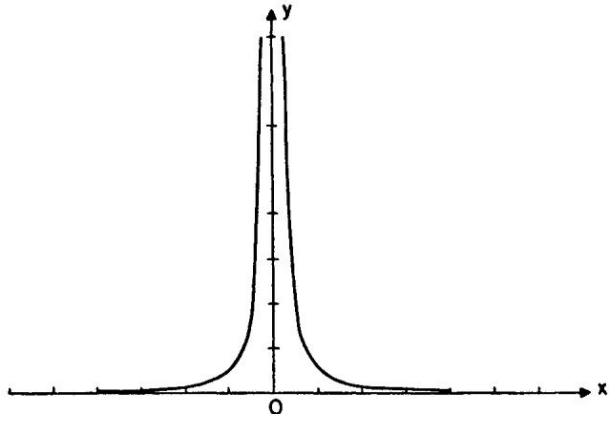


图 35. $y = 1/x^2$ 的图象。

那么，即便像 $1/x^2$ 这样简单的表达式，也会出现这种跳跃。$y = \sqrt[3]{x^2}$ 是另一个图象会从极陡下坡骤变为极陡上坡、中间没有任何水平段的例子——

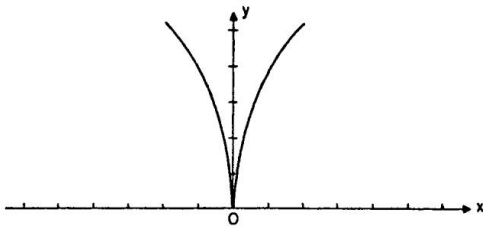


图 36. $y = \sqrt[3]{x^2}$ 的图象。

（见图 36）。然而最简单的代数表达式，例如 $y = x^2$ 或 $y = x^3 - 12x$，并不会如此。它们不跳跃，而是从一种状态缓缓过渡到另一种状态。所以，若 y' 由这种简单公式给出（用专业术语说，即我们处理的是多项式），其取值的变化是渐变的。若 y' 由正变负，它必经过零；由负变正亦然。

我们的问题，$y' = 3x^2 - 12$，正好说明了这种行为。我们可写 $y' = 3(x^2 - 4)$。当 x 在 2 的右侧，或在 -2 的左侧时，x^2 大于 4，故 y' 为正。所以 y' 在开头和末尾都为正。但在 x = -2 与 x = 2 之间，x 的平方小于 4。（请自行验证确是如此。）所以在这中段里 y' 为负。我们因此可把表补全如下：

x	.....	-2	.....	2	.....
y'	正	0	负	0	正
含义	曲线上升	曲线水平	曲线下降	曲线水平	曲线上升

这给了我们相当不错的曲线大致形状的概念。和前面的例子一样，我们仍不知曲线相对于坐标轴的位置。为把它拴住，我们再次计算并描出若干关键点。最有用的莫过于知道曲线在何处水平——即此曲线的山顶和谷底。所以我们算出 x = -2 与 x = 2 处的 y 值。从

方程 $y = x^3 - 12x$ 容易看出图象经过原点，因为 x = 0 时 y = 0。还有其他 y = 0 的点吗？它们在哪里？

例：完成上面开始的考察，并草绘曲线 $y = x^3 - 12x$。

在这类工作中，如果你发现所得信息自相矛盾，或者只有把点和方向凑成一条极复杂的曲线才能拟合，那就该检查你的工作里是否藏有错误。来自各方面的全部信息，应当整齐地凑成一条简单曲线。

有时也可能出现这种情况：当我们去寻找 $y' = 0$ 之处时，竟然一个也找不到。例如，考虑 $y = x^3 + x$ 的图象。此处 $y' = 3x^2 + 1$。若我们试图通过解方程 $3x^2 + 1 = 0$ 来找 y' 为零之处，则一个解也找不到。[†]学生有时便不知所措。但含义其实很简单。这条曲线没有任何水平之处；y' 永不为零，也永不改变符号。任你取什么 x 值，y' 都为正。这意味着曲线始终在上升，事实上如图 37 所示。这里毫无



图 37

神秘之处：我们无法找到方程 $y' = 0$ 的解。其实，一旦你考虑图象长什么样，要是我们竟能找到 x 满足此方程，那才十分惊人。因为这样的值对应于曲线上的水平之处，而这样的地方根本不存在。

迄今所论各例中，水平之处——即 $y' = 0$ 之处——只出现在山顶和谷底。然而还有另一种可能。在图 38 的图象中，

[†]对于熟悉复数的读者而言，这只是说方程没有实数解。在坐标纸上我们无法画出带虚数坐标的点，因此就作图而言，方程的解只考虑实数。

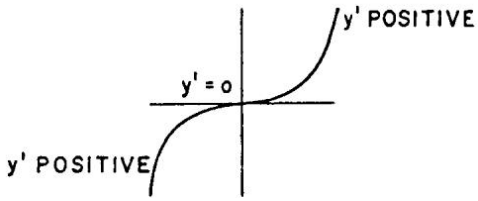


图 38

曲线先上升，犹豫了一下，然后再继续上升。于是 y' 起初为正，然后仅一瞬间为零，然后再次为正。用运动来表述，这样的曲线可以表示一个人或一辆车前行，遇到障碍被逼停下，然后又挣扎着继续前进。

习题

1. 证明 $y = x^3$ 的图象是一条类似图 38 的曲线。

2. 草绘 $y = 6x - x^2$ 的图象。

3. 草绘 $y = x^2 - 6x$ 的图象。

4. 草绘 $y = x^2 - 2x - 8$ 的图象。

5. 草绘 $y = x^3 - 6x^2$ 的图象。

6. 是否有任何（实）数满足方程 $3x^2 - 6x + 9 = 0$？你能否找到一个 x 值使 $3x^2 - 6x + 9$ 为负？求对应于 $y = x^3 - 3x^2 + 9x$ 的 y'。曲线上可有 y' 为零之处？可有 y' 为负之处？$y = x^3 - 3x^2 + 9x$ 的图象，其主要特征类似于图 30、37、38 中某一条。你认为是三者中的哪一条？为检验你的结论，列出 x 从 -3 到 +3 的 y 值表，并用你尚未接触微积分时所用过的方法作图。

7. 证明曲线 $y = x^4 - 2x^2 + 1$ 在点 $(0, 1)$ 处有山顶，在点 $(-1, 0)$ 和 $(1, 0)$ 处有谷底。草绘这条曲线。

8. 一个悖论——可以证明 $y = 1/x$ 的 $y' = -1/x^2$。无论 x 为正还是为负，x^2 都为正。所以 y' 恒为负。也就是说，这条曲线始终下降，从不上升。曲线 $y = 1/x$ 经过点 $(-1, -1)$ 和 $(2, \frac{1}{2})$，你容易自行验证。若在坐标纸上描出这两点，你会看到第二点比第一点更靠右，也更高。然而，若曲线持续下降，那么我们向右走应当不断走低才对。怎么一路下降，我们最终竟比起点的位置还高呢？若你在 $x = -1$ 到 $x = +2$ 之间仔细描出曲线，应能看出这个奇怪结果如何解释。

（上面关于 y' 的结果，是把 $y = 1/x$ 写作 $y = x^{-1}$ 并用公式 (4) 得到的。对照第 36 页关于 $s = 1/t$ 求 s' 的讨论。）

把事情做到最好

几乎每本初等微积分教材都包含下面这类例子。”一位农民有 100 码栅栏材料。一条河穿过他的田地。他想以河为一侧边界，在不另购材料的前提下，尽可能大地围出一块地。他应当如何安排栅栏？河是直的，所围之地必须为矩形。”（见图 39。）

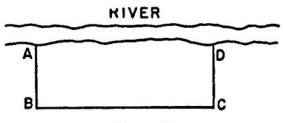


图 39

农民是否真会为这样的问题操心，我不得而知；但这类问题确实出现在工业设计中。我们要找的是做某件事最有效率的方法。实际问题可能相当复杂，需要技术与科学知识。农民的栅栏问题人人能懂，应把它看作一大类广泛而重要的问题的一个特别简单的例子。它展示了微积分能做些什么。

实际上，农民只需决定一件事——AB 要多长。比如，他若决定 AB 长 10 码，则 CD 也必为 10 码，剩下 80 码留给 BC。这样围成的面积便是 800 平方码。

农民的做法有两个极端。他可以让 AB 长度为零。那么 CD 也为零，整 100 码就都留作 BC 边。这会得到最大的临河面，但围出的面积为零。若走向另一极端，把 AD 和 BC 各做 50 码长，那就什么也不剩给 BC 了。面积再次为零。显然，要得到最佳结果，他应当取某个折中：既不使围栏尽量长，也不使围栏尽量深，而是在长度与宽度之间设法取得平衡。

这道题不用微积分也完全可解：作图，或者干脆列表。我们取不同的 AB 值，看每个值给出多大面积，于是通过试错，看出哪种安排最佳。如果作图，我们可以看到图象的最高点在何处；这一点就代表所能获得的最大面积。

但正如我们所见，微积分提供了一种快速草图的方法，省去了列表的麻烦。所以微积分给出了一个非常简洁的解法。

如前所述，农民只需选定 AB 的长度。设 AB 长 x 码。CD 也长 x 码。这两边共用去 2x 码，从而留下 100 - 2x 码给 BC。围成的地块长 100 - 2x 码、宽 x 码。其面积因此为 $x(100 - 2x)$ 平方码，展开后为 $100x - 2x^2$ 平方码。若把面积记作 y 平方码，则有

$$y = 100x - 2x^2.$$

我们想让 y 尽可能大。也就是说，我们要找的是这幅图象的山顶。用前述方法得

$$y' = 100 - 4x.$$

故 y' 在 $x = 25$ 时为零。只要 x 小于 25，y' 便为正；而 x 一旦超过 25，y' 便为负（图 40）。

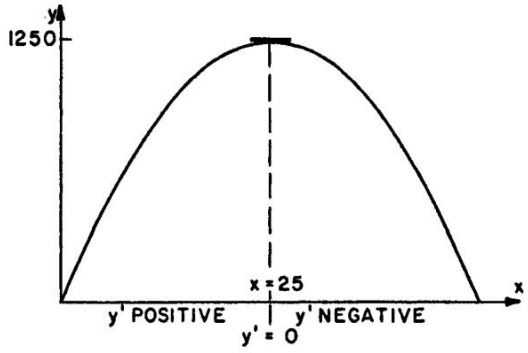


Figure 40

图 40

于是图象上坡直至 x 达 25；在 x = 25 时水平；越过此点便下坡。显然我们在 x = 25 处得到一个山顶，即极大值。此时 AB 与 CD 各长 25 码，BC 长 50 码，围成的面积为 1250 平方码。这是所能做到的最好的结果。

如前所述，存在许多此类问题。多数微积分入门教材都会陈述并求解那道著名的问题：设计一个能装一品脱罐装汤等物、且用金属量最少的罐头。汤罐几乎从不用最有效率的形状制造；即便在战时金属极紧缺之际，仍沿用较费料的形状。有人说，若仅按节省金属来设计，罐头的包装和运输会更困难。究竟是否如此，抑或汤罐制造商并不把微积分当回事，我一直无从知晓。

第 七 章

加速度与曲率

如果我们有任意一个表达式，比如 $4x^3 + 5x^2$，我们知道如何计算它的增长率。我们求得增长率为 $12x^2 + 10x$。这个新表达式与我们开始时所用的属于同一类型；有人可能问我们：“$12x^2 + 10x$ 以多快的速率增长?”我们应当毫无困难地回答 $24x + 10$。这个计算很容易进行。但这个计算的意义是什么？答案告诉了我们什么?

我们可以从运动或形状两个角度来讨论这个问题。我们将先考虑几个关于运动的例子。我们从一个早先详细研究过的规律开始，$s = t^2$。对这个规律 $s' = 2t$，其中 s'（即 s 增长的速率）与物体的速度（velocity）v 是同一回事。我们写成 $s' = 2t$ 还是 $v = 2t$ 都无关紧要。现在我们问：“$2t$ 以多快的速率增长?”这同样可以表述为：“v 以多快的速率增长?”于是，答案的自然记号便是 v'，即 v 的增长率。由于 $2t$ 以速率 2 增长，我们有 $v' = 2$。把这一切合起来，我们得到

$$
\begin{aligned}
s &= t^2, \\
v &= s' = 2t, \\
v' &= 2.
\end{aligned}
$$

最后这个方程 $v' = 2$ 告诉我们速度在以多快的速率增加。速度的增加率通常称为加速度（acceleration）。加速度通常用符号 a 表

示；有些书用 f. 我们将使用 a。

现在我们心里要记住三件事：距离、速度和加速度；在我们读到的任何陈述中，都必须仔细看清它是关于 s、v 还是 a 的陈述。

在一辆汽车里，如果你想知道 s 的值，你会看哪里？你会看里程表，或看路边的里程碑。s 告诉你你已经走了多远。你怎样得知 v 的值？最简单的办法是看速度表。如果速度表坏了，你可以看着里程表，看数字以多快的速率跳动；或者你可以望出窗外，看里程碑以多快的速率呼啸而过。速度表直接给出 v 的值（除非它出了故障）；其他方法则依赖于你估算 s'，即你离家距离的增长率。那么加速度 a 呢？你到哪里去找它？据我所知，没有任何一辆车装有告诉驾驶员 a 的值的仪表。但由于 $a = v'$，即速度的增长率，我们可以通过观察速度表指针移动得多快来估计 a。我们不能仅靠读速度表来求 a。一辆以稳定的 100 mph 行驶的汽车走得相当快；然而它的加速度为零。指针静止地停在 100 mph 的刻度上。另一方面，一辆汽车可以走得相当慢，却仍有很大的加速度 a。如果你的车从静止开始启动，起初速度表指针指向 0 mph；不久它指向 5 mph，然后指向 10 mph，如此等等。速度很小，但它正在增长。如果你是那种从静止状态猛然加速的人，车的速度可能在极短的时间内从 5 mph 爬升到 10 mph；在这种情况下，尽管速度仍然很小，加速度 a 却可能相当大。

还有另一种估计加速度的方法。当汽车猛烈加速时，乘客往往被按回座椅靠背上。同样，如果驾驶员突然猛踩刹车，乘客往往向前飞出挡风玻璃。刹车就是负的加速度。所以加速度是你可以感觉到的东西。当汽车正加速度时，你能感到座椅把你向前推。如果它负加速度，你可能感到挡风玻璃把你的头向后推。加速度才是伤人的东西。以 200 mph 的速度行驶并不会伤到你。许多人曾在飞机里这样做过。只要你知道有足够的空间继续前进，这就完全没事。伤人的是当你以 200 mph 行驶时撞上一堵墙。于是你突然被带至静止；你承受了一个很大的负加速度。这对坐在墙上的、被你撞上的人来说同样糟糕。他本是静止的，而突然你试图让他像你一样以 200 mph 运动。他经历了一个急剧的正加速度。这对他来说同样痛苦。

这就像我突然狠狠踢你一脚一样。

你，或者你被踢到的那个部位，突然承受了一个很大的加速度；这可能也伤了我的脚，因为我的脚突然被带至静止。大的加速度意味着大的力。因此，在力学中，作用在物体上的力不是用物体的位置 s 来度量，也不是用它的速度 v 来度量，而是用它的加速度 a 来度量，这一点并不令人惊讶。地球以大约每分钟 1000 英里的速度沿其轨道绕太阳飞驰，但我们对此毫无感觉。如果我们撞上某个相对于太阳静止的物体，从而突然从每分钟 1000 英里被减到小得多的速度，我们确实会感觉到。

设想各种各样的情形，并看看它们会如何用 s、v、a 来描述，是很有益的。例如：

1. 抛锚。车停在路边。里程记录不变。也就是说，s 是常数。速度为零。加速度也为零。用方程表示，

$$s = c(\text{常数}),$$
$$v = 0,$$
$$a = 0.$$

2. 匀速行驶。车以 60 mph 行驶在一条空无一人的直道上。规律可以是 s = 60t。（它也可以是其他形式，例如 $60t + 100$ 或 60t - 30，取决于我们从哪个时刻开始计时。）速度是 60。由于速度恒定，没有加速度。

$$s = 60t,$$
$$v = 60,$$
$$a = 0.$$

注意，每个表达式给出它上面那个表达式的增长率，而这再次提醒我们，常数的变化率为零。

3. 加速运动。一辆车正在向前运动，速度不断增加。我不想深入发动机性能的问题，所以我就用一个我们常用的例子来表示一个正在加速的物体，$s = t^2$。于是我们有

$$s = t^2,$$
$$v = 2t,$$
$$a = 2.$$

这里的加速度是常数，这意味着车正被一个恒定的力推向前进。我很怀疑内燃机是否会以这种方式表现。也许我们最好假设车处于空挡，只是在缓坡上被允许向前滑行。并且在这个例子中，我想我们最好用英尺和秒作单位。用“每小时多少 mph”来度量加速度是极不方便的。

4. 刹车运动。一辆车正平稳地减速至停止。有许多规律都符合这种情形。我选择一个我能想到的最简单的、能给出所需类型运动的规律，比如说，在时刻 t = 0 到 t = 5 之间 $s = 10t - t^2$。（下面的计算表明，这确实代表了刹车运动。）通过考虑变化率，我们得到以下结果：

$$s = 10t - t^2,$$
$$v = 10 - 2t,$$
$$a = -2.$$

我觉得中间那个方程最清楚地描绘了所发生的事。开始时，t = 0，v = 10。所以起初车以每秒 10 英尺的速度运动。五秒后，t = 5，于是 v = 0；车停下来了。如果你计算中间各时刻的速度 v，就会得到下表：

t	0	1	2	3	4	5
v	10	8	6	4	2	0

所以车以完全规律的方式减速；v 每过一秒减少 2。而这正是第三个方程 a = -2 所告诉我们的。车在停下来之前走了多远？要获得这一信息，我们必须查阅第一个方程。当 t = 0 时，s = 0。当 t = 5 时，s = 25。所以车在停下来之前前进了 25 英尺；这是非常温和的刹车。

如果我们把 t = 6 代入上面的方程，就会发现 v = -2；也就是说，车已经开始倒退了！当然，这是一个不正确的结论。刹车使前进的车减速，但不会在它停下来之后让它后退。规律 $s = 10t - t^2$ 仅在刹车期间适用，即从 t = 0 到 t = 5。我们无权假定它在 t = 0 之前或 t = 5 之后仍然成立。

然而，我们可以设想一种情形，使这个规律在 t = 5 之后和之前都成立。假设司机看到的不是刹车起作用，而是看到前方的路要上坡。为了节省刹车，他决定让斜坡把车带到停止；他踩下离合器，等待车在重力的影响下减速。如果他在车一停下来时没有记得踩刹车，车就会开始向坡下倒滑；如果司机听之任之，车可能回到我们开始观察时它所在的位置。在这种情况下，规律 $s = 10t - t^2$ 可能在 t = 0 到 t = 10 之间都适用于这辆车。下表给出了整个过程中车的位置、速度和加速度。

时间，t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
位置，s	0	9	16	21	24	25	24	21	16	9	0
速度，v	10	8	6	4	2	0	−2	−4	−6	−8	−10
加速度，a	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2

表中每一行都给出它自身那种信息。s 告诉你车在任意时刻的位置。你注意到它最终回到了出发的地方。v 表明车走得多快。起初它以每秒 10 英尺前进；5 秒后，它已停止；到最后，它向后倒退的速度与起初向前的速度一样快。第三行 a 全都是同一个数 -2；这意味着重力始终以同样大小的力把车向后拖。

在上面我们使用了字母 s、v、a，并且必须记住它们度量的是距离、速度和加速度。微积分的记号揭示了 v 告诉我们 s 增长得多快，而 a 告诉我们 v 增长得多快这一事实。如我们所见，这可以写成 $v = s'$ 和 $a = v'$。在方程 $a = v'$ 中，我们可以利用 v 等于 s' 这一事实。如果我们把 v 替换为 s'，就得到 $a = s''$。换言之，最后这个方程表明，a 给出的是 s 的变化率的变化率。今后，作为惯例，我们将不再用 s、v、a 表示距离、速度和加速度，而是用 s、s'、s''。同样地，在处理图象时，我们将遇到符号 y、y'、y''。y' 告诉我们 y 增长得多快；y'' 告诉我们 y' 增长得多快。当我们处理具体的公式时，

求 y' 和 y'' 的步骤非常简单。例如，假设 $y = x^5$。y' 是什么？根据我们早先的工作，我们知道 x^5 以速率 $5x^4$ 增长。所以 $y' = 5x^4$。那么 y'' 是什么？y'' 是 y' 的增长率。y' 是 $5x^4$。我们知道 $5x^4$ 以速率 $20x^3$ 增长。所以 $y'' = 20x^3$。从 y' 到 y'' 并不比从 y 到 y' 更难——也就是说，就做计算而言。我们仍然需要解释这些计算，弄清 y'' 对一条图象意味着什么。那是我们接下来的工作。我们先把上面考虑的四种运动的例子汇总起来。我们用 s、s'、s'' 描述每种类型的运动；我们也用文字来描述它；我们给出相应的图象，并用适合于图象的符号，即用 y、y'、y'' 来重复关于 s、s'、s'' 的信息。整个事情现在看起来是这样的：

运动类型	距离，s 速度，s' 加速度，s''	图象	用 y、y'、y'' 表示的图象
静止物体	$s = c$ $s' = 0$ $s'' = 0$	 图 41	$y = c$ $y' = 0$ $y'' = 0$
匀速运动	$s = 60t$ $s' = 60$ $s'' = 0$	 图 42	$y = 60x$ $y' = 60$ $y'' = 0$
加速运动	$s = t^2$ $s' = 2t$ $s'' = 2$	 图 43	$y = x^2$ $y' = 2x$ $y'' = 2$
刹车运动	$s = 10t - t^2$ $s' = 10 - 2t$ $s'' = -2$	 图 44	$y = 10x - x^2$ $y' = 10 - 2x$ $y'' = -2$

我们已经知道 y' 告诉我们什么；它给出关于图象倾斜程度即斜率（slope）的信息。我们想知道 y'' 意味着什么。首先，它不意味着什么。学生们有时会困惑地说："当 y'' 为零时，曲线是平直的。"这当然不对。对上面前两个图象，即图 41 和图 42，y'' 的值始终为零。诚然，图 41 显示了一条始终平直的曲线。但图 42 也有 y'' 为零，而这毫无疑问代表了一条正在攀升的曲线，而非一条平直的曲线。图 41 和图 42 都有 $y'' = 0$，所以 $y'' = 0$ 必然代表图 41 和图 42 共有的某种性质。

探究题。画出若干图象，例如：$y = x$；$y = 2x$；$y = 2x + 3$；$y = 6 - 2x$；$y = -x$；$y = x + 2x^2$；$y = x + x^2$；$y = x - x^2$；$y = x - 2x^2$。对每一个求出 y''。把你的图象按下面三种类型分类：

A 型——y'' 始终为零的图象。

B 型——y'' 始终为正的图象。

C 型——y'' 始终为负的图象。

A 型的所有图象都有某种性质把它们与 B 型和 C 型的图象区分开来。这个性质是什么？同样，B 型的所有图象都有一个共同的显著性质；它是什么？再者，给 C 型所有图象赋予家族相似性的性质又是什么？如果你能回答这些问题，你就能仅凭观察一条图象判定它属于 A、B 还是 C 型。如果你觉得上面给出的例子还不够，希望在作出判断之前再多一些材料来考察，那就再画一些一次和二次表达式的图象。也就是说，选择 $y = mx + k$ 或 $y = ax^2 + bx + c$ 形式的方程。对于更高次的方程，你可能会得到不属于 A、B、C 中任何一类的图象。

把图 45 中所示的图象按 A、B 或 C 型分类。

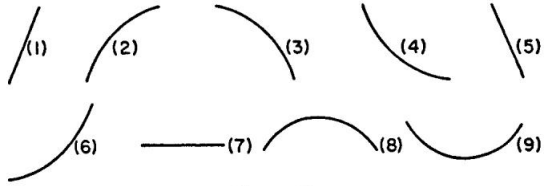


Figure 45

图 45

如果你有可能，请在继续阅读之前完成这一探究。

* * *

通过观察 A、B、C 型的图象，你至少应当对 y'' 的符号所代表的意义有一个强烈的猜测。现在我们换一种方式来探讨同一个问题。

撇号' 代表“……的增长率”。如果 z 代表任意一个量，z' 就代表 z 的增长率。如果 z' 为正，这意味着 z 在增大；它在变化中有某种东西被加到它上面；它确实在日常意义上增长着。如果 z' 为负，这意味着 z 在负的意义上增长；它在变化中有某种东西从它里面被减去；它在减少或收缩。而 y'' 度量的是 y' 的增长率。如果 y' 在增大，y'' 就为正；如果 y' 在减小，y'' 就为负。

图 46 中的曲线起初是平直的，到末了指向东北方向。用数字来表述就是，它以 $y' = 0$ 开始，以 $y' = 1$ 结束。所以 y' 在增大，y'' 为正。



图 46



图 47



图 48



图 49

图 47 中的曲线发生的是相反的情形。它起初指向东北，到末了变平直。y' 起初为 1，最终为 0。y' 减小了。它的增长率为负，所以 y'' 为负。

剩下的两个例子我们需要小心。在图 48 中，曲线起初朝东南方向，到末了变平直。东南方向对应于斜率 $y' = -1$。所以在这条曲线中，y' 从 -1 变到 0。这是增大还是减小？我们必须在 -1 上加 1 才能得到 0。从 -1 到 0 是增大（比如想想温度）。所以 y' 在增大，y'' 为正。把它与你画的 B 型图象相比较，验证它确实与它们相似。

最后，考虑图 49 中所示的曲线。它起初平直，到末了朝东南方向。于是 y' 从 0 变到 -1。所以 y' 在减小，y'' 为负。把这条曲线与你画的 C 型图象相比较。

如果你现在考察你所画的 A、B、C 型图象，我想你会明白我说 y'' 告诉我们曲线是如何弯曲的这句话的意思。当 y'' 始终为零时，我们得到一条直线，完全不弯曲。当 y'' 为正时，我们得到一条像一块

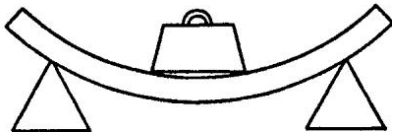


图 50

中间放有重物的木板（图 50）那样的曲线。当 y'' 为负时，我们得到一条像两端放有重物的木板（图 51）那样的曲线。事实上，在钢筋混凝土设计以及土木工程的其他分支中，y'' 正是以这种身份出现，作为弯曲的一种度量。



图 51

我们在画 A、B、C 型图象时所用的方程要么是一次要么是二次的。结果 y'' 是常数。例如，$y = x + x^2$ 给出 $y'' = 2$。这样一条曲线

始终有相同的弯曲方向；$y = x + x^2$ 始终像中间加重的木板那样弯曲。但如果我们转到三次曲线，就不一定总能找到同样的弯曲。这一点我们已经遇到过。在第 65–67 页上，我们考虑过 $y = x^3 - 12x$ 的图象。这条曲线最终的草图作为例子留给你来完成。通过考虑 $y' = 3x^2 - 12$，我们看到这条图象上升到 $x = -2$，在 $x = -2$ 和 $x = 2$ 之间下沉，然后再上升。事实上，它看起来如图 52 所示。这条曲线的弯曲如何？如果你看原点左边那部分曲线，你很可能以为这是 C 型抛物线；如果你看原点右边那部分曲线，你很可能以为这是 B 型抛物线。不要

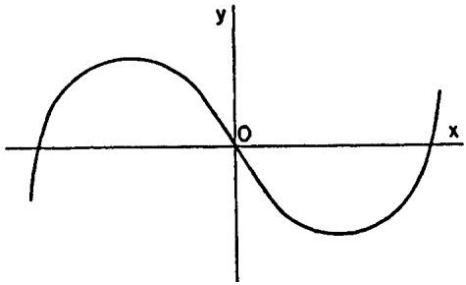


图 52

误解我；这条曲线实际上并不是把两条抛物线拼在一起而成的。它只是与你把两条抛物线接起来所得的结果有十分笼统的相似。在原点左边，我们看到与 y'' 为负相关的弯曲类型（“两端加载的木板”）；在右边，我们看到与 y'' 为正相关的弯曲类型（“中间加载的木板”）。这与我们从曲线方程所得的信息如何吻合呢？由 $y = x^3 - 12x$，我们求得 $y' = 3x^2 - 12$ 和 $y'' = 6x$。当 x 为负时 $6x$ 为负，当 x 为正时 $6x$ 为正；所以 y'' 在原点左边为负，在右边为正。这与我们所观察到的弯曲类型完全吻合。

在图 33 中，我们通过研究 y' 的行为画出了 $y = 100x - x^2$ 的图象。我们看到这条图象上升到 $x = 50$，然后下降。当时曾提出一个问题：我们怎么知道这条图象不会像图 34 中的曲线那样有许许多多小小的起伏呢？我们现在能够回答这个问题了。由于 $y = 100x - x^2$，

我们有 $y' = 100 - 2x$ 和 $y'' = -2$。所以无论 x 取何值，y'' 总是为负。这意味着弯曲始终是同一种，像木板那样。这就排除了起伏的可能性，因为起伏意味着曲线先朝一个方向弯，再朝另一个方向弯。

在我们的讨论中，我们只考虑了 y'' 的符号；我们看到了 y'' 在哪里为正、哪里为负、哪里为零。通过考虑 y' 和 y'' 的实际大小，我们有可能不仅弄清曲线朝哪个方向弯，还能弄清它弯得多快。我们可以说，在某一点上，一条曲线弯曲的方式与一个半径为 3 的圆相同，比如说。在另一点上，曲线有一个急转弯，它弯曲得可能像一个半径为 0.1 的圆。

有一门数学分支叫做微分几何（differential geometry）。它把微积分的方法应用于几何对象（如曲线和曲面）的研究。刚才提到的、关于求一条曲线弯得多快的问题，就属于微分几何的范畴，并且是这门学科中一个非常简单的例子。微分几何也研究曲面的曲率（curvature）。对弯曲曲面的研究自然地引出一门叫做张量微积分（tensor calculus）的学科，而张量微积分又被用于相对论。你可能听说过对“弯曲的时空”颇为神秘的提及。这是微积分如何打开通往各种研究之门的一个好例子。你从一些用来快速勾画图象的简单工具出发；一个问题引出另一个问题；你研究平面上的曲线，接着是三维空间中的曲线，然后是曲面；新的计算方法、新的符号、新的概念逐渐悄然渗入；最终，以一种在开始时绝不可能预见的方式，你得到了一门彻底改变了我们关于空间和时间、引力和能量的观念的理论。

第 八 章

反问题

在初等算术中，有一些简单、直接的运算：加法、乘法、平方。这些运算总能在自然数（即计数数 0, 1, 2, 3, 4, …）的框架内完成。3 加 4 等于几？答案是 7。3 乘 4 等于几？答案是 12。3 的平方是多少？答案是 9。

后来，我们学会了反向进行这些运算。我们通过反向加法来学会减法：3 加几等于 7？答案是 4。我们通过反向乘法来学会除法：3 乘几等于 12？答案是 4。我们反向平方来开平方根：哪个数平方等于 9？答案是 3。

这些反向运算引着我们扩展了认识。当我们试图回答“8 加几等于 7”这个问题时，起初可能会说没有答案；后来我们发现，可以引入一个新概念——负数，于是就能给出答案 -1。同样地，除法引出了一个曾经是新鲜的概念——分数。与其说“2 乘几等于 1 没有答案”，我们得到了答案 1/2。开平方根又引出了新的概念；我们写不出任何一个（初等算术意义上的）分数，它的平方恰好是 2。于是我们被引到了诸如 $\sqrt{2}$ 这样的无理数。如果我们去寻找一个平方等于 -1 的数，就会被引到更为惊人的概念——诸如 $\sqrt{-1}$ 这样的复数（complex numbers）。

在微积分中，恰恰也会发生同样的成长过程。我们从一个直接问题开始：“我给你一个告诉你物体在任何时刻所在位置的规律，你

要给我一个关于其速度的规律。”这个问题很容易反过来：我给你一个关于速度的规律，你要给我一个关于位置的规律。用符号表示，就是我给你一个关于 s' 的规律，而要求一个关于 s 的规律。有时这个问题很容易回答。例如，如果我给出规律 $s' = 2t$，你就可以回答 $s = t^2$，或者 $s = t^2 + 5$，或者 $s = t^2 - 3$，事实上任何形如 $s = t^2 + C$ 的公式都行，其中 C 是常数。但这样的问题也能引出新类型的公式。例如，我可能给出规律 $s' = 1/t$，而要求一个关于 s 的规律；要回答这个问题，你就得发展出对数（logarithm）理论。如果我给出规律 $s' = 1/\sqrt{1-t^2}$，要找一个关于 s 的规律，你就得发展出三角函数（trigonometric functions）正弦和余弦的理论。在中学里，三角学通常被看作与测绘有关的学问，是从三角形几何入手的。微积分的途径则截然不同。在已知 $s' = 1/\sqrt{1-t^2}$ 求 s 这一问题中，既不涉及几何，也不涉及测绘。于是微积分以一种可以称为代数途径的方式把我们带入三角学；我的意思是，我们是在列方程，而不是在画图。微积分的途径有助于把我们数学的各分支融会贯通。三角学不再是孤立的一门学科，而是相当自然地在微积分的发展中浮现出来。而且微积分还给了我们一些关于三角学的知识，这些知识如果没有微积分是很难得到的。学生们有时会问：“三角函数表是怎样算出来的?”答案就在微积分之中。

三角学只是以这种方式出现的学科之一。随着我们继续研究已知 s' 求 s 的问题，我们会被引到一些新的函数类型上，而这些函数在中学数学里根本不会出现。

我们还会以另一种方式得到新类型的函数。在代数中我们可以列方程，并不局限于开平方根这样的简单运算。例如，我们可以要求一个数，它的平方超过它本身 20。用符号表示，我们要解方程

$$x^2 = x + 20$$

这件事当然很容易做。别的方程就不那么容易解了。例如，数学家们花了几个世纪才彻底弄清形如

$$x^5 = x + 20.$$

的方程。

在微积分中我们同样可以列方程。我们可以问，是否存在某个关于 s 的规律，使得

$$s' = \frac{2s}{t}.$$

这个问题很容易回答。规律 $s = t^2$ 就是一个解。因为若 $s = t^2$，则有 $s' = 2t$。而 $2s/t = 2t^2/t = 2t = s'$。所以规律 $s = t^2$ 具有所需要的性质。这个问题还有许多其他的解。$s = 5t^2$ 或 $s = 7t^2$ 也都同样可行；事实上，任何形如 $s = kt^2$ 的规律都可以，其中 k 是常数。

上面的方程可以用语言来表述。s' 是任意时刻的速度。s/t 是总路程除以总时间，因而度量的是平均速度。所以这个方程就是在问："你能否找到一种运动，它在任一时刻的速度都恰好等于到该时刻为止所经历的平均速度的两倍?"答案是：我们熟悉的匀加速度运动 $s = kt^2$ 正好符合要求。

你也许会奇怪，我为什么偏偏选了这个问题。答案很简单。我不想陷入冗长艰难的计算，所以挑了一个容易回答的问题。事实上，我是从解 $s = t^2$ 出发倒推的；我找一个以它为解的方程。

我们的这个问题也可以用几何语言来表述。换成 x 和 y，相应的方程就是

$$y' = \frac{2y}{x}.$$

考虑图 53。设 P 是曲线 AB 上的点 (x, y)。PT 是 P 处的切线。OPR 是连接原点 O 与点 P 的直线。PQ 是水平线，QRT 是铅垂线。现在我们可以从几何上解读这个方程。y' 当然给出切线 PT 的倾斜程度。y/x 给出直线 OP 的倾斜程度。方程要求 y' 恰好是 y/x 的两倍，也就是说，切线 PT 的斜率要恰好等于弦 OP 斜率的两倍。这就要求 QT 的长度恰好是 QR 的两倍。这一性质必须对曲线 AB 上的每一点都成立。所以问题就是求一条曲线 AB，使得对曲线上任意一点 P，切线 PT 的斜率都恰好是直线 OP 斜率的两倍。解是：任何形如 $y = kx^2$ 的抛物线都具备这个性质。要是没有微积分，这会是一个极其棘手的问题。当然，这个问题本身并无重大意义；选它是

因为它容易求解。但与它类似的问题，在工程、科学和纯粹数学的实际研究中确实会出现。

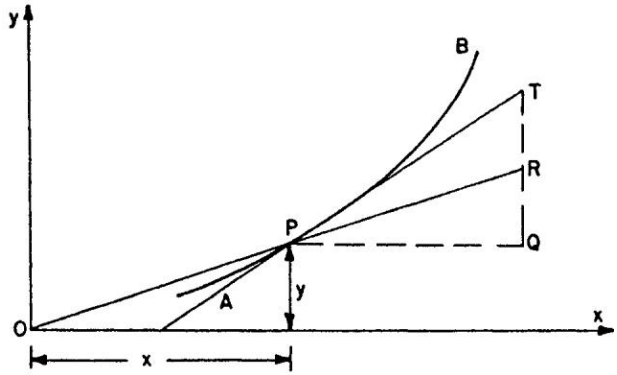


图 53

上面这个问题有用简单已知规律表达的解。方程 $s = kt^2$ 或 $y = kx^2$ 中并不引入任何新概念。在图象问题中，我们认出这条曲线是抛物线。然而我们叫得出名字的曲线相当少；直线、圆、椭圆、抛物线、双曲线——对许多人来说这就已经是全部了。即便你对曲线特别感兴趣，你叫得出名字的曲线大概也不太可能超过二十条。还有成千上万条你不认识、也认不出来的曲线。因此，一个问题恰好引到我们早已熟悉的曲线，这种可能性不大。极有可能的是，它会引到一条我们还不知道的曲线。

这听起来相当令人不安。看起来我们在问题面前将要束手无策。然而实际情况并没有听起来那么糟。的确，大多数问题都会引到新的曲线。但是问题本身就告诉了我们这条新曲线将会是什么。实际上，问题规定了自己的解。这可以通过一个例子来看清楚。

假设要求我们找一条具有如下性质的曲线：对每一点 P，切线 PT 与直线 OPR 成 45° 角，如图 54 所示。我不必用计算细节来烦你，但这一性质可以由下面的方程表示：

$$y' = \frac{x + y}{x - y}.$$

不过我们不会用这个方程；我们将从原先几何陈述的性质来思考。很容易看出具备所需性质的是哪一类曲线。设想在原点 O 处放一盏灯。你站在 P 点，你的影子会沿着直线 PR 落下。假设你面朝 PT 方向站立。现在开始走动。在你走动时，始终保证你面对的方向与你的影子成 45° 角。这样走下去，你就会描出一条具有所需性质的曲线。我想你能看出来，你会描绘出某种螺线；你会绕着灯一直转圈，但始终离它越来越远。也可以用一种机械装置来产生这条曲线（见图 55）。其中，OR 是某种杆或条。一根钉子把点 O 固定在纸上，但杆 OR 可以绕 O 转动。在 P 处我们有一个小套筒，可以沿杆自由滑动。套筒下方有一个边缘锋利的小轮子，其安装方式使它始终与杆 OR 成 45° 角。这个轮子的边缘切入纸面，从而迫使 P 只能沿 PT 方向移动。此时若转动杆 OR，P 就会按要求的方式移动。它会像你按上面所说的那样走动一样，描出这条曲线。

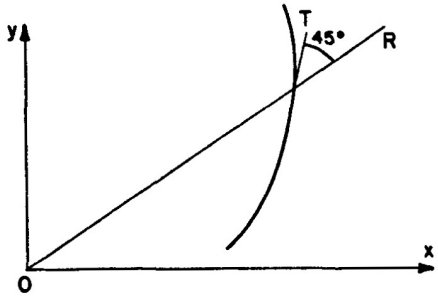


图 54

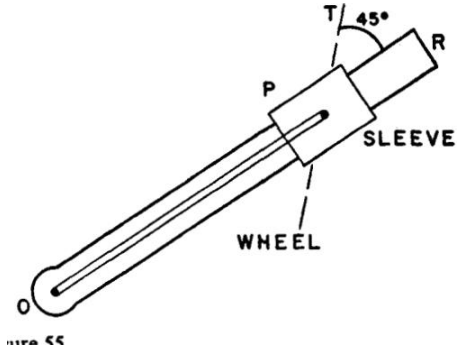


图 55

如你所见，在这里问题本身已经告诉我们如何构造这条曲线。真正的问题在于，我们要找到某种别的方式来刻画这条曲线。我们也许能找到它图象的方程；这或许会给我们一种更方便的定义这条曲线的方式。这个特定的问题已被研究过，结果发现这条曲线无法用初等代数运算来刻画。

这条曲线的方程不可能是比如 $y = x^3 + 5x - 2$，甚至也不可能是更复杂的表达式如

$$y^5x^3 - 17xy^2 + 11x^4 - 3 = 0.$$

要写出这条曲线的方程，你必须引入来自对数和三角学的概念。

你会注意到，这个问题把我们带回到了第 82 页提到过的同样主题——对数和三角学。事实上，初等微积分的一个重要部分有两大目标——解释对数和三角函数是什么，然后说明借助它们能解决哪些问题。

我希望本章以“反问题”为标题的意图对你来说是清楚的。它的目的不是教你某个具体结论。它的目的是让你对数学作为一门不断生长的学科有所体会。我们从研究一个运动物体的速度开始；我们所遇到的少许公式和符号 s'、s'' 现在已经允许我们提出新的问题。其中一些问题引出了你已知其名的数学分支，比如三角学和对

数理论。还有一些问题则引出了你连名字都没听过的数学分支。如我先前所说，初等微积分的思想实际上是把 1600 年到 1900 年间发展起来的大多数数学和大多数科学之门打开的钥匙。它究竟如何做到这一点，只有当你真正学过这几个世纪的数学之后才能理解。我只是设法以非常粗略、非常笼统的方式，向你暗示一个想法是如何引出另一个想法的。

第 九 章

圆与球，正方形与立方体

到目前为止，我们的工作中只用到了字母 s, t 和 x, y。当然，在代数里，用哪个字母都一样。我们可以从 $s = t^2$ 得到 $s' = 2t$，从 $y = x^2$ 得到 $y' = 2x$；同样地，我们也可以从 $p = q^2$ 得到 $p' = 2q$，或从 $J = w^2$ 得到 $J' = 2w$。

你小时候学过圆的面积公式 $A = \pi r^2$ 和周长公式 $C = 2\pi r$，还有球的体积公式 $V = (4/3)\pi r^3$ 和球的表面积公式 $S = 4\pi r^2$。既然你已经学过微积分，这些公式里或许有件事会让你眼前一亮。假设你拿 $A = \pi r^2$ 来问，A' 是什么？r^2 的增长速率是 2r。那系数 π 怎么办？π 当然是一个固定的数，只不过它用希腊字母这种奇怪的方式写出来罢了。如果我们有 $A = 3r^2$，我们会很自然地得到 $A' = 6r$（见公式 (6) 和那幅生长中的植物的图，图 18）。π 比 3 略大一点，我们同样处理即可。由 $A = \pi r^2$，我们得到 $A' = 2\pi r$。但这个结果我们认得；$2\pi r$ 给出圆的周长。所以 $A' = C$。

对于球，我们得到非常相似的结果。由 $V = (4/3)\pi r^3$ 得到 $V' = 4\pi r^2$，即 $V' = S$。这很难说是巧合。事实上，它为什么如此也很好理解。假设你有一个球，你想把它做得稍大一点。你可以在它整个表面上喷上一层均匀的塑料涂层，从而给它加上一层外壳。体积在这一过程中增加的量，应当与放置外壳的表面面积密切相关，这一点儿也不令人意外。

上述论证中有一个危险点必须注意。涂层必须是均匀的；外壳在处处都必须有相同的厚度。[†] 把这个论证套用到椭圆形（蛋形）的立体上，会得出非常奇怪的结果。因为如果你把一个蛋按比例放大，你添加的并不是一层厚度均匀的壳。

面积与体积

物体通过形成一层外壳而生长这一想法，并不一定要借助圆和球来说明。我们最早的几个微积分结论，可以用正方形和立方体来说明。

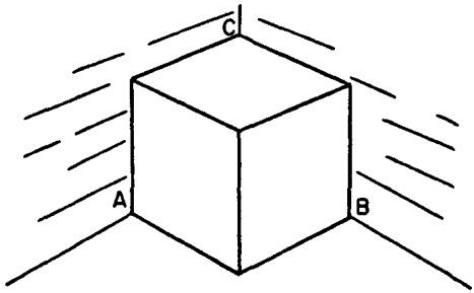


图 56

设想有一个立方体放在房间的一角（见图 56）。这个立方体正在生长，因为有人不断地往它露出的几个面上喷塑料。喷的方式使得 A、B、C 三点以每秒 1 英寸的速率向外移动。如果我们从 t = 0 时根本没有立方体开始，按上述方式让它从无到有地生长，那么 t 秒之后，立方体的边长就是 t 英寸。它的体积将是 $V = t^3$。我们知道，它的增长速率是 $V' = 3t^2$。图上说明了为什么会出现 $3t^2$ 这个数：因为暴露在外的表面由三个正方形组成，每个的面积都是 t^2；每个表面都以单位速率向外移动，所以表面积 $3t^2$ 就给出了立方体在任一时刻长出新壳的速率。

[†]实际上，我们是用表面积乘以外壳的厚度来估计体积的增加量的。当涂层很薄时，这个估计是“合理”的。要证明这一论证确实合乎逻辑并且给出精确结果，则需要非常仔细的思考。

立方体是三维图形。在二维中也有类似的事情发生。设想给你安排下面这项工作。图 57 显示两个指针，分别沿直线 OX 和 OY 以单位速度移动。你手握一支铅笔，必须不停地给纸面涂影，使得

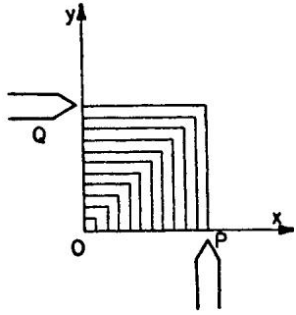


图 57

始终有一个正方形被涂影。你必须跟上移动的指针；你涂出的正方形必须始终恰好抵达指针 P 和 Q。起初你的活儿还算轻松，但随着正方形越来越大，你要画的线越来越长。在时刻 t，正方形的边长为 t 英寸。面积将是 $A = t^2$，而 $A' = 2t$。你的铅笔线绕着两条边跑，所以边界的长度是 2t。在这里，边界的长度同样与 A' 的值相符。

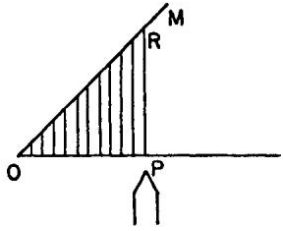


图 58

假设我们用一条直线 OM——即角 YOX 的平分线——把上面那个图一分为二。下半部分如图 58 所示。涂影部分的面积现在是 $\frac{1}{2}t^2$，随着指针 P 向外移动，它的增长速率是 t。如果我们不停地给这个

三角形的面积涂影，那么我们在任一时刻所画的线（例如 PR）的长度都是 t。如果我们用 A 表示这个涂影三角形的面积，则有 $A = \frac{1}{2}t^2$，从而 $A' = t$。A' 与边界 PR 的长度相符。

这也许会让我们想：直线 OM 非得是直的吗？我们难道不能考虑像图 59 那样的图形吗？这里 OM 是抛物线 $y = x^2$。同样地，P 以单位速度移动，涂影面积沿直线 PR 长出一层外壳而增长。在时刻 t，距离 OP 是 t。于是 R 点的 x 坐标就是 t。由于 R 在图象 $y = x^2$ 上，所以 R 点必有 $y = t^2$。于是直线 PR 的长度是 t^2。

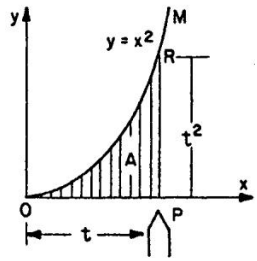


Figure 59

图 59

按照前面结果的类比，我们猜测面积 A 的增长速率等于 PR 的长度。也就是说，我们预期 $A' = t^2$。这个猜测实际上是正确的。涂影的面积由规律 $A = \frac{1}{3}t^3$ 给出，而由此确实得到 $A' = t^2$。

我在这里并不是要详细讨论面积的理论。我是想说明速度的概念是如何与面积的概念联系起来的。在很多情况下，当我们试图确定一个未知的面积 A 时，会发现能够算出这个面积增长的速率。也就是说，我们能求出 A'，于是便有了一个反问题：已知 A' 的规律，A 可能有哪些规律?

你会注意到，求抛物线 $y = x^2$ 下方面积的问题，与关于三角形、平行四边形和矩形面积的初等问题截然不同。它看起来难得多。微积分给了我们一个切入点。实际计算起来相当简单。任何一本微积分入门教材上都能找到细节。

求体积很像求面积。你无疑熟悉半径为 r 的球的体积公式 $V =$

$(4/3)\pi r^3$。这个公式在本书上一节已经提到过。但是，尽管你知道这个公式，你多半并不知道它是怎么得来的；求球的体积实际上是一个微积分问题。简要介绍一下其中所用的想法，你也许会觉得有趣。

我们来考虑半径为 1 英寸的球的体积。在图 60 中，这个圆假定半径为 1 英寸，圆心为 O。我们无法在纸上把球恰当地画出来。你必须想象这张图绕直线 OX 旋转。这样圆就会在空间中扫出一个球。我们必须思考的正是这个球。你可以把它想象成一个空心的金属球壳。我们很快就要把它填满。直线 DOC 绕 OX 旋转时，会扫出一个圆盘。把这个圆盘想象成一张纸，它把球的内部分成两半。现在我们开始把球填满。我们可以拿来一系列圆形纸盘，不断地往上贴。当然，这些圆盘的半径并不全都一样。如果在某一时刻我们已经填满了涂影区域，那么下一个要贴上去的圆盘半径就必须是 PR。这个圆盘所占据的空间区域，就是直线 QRP 绕 OX 旋转扫出的。或者，我们也可以不用圆盘，而是想象塑料被一层一层喷上去。无论哪种方式，我们都是想象涂影区域向右生长，使距离 OP 以单位速率增长。于是 t 秒之后，距离 OP 就是 t 英寸。在这一过程中的任一阶段，已被填充的区域都是球在两个平行平面之间的那一部分。

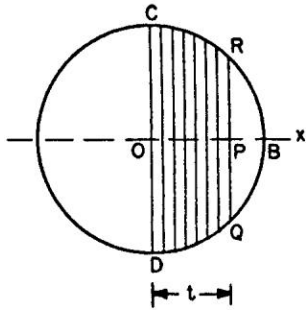


图 60

每一层新长上去的外壳都是均匀的；它在各处的厚度相同。而且表面以单位速率向外移动。所以，和我们早先的例子一样，被涂覆表面的面积给出了体积增长的速率。这个表面的面积是多少？这

个表面是一个半径为 PR 的圆。我们必须算出 PR。这并不难。OPR 是一个直角三角形。OR = 1，因为圆的半径是 1 英寸。OP = t，正如我们在上一段所记下的。由勾股定理，我们得到 $PR^2 = 1 - t^2$。所幸我们需要的正是 PR 的平方，而不是 PR 本身。半径为 PR 的圆面积为 $\pi \cdot PR^2$，即 $\pi(1 - t^2)$。若 V 表示到时刻 t 时已填充的体积，则有

$$V' = \pi(1 - t^2).$$

在这里我们又遇到了一个反问题。我们知道了 V 增长得多快；也知道了 V 在 t = 0 时从零开始。这些信息足以给出答案：

$$V = \pi(t - \frac{1}{3}t^3).$$

你会注意到，我们意外地得到了一个比原问题更难问题的答案；这个公式给出的不是整个球的体积，而是介于两个平面之间的体积。然而，当时间 t = 1 到来时，点 P 就到达了 B，我们也就填满了半个球。在上面的公式中令 t = 1，我们得到半个球的体积是 $\pi(1 - \frac{1}{2})$，即 $\frac{3}{2}\pi$。要求整个球的体积，我们把它翻倍，于是得到了与单位半径球的体积相符的预期答案，即 $(4/3)\pi$。

半径为 r 的球的体积可以用同样的方法求出。

第 十 章

直觉与逻辑

到现在为止，你已经见识了微积分入门中的一些问题样本，也看到了一些促使微积分超越这些初步问题而发展起来的疑问。有了这里打下的基础，你应该能自己读懂并理解许多微积分教材，而不感困难。也有些教材你可能完全读不懂。还有一些书介于两者之间：你正读得津津有味，忽然翻到一页，让你觉得完全多余。也许你压根儿看不懂它在说什么；又或者，你发现作者用了长长的论证才得出一个对你来说似乎显而易见的结论。

要理解这种现象，你需要了解一些数学史。在公元 1600 至 1800 年间，微积分所研究的问题、所运用的思维，与你在本书中所见到的十分相近。后来，渐渐地，一场危机爆发了。随着数学家对这一学科探索得越来越深入，研究的情形越来越复杂，他们开始得出明显错误的答案。他们那种原先处理较简单情形时游刃有余的思维方式，如今显得不再可靠；他们发觉必须仔细审视那些过去想当然地接受的事物。

这样的危机并不罕见，也不必为之惭愧。事实上，一场危机往往是健康成长的标志。一个发育中的少年发觉自己穿不下旧衣服了——他长得太大，旧衣已不合身，他需要新的。同样地，一门正在成长的学科，时不时会需要新的思维方式；它从旧的思维里长了出来。

这当然给教师们带来了难题。我们究竟是该给微积分的初学者套上合身于 1700 年数学家那套思想外衣呢? 如果这样做, 他可能习惯于这身装束, 日后拒绝换上更成熟的衣裳。另一方面, 如果我们给学生 1961 年款的服装, 他可能会觉得袖子和裤腿长得太多, 反而让他寸步难行。

对于这些问题, 数学家们见仁见智, 学生们当然也是如此; 一名学生喜爱的教法, 对另一名来说可能索然无味。我本人的看法是: 对大多数学生而言, 从最新最时髦的款式起步并不明智。先穿上一套较为朴素却更合身的衣服更好。但你应该明白, 这件衣服你不会穿一辈子。

那么, 这些不同的思维方式究竟是什么? 如果你回顾本书, 你会发现许多观念取自日常生活——运动的物体、速度、加速度、斜率、面积、体积。我们并未为这些观念给出严格的定义; 我们假定自己多多少少明白这些词的含义, 并以此为基础进行论证。

数学家把这种方式称作直觉方法 (intuitive approach)。在日常生活中, 我们的思维几乎总是直觉式的。我们之中很少有人能为“狗”这个词给出严格的定义。但我们见到狗时能认出它们。也许存在一些模棱两可的边界情形——一只动物何时不再算狗而开始算狼? ——但我们并不会为此过于纠结。借助于这种思维, 我们在实践中确实游刃有余, 可见其中必有相当可靠的成分。

如前所述, 在 17 和 18 世纪, 数学家们极为关注科学问题。他们想确定地球绕太阳沿何种曲线运行, 其速度在绕行过程中又如何变化。他们认为关于速度的哲学讨论意义不大。他们确信地球是有速度的, 他们要的是一个表示它的公式。

如你所见, 直觉思维把数学与物理混合在一起。在本书中, 我们多次用到这种混合。我们的论证思路大致如下:

(A) 第 23 页图 13 中的小车按规律 $s = t^2$ 运动。

(B) 在任一时刻, 此小车都具有一个速度。

(C) 我们想要找出这个速度是多少。

我们确实成功地求出了速度的公式 $s' = 2t$。再看上面的命题(B)。这个命题似乎暗示：当一个物体在运动时，它必有速度；它必以某种快慢在运动。

作这样的假定是非常自然的事。多数人若被告知某物在运动，都会问它动得是快还是慢。倘若告诉他们该物体在运动却没有速度，他们定会大为惊诧。

早期的数学家甚至根本没考虑过这种可能性。然而到了 19 世纪，数学家们却亲身遇到了一些出现这种情形的真实公式例子——一个点在运动，却没有任何运动速度！

我们还可以用另一种方式陈述这个看似矛盾的现象。从本书开头起，我们一直用图形来表示物体的运动。在这些图形中，物体的速度对应于曲线的陡缓程度。因此曲线的方向就对应着物体的速度。如果物体没有速度，就意味着对应的曲线没有方向！

你也许觉得很难想象这种东西存在。若是如此，你不必担心；人类中最优秀的数学家们花了两个多世纪才意识到这种东西是可能的。此外，当我真的给你举一个例子时，你也许会觉得这个例子不太公平。这也是意料之中的；显然，一条经过某点却不沿任何方向经过该点的曲线，是相当奇特的东西；我们几乎不能指望它就像初等代数里画过的那些图象一样。

那么，我们该怎样着手造出一条在特定点处没有方向的曲线的例子呢？如果我们有这样一条曲线，而我们试图求出它在该点处的斜率，我们将得不到任何答案。我并不是说我们算不出这个斜率；我是说根本不存在可以计算的斜率。这种情形怎么会发生呢？要回答这个问题，我们需要回顾一下当初是如何求 y'（即衡量曲线斜率的量）的。这部分内容见第 53 至 56 页，那里有图 61 这幅示意图。

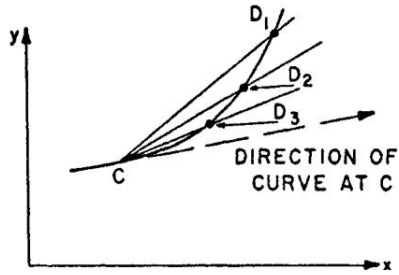


图 61

我们在曲线上取点 $D_1, D_2, D_3, \ldots$, 并算出直线 CD_1, CD_2, CD_3 , . . . 的斜率。在我们考察过的例子中，这些斜率趋向于某个固定的数，我们称之为曲线在 C 处的斜率。我们并没有证明这些斜率必定趋向某个固定的数；我们只是在具体例子中观察到它们如此。然而，倘若它们并不安定下来，而是无休止地来回游荡呢？这种情况可能发生吗？若能发生，这条曲线又会是什么样子？

想象一条像图 62 所示的曲线。那些虚线与水平方向成

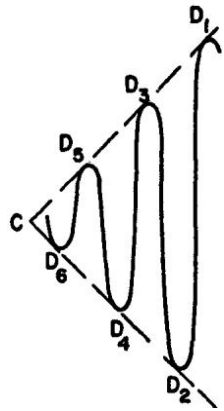


图 62

45° 角。点 $D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, \ldots$ 选得越来越靠近 C。但直线 CD_1, CD_3, CD_5 的斜率是 +1，而直线 CD_2, CD_4, CD_6 的斜率是 -1。所以当 D 趋近 C 时，斜率在 +1 与 -1 之间来回摆动。我们假定

这种情况无限地继续下去。当然，这意味着曲线在 C 附近必定极其复杂。在 C 的邻域里必定有无穷多个峰顶和无穷多个谷底。于是，当 D 趋近 C 时，直线 CD 始终在两条虚线之间振荡；它的斜率永远不会安定到任何特定的值。曲线越来越接近点 C，但我们说不出它从哪个方向接近。我们对“曲线在 C 处的斜率”这些字眼给不出任何意义。

学过三角学的人不难验证：方程 $y = x\sin(1/x)$ 的图象在 x = 0 附近恰与我们刚才考察的曲线行为相似。所以我们要求一条曲线在 C 点附近具有无穷多个波动，并不算特别苛刻；要给出这样一条曲线的例子，并不需要超出高中课程的范围。

我们也可以不用三角学就构造出这样一条曲线。从图 63 及随后的描述中，构造方法应当是清楚的。CA 可取任意方便的长度。B 位于 C 到 A 的中点。三角形 ABE 是直角三角形，B 处和 A 处的角都是 45°。于是可以以 E 为圆心，从 A 到 B 画一段四分之一圆弧。点 G 位于 C 到 B 的中点。三角形 GFB 与三角形 AEB 相似，但缩小到一半尺寸，并且朝向相反。B 与 G 之间由一段以 F 为圆心的四分之一圆弧相连。三角形 IHG 是把 GFB 缩小到一半尺寸得到的，并以 H 为圆心作一段四分之一圆弧。

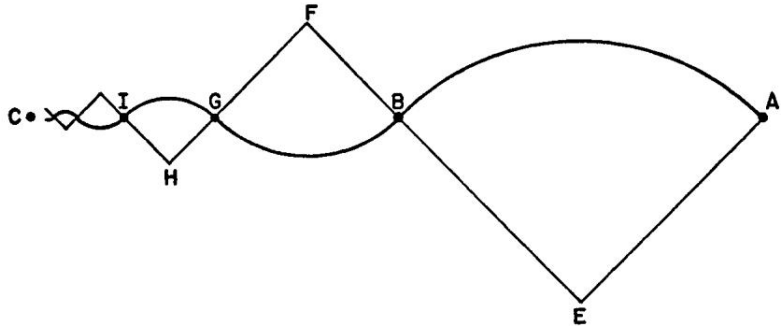


图 63

这一构造过程无限地继续下去，从而我们有一系列依次位于直线 CA 上方和下方的四分之一圆弧，每一段的尺寸是前一段的一半。

如果我们考虑点列 A, B, G, I, …，其中每一个点到 C 的距离都是前一个的一半。因此我们可以无限地进行构造，越来越接近 C，但永远不超过它。

如果一个点 D 沿这条曲线向 C 移动，直线 CD 的振荡方式与图 62 中相似。当 D 接近 C 时，CD 的斜率交替取正值和负值。可以证明，这些值反复地在 +1/7 到 -1/7 之间徘徊。因此当 D 接近 C 时，斜率永远不会安定到某个特定值。

我想你大概会对这个例子提出几点异议。(1) 你可能反对说，这条曲线根本没有真正构造出来，因为要画无穷多个圆，并且要到达我们关心的那个点 C 需要无尽的时间。(2) 你也许会说，无论如何，这不算一条曲线；它是把许多段不同的曲线拼接起来的。

提出这些异议，你与一些非常伟大的人站在了一起。第二个异议在一两个世纪前就被一些非常伟大的数学家提出过。而第一个异议则属于那种至今仍会引发数学家们强烈情绪和激烈争论的问题。

你的第二个异议稍后再考虑。我们先来看你的第一个异议。你在一个需要无尽时间才能完成的构造中看到逻辑困难，这是很自然的。但是你是否想过：如果我们只允许谈论那些能在有限步内构造出来的东西，会牵涉到什么？我猜你时不时地会谈及 π 这个数。请你准确告诉我 π 是什么数？也许有人会建议说它是 $3\frac{1}{7}$。它恰好是 $3\frac{1}{7}$ 吗？不；它更接近 3.1416，这比 $3\frac{1}{7}$ 要小一些。那么它恰好是 3.1416 吗？也不；它已被算到几千位小数，但即使这样也不能精确地给出它。那么它究竟是什么呢？[†]

你会发现，任何精确说明 π 是什么的方式，都以某种方式用到无穷过程。我们通常把 π 定义为单位直径圆的周长。但这样一个圆的周长又是什么呢？阿基米德（Archimedes）通过作内接和外切正 96 边形来估计它。他认为圆的周长会大于内接多边形的周长，而小于外切多边形的周长。这样，他算出圆的周长介于

$$3\tfrac{10}{71} \text{ 与} 3\tfrac{1}{7}.$$

[†]在本系列丛书中，P. J. Davis 所著《大数的学问》（The Lore of Large Numbers）载有 π 精确到 4000 位小数的表。

可是为什么停在 96 边形呢？取更多边数，就能得到更精确的估计。但这一过程永无止境。在任何具体阶段它都不算完成；在任何时刻，我们都只能说 π 介于某两个数之间。精确的数 π 只有把所有这些估计都取尽才能确定；每一个估计都给出一个 π 必然落在其中的区间；π 是唯一落在所有这些区间中的数；它是唯一一个大于任何内接正多边形周长、小于任何外切正多边形周长的数。

还有另一种计算 π 的方法。这是一个纯粹的算术过程。在许多方面，它比上面用到的几何论证要简单。其缺点是我无法向你解释它的证明。然而，在你学习微积分的第一年里，你就可能理解这个方法是怎样发明出来的。下面就是这个方法。考察级数

$$1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\dots.$$

令 S_n 表示这个级数前 n 项的和。于是

$$S_1=1,\quad S_2=1-\frac{1}{3},\quad S_3=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5},$$

等等。可以证明，若取 n 为奇数，则 S_n 大于 $\frac{1}{4}\pi$。若取 n 为偶数，则 S_n 小于 $\frac{1}{4}\pi$。进一步，这一陈述完全确定了 $\frac{1}{4}\pi$ 的值。再没有别的数比 $S_1, S_3, S_5, \dots$ 中的每一个都小，又比 $S_2, S_4, S_6, \dots$ 中的每一个都大。但要算出所有这些数，得花无尽的时间。所以这个方法同样不能让我们在不假定无穷过程可以完成的情况下精确地定义 $\frac{1}{4}\pi$。当然，它确实允许我们随心所欲地把 $\frac{1}{4}\pi$ 确定到任意精度；通过计算这个级数前一百万项的和，我们可以把 $\frac{1}{4}\pi$ 确定到大约五位小数；把这个结果乘以 4，就得到 π 的一个估计值。但任何这样的有限过程都无法精确地给出 π。

实际上，这个级数用于实际估算 π 并不很好。然而这对我们当下的目的——说明至今还没有人能不借助某种无穷过程就精确地指定 π——并不十分重要。

因此，如果你打算以“涉及无穷多步”为理由反对我在第 97 页给出的曲线构造，那么你还得反对许多别的东西！每当有人提及 π 这个数，或圆的周长，或圆的面积时，你都必须反对。所有这些都只能用无止境的过程来定义。事实上，微积分本质上就是研究无止

境过程的学科。真实的速度 s'，是长度为 h 的小区间上的平均速度不断趋近却永不达到的东西。曲线的斜率 y'，是直线 CD 的斜率不断趋近却永不达到的东西。如果在求斜率和求速度时我们允许无止境过程，为什么在构造曲线和定律时却要把它们排除在外呢?

即便在算术中，也会出现未完成的过程。如果你想把分数 $\frac{1}{9}$ 表为小数，就会得到结果 $0.1111111\cdots$，其中含有一串无尽的 1。在算术中，我们通常毫不费力地写下 $\frac{1}{9} = 0.111111\cdots$，但说一个无尽的表达式等于 $\frac{1}{9}$，其实需要一些解释。我们这样一句话究竟是什么意思? 又如何检验它呢? 我们可以如下解释我们的意思。令

$$\begin{aligned} S_1 &= 0.1, \\ S_2 &= 0.11, \\ S_3 &= 0.111, \end{aligned}$$

等等。S_n 表示小数点后 n 个 1 所组成的小数。在序列 $S_1, S_2, S_3, \ldots$ 中，每个数都比前一个更接近 $\frac{1}{9}$，并且只要走得足够远，你就可以让差值小到任意程度。因为事实上

$$\begin{aligned} 9S_1 = 0.9 \quad &= 1 - 0.1, \\ 9S_2 = 0.99 \quad &= 1 - 0.01, \\ 9S_3 = 0.999 \quad &= 1 - 0.001. \end{aligned}$$

通过取充分大的 n，我们可以让 $9S_n$ 任意接近 1。所以，当 n 变大时，$9S_n$ 越来越接近 1，而这就意味着 S_n 越来越接近 $\frac{1}{9}$。因此，当我们写下数 $S_1, S_2, S_3, \ldots$ 时，值 $\frac{1}{9}$ 就从所有其他可能的值中被挑选出来了。这个序列最终安定到值 $\frac{1}{9}$，而不是任何其他值。

你会注意到，我用来解释无尽表达式 0.11111… 含义的那种想法，与稍早前我解释无尽表达式

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots$$

的含义时所用的想法是一样的。今后每当我使用一个无尽表达式时，我们都会约定按这种方式来理解它。我们在某个点截断这个

表达式并计算其值；然后考察当把越来越多的项包括进计算时，这个值是否趋于某个固定的数。

无尽小数 0.11111 … 可以写成

$$\left(\frac{1}{10}\right)+\left(\frac{1}{10}\right)^2+\left(\frac{1}{10}\right)^3+\left(\frac{1}{10}\right)^4+\ldots.$$

分数 $\frac{1}{10}$ 并不比别的分数特殊。考虑下面的无尽表达式，我们也许会得到有趣的结果

$$\left(\frac{2}{3}\right)+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^3+\left(\frac{2}{3}\right)^4+\ldots.$$

我们还可以构造和研究许多这种类型的表达式。为了避免逐一研究的劳苦，我们可以借助代数，通过研究下面这个无尽表达式来一次性处理全部

$$x+x^2+x^3+x^4+\ldots$$

这其实是高中代数中的一个标准主题，那里会证明，只要 x 是真分数，上述表达式安定到值 $x/(1-x)$。你大概注意到了，若把 x 换成 $\frac{1}{10}$，这个公式确实给出了 $\frac{1}{9}$ 这一结果，与我们前面的工作相符。

无尽表达式 $x+x^2+x^3+\cdots$（其中 x 为任意真分数）从而可被普通的代数表达式 $x/(1-x)$ 替代，所以我们并没有得到什么新东西。然而，在许多情形下，一个无尽表达式给我们的东西是用任何别的方法都无法得到的。例如表达式

$$m-\frac{m^3}{3}+\frac{m^5}{5}-\frac{m^7}{7}+\frac{m^9}{9}-\ldots,$$

其中 m 是任意真分数，不能被任何普通的代数表达式所替代。它给出图 64 中的长度 s。在该图中，APB 是一段以原点 O 为圆心、半径为单位长的圆弧。直线 y = mx，斜率为 m，与圆相交于点 P。弧 AP 的长度为 s。

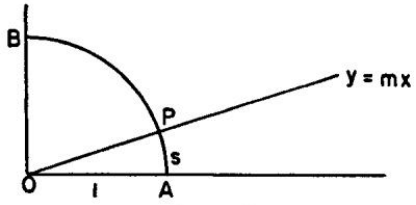


Figure 64

图 64

事实上，有许多非常有趣的规律只能借助无穷级数来表达。借助微积分，人们对它们作了非常成功的研究。无论在纯粹数学中还是在科学中，由此得到的结果都极为可靠、令人满意。倘若无穷过程被禁，数学将更为贫乏，科学将陷于瘫痪。出于这些原因，数学家们继续在工作中使用无尽的构造。但我们这样做时，心里明白：自己手里捧着炸药；无穷可以用，但必须谨慎地用。

这场讨论源起于一种尝试：消除你也许会对第 97 页所用无尽构造产生的疑虑。我们称其为异议 (1)。但这场讨论同时也照亮了异议 (2)，即图 63 中的图象并不是一条单一的曲线，而是把若干段不同的圆拼接而成的。

考虑下列方程，

$$y = \frac{1}{1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots}$$

其中 x 假定为正。我想你会同意，这是一个方程，因此它的图象由一个公式给出。这个方程的图象是什么?

首先，考虑图象中对应于 x 在 0 与 1 之间那部分。由于 x 是真分数，根据第 101 页给出的结果，

$$x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{x}{1 - x}.$$

两边加 1，我们得到

$$\begin{aligned} 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots &= 1 + \tfrac{x}{1-x} \\ &= \tfrac{1-x}{1-x} + \tfrac{x}{1-x} \\ &= \tfrac{1}{1-x}. \end{aligned}$$

把这个值代入我们方程中的分母，我们得到 $y = 1 - x$，只要 x 是真分数。

现在让我们看看 x 大于 1 时会怎样。比如取 $x = 2$，我们得到

$$y = \frac{1}{1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \cdots}.$$

我们通过取分母中级数 n 项来求 y 的值，并考察 n 越来越大时该分数趋近于哪个数。例如，分母取五项，分数等于 1/31；分母取十项，分数变成 1/1023；分母取二十项，变成 1/1,048,575。我们所取的项数越多，分数就越小；事实上，它正趋于零，这就是 x = 2 时 y 的值。如果你取任何其他大于 1 的数，也会得出同样结论。对所有大于 1 的 x，y 的值都是零。

于是，这单独一个公式竟为我们给出了两段代数图象的片段。当 x 介于 0 和 1 之间时，图象与直线 y = 1 - x 重合。当 x 大于 1 时，图象与 y = 0 重合。所以该方程的图象就是图 65。

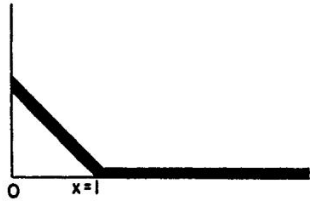


Figure 65

图 65

在初等代数所研究的简单方程中，是不可能产生这种效果的。但当无穷级数被允许时，看似由若干彼此分离的几何图形组成的图象便变得十分寻常。

在电子学和其他科学分支中，会用到一种特殊类型的无尽表达式，称为傅里叶级数（Fourier series）。借助傅里叶级数，你可以轻而易举地得到图 66 中的图象。

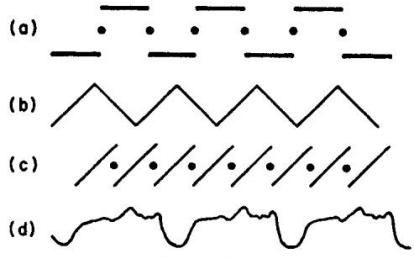


Figure 66

图 66

该图中的图象 (c) 对于电视和雷达中的时间基准十分重要。它代表这样一种运动：一个光点以匀速穿过屏幕，然后突然回到起点，重新开始。

曲线 (d) 是我从一本乐理书上看到的一个小玩笑。有人给一位朋友拍了张照片，并把侧面轮廓输入一台叫做谐波分析仪（harmonic analyzer）的机器。机器算出一个公式，其图象就是那张脸的轮廓一遍又一遍地重复。

图象 (a) 有时被称为“雉堞函数”（Parapet Function）的图象，图象 (b) 则被称为“锯齿函数”（Sawtooth Function）的图象。

我们不必非到电子学里去找看似由许多不同曲线组成的图象例子。图 67 显示了一只弹跳球的行为。



Figure 67

图 67

有趣的是——至少在理论上——一只球可以在有限时间内完成无穷多次弹跳。例如，每一次弹跳它可能升到前一次高度的四分之一，而每一次弹跳所用时间是前一次的一半。

处处没有方向的曲线

在图 62 中，我们画了一条经过点 C 但在该点处没有方向的曲线。当然，像图 68 这样简单得多的曲线也具有同样的性质。这条曲线在点 P 处有一处突然的转折

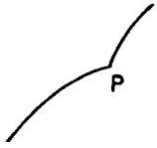


图 68

，在该点处我们无法画出切线。这幅图并没有什么特别令人惊奇之处。曲线只是从某个方向进入 P，又从另一个方向离开 P。

在这两个例子中，曲线都只在单独一个点上行为失规。在图 62 中，曲线在 C 处摇摆；在图 68 中，曲线在 P 处折转。但在其他点处，其行为完全正常。几个世纪以来，人们一直以为摇摆和折转必须是例外的事，只能发生在孤立的点上。然而 1875 年发表的一篇论文表明，你可以有一条完全由摇摆组成的曲线。在这条曲线上随便挑一个点；曲线经过该点，却不沿任何方向经过它！这令数学家

们大为震惊。事情变得清楚了：在微积分里，我们不应一开始就问“这条曲线在点 P 处的斜率是多少?”而更应该问“这条曲线在点 P 处是否有斜率?”

你也许觉得这样的曲线太令人痛苦，不愿去想。那就把它从我们脑海里赶出去，说我们不愿想它。在实际上，第一年的微积分中我们在一定程度上正是这样做的。对于一个像 $y = 2x^3 - 3x^2$ 这样简单的公式，我们让学生求 y'；通常并不强调 y' 是否存在这个问题。在微积分的这个阶段，我们处理的是简单的公式，y' 必然存在；当然，曲线 $y = \sqrt{x}$ 上像原点这样的点也许会有，那里切线竖直，从而 y' 没有有限值。不过这条曲线仍然具有确定的方向。根据我们做高中图象的经验，绝大多数情况下遇到的都是平滑、循规蹈矩的曲线。

所以我们也许会试图通过把那些没有方向的曲线判为非法来处理这一局面。我们也许会说，定义这样的曲线是不公平的，我们不接受这样的定义。我们之所以不这样做，有几条理由。首先，这是怯懦的做法。我们来到了一个事物行为不同于我们过去所习惯的区域；难道就要转身回家吗？数学家有探索者的本能：不顾一切地向前走；如果情况有所不同，那才更好；那样会更有意思。

还有别的更明确的理由。这个新奇陌生的区域与我们自家的乡野接壤。我们常常会追逐某种数学猎物，而它会越过边界线。我们并不愿就此放弃追捕。因为事实上，这些古怪的曲线是用公式定义的，而这些公式看上去和我们用到的公式并无二致——不仅在纯粹数学中如此，在工程和科学中也是如此。它们可以由傅里叶级数定义，而傅里叶级数在科学中极为重要，事实上正源于数学物理。在生活中，几乎不可能在你愿意研究的和你不愿意研究的事物之间划定一条界线；种种因素都在把你推过这样一个人为的藩篱。

既然如此，我们就决定思考那些无方向的曲线。我们并不只是说这样的曲线存在。我们能够给出一个具体的公式，并知道这个公式给出一条无方向的曲线。[†] 假如我们试图画出一条无方向曲线的

[†] J. L. B. Cooper 在《数学杂志》（Mathematical Gazette）1954 年 12 月号的一篇文章“Mathematical Monsters”中给出的例子是 $f(x) = \sin x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{9}\sin 6x + \frac{1}{16}\sin 24x + \cdots$，其通项为 $\frac{1}{n^2}\sin n!\,x$。

图象，会发生什么情况呢？大致如下：我们先决定算出与整数 x = 0, 1, 2, 3 对应的 y 值。我们会得到类似图 69 中那样的点，于是我们会想，“这条曲线一定是这样走的。”

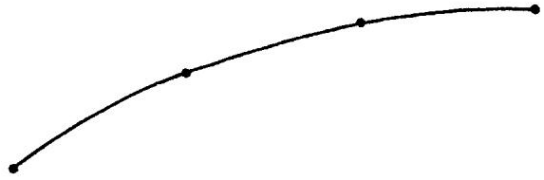


Figure 70

图 69



图 70

为了保险见，我们决定再多描一些点。于是我们以 $\frac{1}{4}$ 为间隔取 x 的值来计算 y，比如 $x = \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, 1\frac{1}{4}, \ldots$。我们发现这些点的分布如图 71。于是我们修正自己对这条曲线

* * *

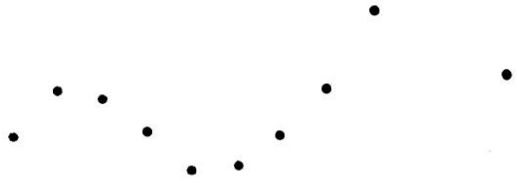


图 71

现在看来，它大概应该是这样的：

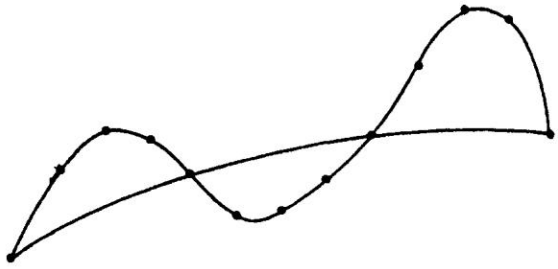


图 72

我们再画一些点，发现这些点又显示出更多的波。多取的点（间隔为 $\frac{1}{16}$）给出图 73，并提示



图 73

曲线如图 74。如此等等。每一阶段，我们都能发现

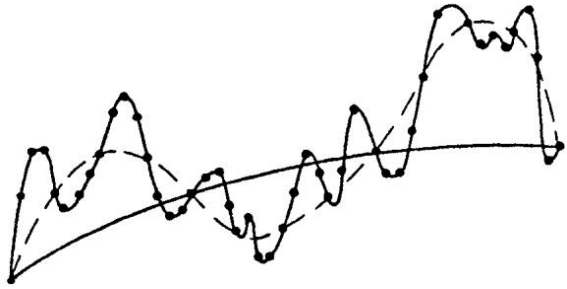


图 74

越来越短的波存在的证据。这条曲线是无穷地褶皱的！然而它仍是一条完全有效、明确的曲线。我们可以像绘制初等图象那样，随心所欲地算出其上任意多的点。点描得越多，曲线的走向就看得越清楚。但我们不能像画较简单的图象时那样，用铅笔一挥就把它勾勒出来。

进一步学习指南

正如本书开篇所强调，微积分（calculus）的思想具有极大的生长与发育能力；从这小小的根系，生长出纯粹数学与物理科学的诸多分支。对于任何从根部向上追溯其发展历程的人来说，这种生长都显得自然而有条理。但是，如果一个人对结出果实的树一无所知，突然面对这些最新的成果，就会觉得它们非常奇怪且不自然。因此，按正确的顺序阅读微积分书籍极为重要。一个具有真正数学天赋的学生，如果被要求在毫无准备的情况下阅读一本现代分析学教科书，也可能陷入绝望。那会是一本用外语写的书；其中的字词传达不出任何思想。这并不意味着，按合理的顺序逐步建立起来的这些思想有多困难。

我们可以识别出微积分发展的三个阶段，它们恰好与世纪的更替相当吻合。

(1) 1600–1800。漫不经心的阶段。重点在公式和结果。

(2) 1800–1900。分析或 ε–δ 阶段。

(3) 1900–。抽象与极度一般化的阶段。

在从每一个阶段过渡到下一个阶段时，都必须学习新的思想和新的思维方式。学生可能经历某种危机。起初他觉得自己无法掌握这些新思想。如果他坚持在不同书中阅读相关内容，并独立思考和演算习题，他应该会达到一种豁然开朗的境界；届时他会发现很难

理解为什么这些思想曾经显得困难。他会看到新思想不过是旧思想换了一种表达方式，或许只是稍微更清晰一些罢了。

在 1900 年以前，人们普遍认为微积分太过深奥，不适合教给年轻数学学习者。许多本可以用微积分极其简单证明的结果，不得不通过更为繁琐的代数推导来获得。这种做法被称为 “回避微积分（calculus dodging）”。1900 年前后，约翰·佩里（John Perry）等人在英国开始倡导这样一种观点：微积分的基本思想与方法其实很简单，完全可以在中学讲授。E. H. 摩尔（E. H. Moore）——芝加哥大学数学教授、美国现代数学之父——对这一观点给予了赞许。[†]摩尔的学生之一 F. L. 格里芬（F. L. Griffin）开创了向大学一年级学生讲授微积分的先河。这在当时被视为极其大胆的举动。格里芬那部著名的《数学分析导论》（*Introduction to Mathematical Analysis*）展示了他如何实施这一构想。书名中刻意回避了 “微积分” 一词，以免吓跑学生。此书同时涵盖三角学与微积分，并着力强调微积分与物理、工程之间的联系，作为微积分入门读物，值得热切推荐。

在英国，过去五十年来，在中学讲授微积分已成为普遍做法。很难说清究竟在中学学了多少年微积分，因为在好的学校里，学生都被鼓励按自己的节奏超前学习。一名学生究竟是在 18 岁、16 岁还是 14 岁初次接触微积分，主要取决于他自身的能力。由于美国没有专为 15 岁学生编写微积分教材，提及几种英国微积分教科书或许有所助益。这些书远比美国教材轻薄、简洁、朴素，价格也非常低廉。

入门级的微积分思想通常放在代数教材的末尾。例如可参阅 Durell、Palmer 与 Wright 合著的《初等代数》（*Elementary Algebra*, Bell, Portugal Street, London, W.C.2）。

Fawdry 与 Durell 合著的《中学微积分》（*Calculus for Schools*, Arnold, London）是一本极其浅显的微积分入门书。

Durell 与 Robson 合著的《初等微积分》（*Elementary Calculus*, Bell）卷一、卷二，以浅显的方式介绍微积分；作者下足功夫，确保不会作出任何让学生到了更高级阶段发现为误的论断。此书带

[†]见美国全国数学教师委员会（National Council of Teachers of Mathematics）的第一本年刊。

领学生比《中学微积分》走得更远。卷二还讲解了偏微分（partial differentiation）等内容，它对进一步学习数学，尤其是数学物理，十分重要。

然而，要想记住所读的内容，你需要做的习题远不止本书所提供的这些。你应当从任何一本微积分书[†]中搜集习题并勤加练习，使自己始终保持良好的训练状态。

Piaggio 的《微分方程》（*Differential Equations*, Bell）是一本可读性很强的书，可作为《初等微积分》卷二之后的读物。尤其是前几章并不深究底层理论，而是让学生了解微积分如何被实际运用。第 IV 章给出了傅里叶级数（Fourier series）极为简明的入门。

我们现在希望从漫不经心的阶段进入 ε–δ 阶段。多数教材这一过渡做得过于突兀。在我看来，把学生最从容、最细致地从旧观点引向新观点的书，当属哈代（Hardy）的《纯数学》（*Pure Mathematics*, Cambridge University Press）。

你也许会好奇为何我们称之为 "ε–δ" 阶段。在 19 世纪，许多过去被视为足够清晰的概念——例如 "连续（continuous）"、"趋近（approaches）"——都被仔细地加以分析并重新定义。新的定义通常含有这样的措辞："给定任意正数 ε，无论多么小，总可以找到一个 δ 使得……"。[‡]人们逐渐把这句话看作新分析学的典型表述。

阅读一些关于数学如何朝此方向发展的综述，或许有助于你掌握这些新思想。例如：

Tobias Dantzig，《数，科学的语言》（*Number, the Language of Science*, Doubleday Anchor, 95 美分）。尤其推荐第 7、8、9 章。

Felix Klein,《从高等观点看初等数学：算术、代数、分析》（*Elementary Mathematics from an Advanced Viewpoint; Arithmetic, Algebra, Analysis*, Dover）。

W. W. Sawyer,《数学家的愉悦》（*Mathematician's Delight*, Penguin, 85 美分）。

[†]一本糟糕的书也可能含有好的习题。例如 J. Edwards 的《微分学》（*The Differential Calculus*, St. Martin's Press）以包含大量不合逻辑的陈述而闻名；但对希望熟练掌握微积分形式演算的人而言，它汇集了令人惊叹的大量例题。

[‡]符号 δ、ε 读作 delta 和 epsilon。它们是希腊字母表中与我们的字母 d 和 e 相对应的字母。

一旦你达到了能够阅读以 ε–δ 语言写就的书籍的程度，那么下一步读什么便毫无悬念——柯朗（Courant）的《微分积分学》（*Differential and Integral Calculus*, Interscience, N.Y.）。此书极为清晰。正如 Nathan G. Park 在其《数学与物理文献指南》（*Guide to the Literature of Mathematics and Physics*）中所言："柯朗能在生动活泼与严格严密之间给学生以最佳平衡。"

此后读什么则很大程度上取决于你的个人品味与目标。数学如此浩瀚，遗憾的是没有人能学完它的全部。

数学的每一个分支都有若干核心思想；在追索这些核心思想的过程中，各种各样的细致研究便成为必要。许多书只给你一堆细节，却忽略了照亮整个学科的核心思想。因此，当你试图学习一个新的数学分支却发现相关书籍完全不知所云时，不必灰心。继续在图书馆或书店里搜寻，直到找到一本能给你本质思想的书。有时一本书无法满足你的全部需求；你不得不东捡一鳞、西拾半爪。

尤其是 20 世纪的某些数学，如果你被突然抛入其中，会显得最为费解。它看上去像是一门与你中学所学完全不同的学科。然而它确实是从较古老的数学中生长出来的。其过程大致如下。较古老的数学主要处理具体的对象。你要解某个特定的方程，或证明关于某具体几何图形的定理，或研究某个特定机械系统的振动。随着时间推移，关于特定对象的特殊结果越积越多，数学家开始渴望以某种方式将这门学科系统化。细节太多，任何人都无法尽记。后来人们又注意到，细节往往只会模糊整体图景。在关于某个对象的全部信息中，可能只有一小部分是解决手头问题所必需的；那部分是有益的，其余的只是干扰。数学家开始专门研究这些特定的方面，就像化学家从复杂物质中提取维生素一样。一个对维生素丸一无所知的人，可能根本意识不到这种东西是食物。同样，一个初次接触现代抽象数学的人，也可能根本意识不到它竟是数学。

提取本质思想之所以必要，也是因为数学家不断走向越来越复杂的问题。力学中的某些振动可以用二维或三维中一点的轨迹来表示。我们能借助几何直观来想象这一力学问题。一些更复杂的问题则需要四维、五维、六维乃至更多维才能直观化。于是我们发展出

n 维几何学，借助与三维普通空间的类比，让我们以一种较为模糊的方式对问题加以直观化。有些问题甚至需要无穷多维。无穷维空间在某些方面类似于三维空间，在另一些方面又与之不同。因此，我们必须非常仔细地辨别：在关于普通几何的观念中，哪些在思考无穷维空间时仍然成立且有帮助，哪些用作类比时则是不正确甚至会误导的。正是沿着这样的思路，数学家最终走向了希尔伯特空间（Hilbert space）的概念。

柯朗与希尔伯特（Courant and Hilbert）合著的《数学物理方法》（*Methods of Mathematical Physics*, Interscience, N.Y.）卷一，很好地阐明了物理与空间几何之间的联系。

把读者从 19 世纪数学引向 20 世纪数学而毫无突兀之感的另一本书，是 Riesz 与 Nagy 的《泛函分析》（*Functional Analysis*, Ungar, N.Y., 1955）。

作为对照，还可以提到 Munroe 的《测度与积分导论》（*Introduction to Measure and Integration*）。这本书从一开篇就带有 20 世纪的风味。对于具备必要基础的读者来说，它极为清晰。

E. J. McShane 的《积分论》（*Integration*, Princeton）是为“成熟度尚浅”、刚入学的数学研究生所写。当然，数学能力很强的学生可以更早几年读它。

从传统微积分过渡到集合论视角感到困难的学生，或许能在 Hobson 那部巨著《实变量函数》（*Functions of a Real Variable*, Cambridge University Press，Dover 重印）中找到些有趣的内容。此书被形容为审慎的严格与惊人的错误之奇特混合。它写于新理论方兴未艾之时，因此你能看到 Hobson（在旧传统中成长起来）如何努力向自己和他人解释这些新思想究竟为何物。这本书适合浏览，而非从头读到尾。书中含有错误[†]这件事本身是有价值的。它意味着你不能凭权威之言便照单全收；你必须时刻自问：“我相信这个吗？”

[†]参见 Littlewood,《数学家的杂谈》（*A Mathematician's Miscellany*，Methuen，London），第 68 页。

术语表

在本书中，我已尽可能用日常语言来解释各种概念。但当你阅读其他微积分著作时，你需要了解数学家所使用的符号和专门名称。

Derivative（导数）。s' 称为 s 的导数。你也可以见到用符号 ds/dt、Ds、$D_t s$ 表示导数。它们与 s' 含义完全相同。

Differentiation（求导）。求导数的问题叫作求导（differentiation）。于是，在第 3 章你学会了如何对 t^2 求导，第 4 章学会如何对 t^n 求导，第 5 章学会如何对任意多项式求导。

Integration（积分）。求面积或体积属于积分（integration）问题。积分可视为求导的逆运算。符号 $\int$ 与积分运算有关。在第 9 章末我们求出了半个球的体积。数学家会把我们的结果写作

$$\frac{2}{3}\pi = \int_0^1 \pi(1-t^2)dt.$$

Limit（极限）。在本书中我们多次注意到某个量 “趋近” 或 “似乎稳定于” 某一数值。在第 2 章里，数 5、5.9、5.99、5.999、… 似乎趋于数值 6。在第 54 页图 23 中，直线 CD 的斜率越来越接近曲线在 C 处的斜率。只要你写下足够多的 1，便能让 0.11111⋯111 任意接近分数 1/9。在以上每一种情形中，都有某个量趋于一个极限（limit）。尽管 “极限” 一词并未被反复强调，极限思想却贯穿本书所讨论的一切内容。

Function（函数）。函数一词的含义在过去三个世纪里有所发

展和变化。最初，“y 是 x 的函数” 基本相当于 “y 通过某个公式与 x 相联系”。这涵盖了诸如 $y = 2x + 1$、$y = x^2$ 或 $y = \sqrt{x^3 + 1}$ 等情形。在上述每一例中，一位 18 世纪的数学家看到的是一个用 x 表示 y 的公式。假设他有某种可以逐一应用于这些以及许多其他公式的方法。他并不在意具体的公式为何；他希望把它们一并囊括。他会说：“设 y 是 x 的任意函数。” 为简短起见，他写作 $y = f(x)$。

随着时间推移，这种观点被证明是不够的。在图 65 中，我们有一个由两条直线片段构成的图象。在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 之间，y 的值为 $1 - x$。在 x 大于 1 时，y 的值为零。这里涉及两个公式：$y = 1 - x$ 和 $y = 0$。我们应当如何表述？这里究竟是两个函数，还是一个函数的一部分嫁接到另一个函数的一部分上，抑或别的什么？数学家们为此爆发了激烈的争论。随着时间推移，越来越多奇特的图象进入数学家的视野，最终大家认定，最好的办法是把代数中那些简洁的公式统统忘掉。取而代之，他们决定：只要任何一种程序能在 x 的值给定后便确定 y 的值，就写作 $y = f(x)$。于是图 65 的图象就定义了一个函数；只要我告诉你任意一个正数作为 x，你就能从图象上读出对应的 y 值。我说 $x = 2$，你答 $y = 0$。我说 $x = \frac{3}{4}$，你答 $y = \frac{1}{4}$。你绝不会答不上来。一旦我说出 x 的值，y 的值便随之确定。很好；我们不再深究此事。任何一种使每个 x 的值对应唯一一个 y 值的程序，都定义了一个函数。

图 65 的图象只对正值的 x 绘出。因此该函数并非对 x 的一切值都有定义，而只对正值有定义。数学家们认定这没什么可担心的。在初等代数中，$y = \sqrt{x}$ 也仅对正的 x 有定义。我们对负数的平方根一无所知。我们接受这一状况。我们说 $\sqrt{x}$（在初等代数中）仅对 x 取正值这一定义域有定义。如果 $y = f(x)$ 仅对 x 的某一集合有定义，那么该集合便称为该函数的定义域（domain）。

例如，若 x 是整数，我们可以将 y 定义为 x 的最大素因子，但这一定义在 x 为分数时便无意义。我们就在整数域上定义了一个函数。

在传统代数中，x 与 y 代表数。但也可以定义与数无关的函数。例如，假设我们考虑自 1789 年以来的所有时刻。它们构成该函数

的定义域。在这些年间任一时刻，美利坚合众国的总统都具有某种颜色的眼睛。借助某些史学考据，可以查清每一时刻所对应的颜色。于是我们就有了一种把每种确定颜色与 1789 年以来每一时刻相关联的程序。这一程序就定义了一个函数。我们已离代数公式远矣！如今“函数”一词一般就在这种极广的意义上使用。

还有一个问题。回到普通代数，我们可以考虑下面两种程序。

程序 I：任取一数 x。将其加 1。结果平方。这就是 y 的值。

程序 II：任取一数 x。将其平方。加上该数的两倍。再加 1。这就是 y 的值。

每种程序都定义了一个函数。两个程序不同。我们是否应说所得到的函数不同？

例如取 $x = 5$，程序 I 给出 $y = (5 + 1)^2 = 36$，而程序 II 给出 $y = 5^2 + 2 \cdot 5 + 1 = 36$。也就是说，两种程序都让我们把 $y = 36$ 与 $x = 5$ 相关联。当然，对任选的数皆是如此。程序 I 对应公式 $y = (x + 1)^2$，程序 II 则对应等价的公式 $y = x^2 + 2x + 1$。

数学家们已达成共识：两种程序定义的是同一个函数。我们关心的只是最终结果，而非计算细节。如果我们有任何一种程序：当我说 $x = 5$ 时它使你说 $y = 36$，当我说 $x = 1$ 时它使你说 $y = 4$，且一般而言当我说 $x = n$ 时它使你说 $y = (n + 1)^2$，那么该程序所定义的函数就与上面程序 I 相同。

你可能遇到过这样的函数定义：“函数是有序对的集合……”。这只是我上面所述内容的一种极为凝练而抽象的说法。我个人对任何以“函数是……”开头的定义都不太满意，就像我不会满意于以“电是……”、“磁是……”或“金是……”开头的定义。在每种情况下我都能给你一组判据，让你能够判断“这大概率是一个带电物体”，“这大概率是一块磁铁”，或“这大概率是一块金子”。同样，我在上面也给出了判据，使你能够判断 (i) 某一特定程序是否定义了一个函数，(ii) 两个看似不同的程序是否定义同一个函数。

区分函数本身与函数的值十分重要。如果 f 代表上面程序 I 所定义的函数，我们可以写 $36 = f(5)$。这表示 36 是程序 I 让我们把 $x = 5$ 对应上的 y 值。36 称为该函数在 $x = 5$ 处的值。说 36 是函数 f 就错了。更接近真相的说法是：字母 f 本身指示“加 1 再平方”这一运算。$f(5)$ 则代表把该运算施加于具体数字 5 后所得的结果。

t	0	1	2	3
s	0	30	60	90

习题与思考题答案

p. 12 1. 直线越陡，物体运动得越快。p. 13 2. (a) 对应 (ii) (d) 对应 (iv) (b) 对应 (iii) (e) 对应 (i) (c) 对应 (v) 3. (f) 对应 (viii) (h) 对应 (ix) (g) 对应 (vi) (i) 对应 (vii)。

p. 20 1. $s = 20t$ 。$s' = 20$ 。

2.

$$s = 30t,$$
$$s' = 30.$$

3. $s' = 40$ 。

4. 50.

5. k 。

p. 20 (1) 10 (2) 10 (3) 10 若 s = 10t + c, s' = 10。

p. 21 (4) 20 (5) 20 (6) 20 (7) 20 结论：若 $s = 20t + c$ ，$s' = 20$ 。

(8) 30 (9) 50 (10) 40 (11) 30 (12) 50 这些图都是直线。若刻度保持固定，速度 s' 越大，直线就越陡。若不同的规律给出相同的速度，如 (1)、(2)、(3) 所示，则对应直线相互平行。

p. 33 1.

t	1	1.001	2	2.001	3	3.001	4	4.001	5	5.001
s	1	1.003	8	8.012	27	27.027	64	64.048	125	125.075

规律：$v = s' = 3t^2$ 。

2. 见 p. 34。

3. 见 p. 34。

4. $5t^4$ ； $6t^5$ ； nt^{n-1} 。见 pp. 34–35。

p. 44 (1) $20t$ (4) $800t^{99}$ (2) $60t^2$ (5) $6t^2$ (3) $16t^3$ (6) $6t$

p. 45 (1) $20t + 60t^2$ (4) $35t^6 - 8t^3$ (2) $6t^2 + 6t$ (5) $20t + 60t^2 - 20t^3$ (3) $35t^6 + 8t^3$

p. 47 1. $0; 2; 2$ 5. $10t-4$ 2. $0; 3t^2; 3t^2$ 6. $6t^2-6t-10$ 3. $0; 3; 2t; 2t+3$ 7. $80t^{19}+30t^{14}-30t^9+5$ 4. $10t+4$ 8. $60t^5+60t^4-60t^3+60t^3-60t+60$

p. 52 (1) 1 (2) 1 (3) 2 (4) 3 p. 53 (5) -1 (6) -2

p. 68 6. $3x^2 - 6x + 9 = 3(x-1)^2 + 6$ ，永不为零也永不为负。若 $y = x^3 - 3x^2 + 9x, y' = 3x^2 - 6x + 9$ 。故 y' 恒为正。曲线上坡；类似于图 37。

微积分由牛顿（Newton）与莱布尼茨（Leibniz）于 17 世纪发明，在数学的发展与当今技术社会的成长中起到了决定性的作用。它既是纯科学又是应用科学不可或缺的工具，是现代数学的基石之一。它为我们理解各种现象提供了途径——例如运动物体在任一时刻的速度、运动物体改变其速率的快慢，更一般地，各种量如何随着影响它们的因素的变化而变化。在本书中，作者用简明、非技术性的语言，向任何感兴趣的读者讲述微积分究竟是什么。



W. W. Sawyer 于 1911 年出生于英国亨茨郡圣艾夫斯（St Ives, Hunts）。他先后就读于海格特学校（Highgate School）和剑桥圣约翰学院（St John's College, Cambridge），专攻量子论与相对论的数学。他曾在莱斯特理工学院（Leicester College of Technology）任教，并在邓迪、曼彻斯特、加纳、新西兰、伊利诺伊和康涅狄格等大学的数学系任教。1965 年，他受聘为多伦多大学数学系与教育系的联合教授，于 1976 年 7 月退休。他的著作包括《数学家的愉悦》（*Mathematician's Delight*）、《数学前奏》（*Prelude to Mathematics*）、《抽象代数的具体途径》（*A Concrete Approach to Abstract Algebra*）和《线性代数的工程途径》（*An Engineering Approach to Linear Algebra*）。